

INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO (ITAM)

IDENTIFICACIÓN DE PERFILES DE TRANSPARENCIA CORPORATIVA EN LA
INDUSTRIA GLOBAL DE LA MODA MEDIANTE TÉCNICAS DE AGRUPAMIENTO
UTILIZANDO DATOS DEL FASHION TRANSPARENCY INDEX 2023

Reporte final de Estancia de Investigación
Maestría en Ciencia de Datos

Nombre del estudiante: Avril Salazar Rodríguez
Profesor asesor: Dr. Juan Manuel Casanueva Vargas
Septiembre 2026

1. Contexto y problemática

1.1. Fashion Revolution y el Fashion Transparency Index

Fashion Revolution es un movimiento internacional de activismo en la industria de la moda que surgió después del colapso del edificio Rana Plaza en Bangladesh. Su trabajo busca impulsar cambios en la industria mediante investigación, educación, campañas de incidencia y participación ciudadana, con enfoque en la transparencia y la rendición de cuentas sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas (Fashion Revolution, 2023, p. 5).

Como parte de este trabajo, Fashion Revolution publica anualmente el *Fashion Transparency Index* (FTI). En su edición 2023, el índice revisó 250 de las marcas y minoristas de moda más grandes del mundo y evaluó el nivel de información que hacen pública sobre sus políticas, prácticas e impactos relacionados con derechos humanos y medio ambiente, tanto en sus propias operaciones como a lo largo de sus cadenas de suministro (Fashion Revolution, 2023, p. 5). La metodología completa de la edición 2023 comprende 258 indicadores organizados en cinco áreas principales: *Policies & Commitments*, *Governance*, *Supply Chain Traceability*, *Know, Show & Fix* y *Spotlight Issues* (Fashion Revolution, 2023, p. 5).

En este proyecto, la transparencia se entiende específicamente como la divulgación pública de información por parte de las empresas sobre los temas evaluados por el índice. Esta distinción es importante porque el FTI no evalúa directamente si una empresa tiene un mejor desempeño social o ambiental, sino qué información pone a disposición del público. El propio informe señala que la transparencia no debe confundirse con sostenibilidad y la presenta como un punto de partida para avanzar hacia una mayor rendición de cuentas (Fashion Revolution, 2023, p. 28). Por lo tanto, a lo largo de este estudio, una empresa con mayor nivel de divulgación se interpreta como una empresa que publica una mayor cantidad de la información evaluada, y no necesariamente como una empresa más sostenible o con mejores prácticas.

1.2. Importancia de la transparencia corporativa

La disponibilidad pública de información permite que distintos actores conozcan con mayor claridad las políticas, prácticas y efectos reportados por las empresas y puedan contrastar sus compromisos con la evidencia que hacen pública. Fashion Revolution plantea que disponer de información creíble, amplia y comparable sobre las cadenas de suministro, las prácticas empresariales y sus impactos facilita la supervisión y la rendición de cuentas dentro de la industria (Fashion Revolution, 2023, p. 28).

Esta información tiene utilidad para distintos grupos. Las organizaciones de la sociedad civil y organismos de vigilancia pueden utilizarla para identificar áreas donde existe poca información pública y exigir mayor rendición de cuentas; los reguladores y responsables de políticas públicas

pueden apoyarse en ella para conocer qué información se encuentra disponible y dónde persisten vacíos de divulgación; y los investigadores y analistas pueden utilizar datos comparables para estudiar el comportamiento de las empresas y de la industria. Para los consumidores, una mayor disponibilidad de información también puede facilitar una comprensión más clara de las prácticas y compromisos que las empresas deciden hacer públicos, sin asumir por ello que una mayor transparencia equivale automáticamente a un mejor desempeño.

Esta utilidad coincide con el propósito del propio FTI, que busca que la información divulgada pueda ser utilizada por personas, activistas, especialistas, representantes de trabajadores, grupos ambientales, responsables de políticas públicas e inversionistas para examinar las acciones de las grandes empresas y promover una mayor rendición de cuentas (Fashion Revolution, 2023, p. 29).

1.3. Problema desde la perspectiva de los agentes interesados

El *Fashion Transparency Index* permite identificar qué empresas hacen pública una mayor o menor cantidad de información y proporciona una referencia común para comparar sus niveles de transparencia. Sin embargo, para los actores que utilizan esta información, conocer únicamente el nivel general de divulgación no siempre es suficiente. Para estos actores, puede ser útil conocer también qué temas caracterizan a distintos grupos de empresas, qué información permanece ausente y qué empresas comparten patrones semejantes de divulgación.

Esta necesidad es relevante porque empresas con niveles generales de divulgación parecidos no necesariamente publican el mismo tipo de información. De la misma manera, los resultados agregados por categoría pueden resumir comportamientos distintos entre las empresas analizadas. Esto dificulta identificar con mayor precisión dónde se concentran determinados patrones de divulgación y hacia qué grupos de empresas podrían dirigirse análisis, acciones de seguimiento o estrategias de incidencia más específicas.

En este contexto, el problema no consiste únicamente en conocer cuánto divulga cada empresa, sino en comprender con mayor detalle cómo se organizan sus patrones de divulgación.

1.4. Situación actual respecto a la problemática

Actualmente, el *Fashion Transparency Index* ofrece una cantidad amplia de información sobre la transparencia de las empresas evaluadas. Sus resultados incluyen puntajes generales, resultados por secciones temáticas y análisis detallados de indicadores específicos. Los puntajes finales se expresan como porcentajes y permiten ubicar a las empresas en distintos rangos de transparencia según la cantidad y el tipo de información que hacen pública (Fashion Revolution, 2023, pp. 42-43).

Por lo tanto, la problemática de este proyecto no surge de una falta de información en el FTI, sino de la posibilidad de analizarla desde una perspectiva complementaria. Los resultados publicados permiten comparar niveles generales de divulgación y conocer el comportamiento de distintos temas, pero no presentan directamente una clasificación de empresas construida a partir de las semejanzas entre sus respuestas a los indicadores individuales.

A partir de esta necesidad, el proyecto propone identificar perfiles de transparencia corporativa que permitan analizar si las diferencias entre las empresas responden principalmente a distintos niveles generales de divulgación o si también existen patrones diferenciados en los temas sobre los que hacen pública información.

2. Preguntas, objetivos y alcance del proyecto

2.1. Pregunta principal de investigación

¿Existen perfiles diferenciados de transparencia corporativa entre las principales empresas globales de moda que no son evidentes a través de los resultados agregados publicados por el *Fashion Transparency Index*?

2.2. Preguntas secundarias

A partir de la pregunta principal, se plantean las siguientes preguntas secundarias:

- ¿Qué patrones de divulgación en las dimensiones ambiental, social y de gobernanza caracterizan a los distintos perfiles de empresas?
- ¿Qué indicadores presentan las mayores diferencias entre los perfiles identificados?
- ¿Qué patrones de divulgación y de ausencia de información comparten las empresas dentro de cada perfil?
- ¿Las diferencias entre los perfiles corresponden principalmente a distintos niveles generales de divulgación o también a diferencias en los temas sobre los que las empresas hacen pública información?

2.3. Objetivo general

Identificar y caracterizar perfiles diferenciados de transparencia corporativa entre las principales empresas globales de moda mediante los indicadores del *Fashion Transparency Index 2023*, con el fin de comprender los patrones de divulgación que distinguen a distintos grupos de empresas.

2.4. Objetivos específicos

1. Construir y documentar una base integrada con la información disponible del *Fashion Transparency Index 2023*.
2. Seleccionar y preparar los indicadores que permitan realizar comparaciones consistentes entre las empresas analizadas.
3. Construir una matriz empresa–indicador adecuada para la aplicación de técnicas de agrupamiento.
4. Caracterizar los principales patrones de divulgación mediante un análisis exploratorio de los datos, considerando los indicadores individuales, las categorías temáticas y el país de sede de las empresas.
5. Aplicar y evaluar distintos métodos de *clustering* para identificar grupos de empresas con patrones semejantes de divulgación.
6. Caracterizar los perfiles obtenidos a partir de sus niveles generales de divulgación, categorías temáticas, indicadores diferenciadores y composición empresarial.
7. Comparar las soluciones obtenidas mediante los distintos métodos de agrupamiento y seleccionar aquella que responda de manera más adecuada al objetivo del estudio.

2.5. Alcance y delimitaciones

El proyecto se concentra en la edición 2023 del *Fashion Transparency Index* y en las 250 empresas incluidas en esa edición. El análisis se limita a la información pública registrada por el índice para ese año, por lo que los resultados describen los patrones de divulgación observados dentro de esta muestra y periodo específicos.

El estudio analiza transparencia corporativa, entendida como la información que las empresas hacen pública sobre los temas evaluados por el FTI. Por lo tanto, los resultados no deben interpretarse como una medida directa de desempeño ambiental, social o de gobernanza, ni como una evaluación general de sostenibilidad de las empresas.

El análisis tiene un alcance exploratorio y descriptivo. Las asociaciones observadas entre niveles de divulgación, categorías temáticas, perfiles y país de sede no se interpretan como relaciones causales. En particular, el país de sede se utiliza únicamente como una variable descriptiva para contextualizar los patrones observados y, posteriormente, comparar la composición de los grupos identificados.

Asimismo, el proyecto no busca evaluar, modificar ni proponer cambios a la metodología del *Fashion Transparency Index*. Los indicadores y criterios definidos por Fashion Revolution se utilizan como fuente de información para estudiar patrones de divulgación entre empresas.

Finalmente, el análisis de agrupamiento se construye a partir de los indicadores binarios comparables seleccionados durante la etapa de preparación de los datos. Los indicadores con otros tipos de respuesta se consideran principalmente durante el análisis exploratorio y como apoyo para la interpretación, pero no forman parte de la matriz utilizada para construir los perfiles.

3. Planteamiento de la solución

3.1. Formulación del problema analítico

Desde la perspectiva de ciencia de datos, la **unidad de análisis es la empresa** y cada empresa puede representarse mediante el conjunto de indicadores de divulgación disponibles en el *Fashion Transparency Index 2023*. De esta manera, las respuestas a los indicadores describen el patrón de información pública correspondiente a cada empresa.

El objetivo analítico consiste en identificar si existen **grupos de empresas con patrones de divulgación semejantes**. Debido a que no existe una etiqueta predefinida que indique a qué perfil pertenece cada empresa, el problema se plantea mediante **aprendizaje no supervisado**. En lugar de predecir una categoría conocida, se busca identificar grupos a partir de las semejanzas presentes en los propios datos.

En este contexto, un **perfil de divulgación** se entiende como un grupo de empresas que presenta un patrón semejante de respuestas en los indicadores analizados. La interpretación de estos perfiles se realiza posteriormente mediante sus niveles de divulgación, categorías temáticas e indicadores que permiten distinguirlos.

3.2. Estrategia general de solución

La estrategia de análisis se organizó de forma secuencial, desde la obtención y preparación de los datos hasta la identificación e interpretación de los perfiles empresariales. Cada etapa genera la información necesaria para desarrollar la siguiente. La **Figura 1** resume este proceso.

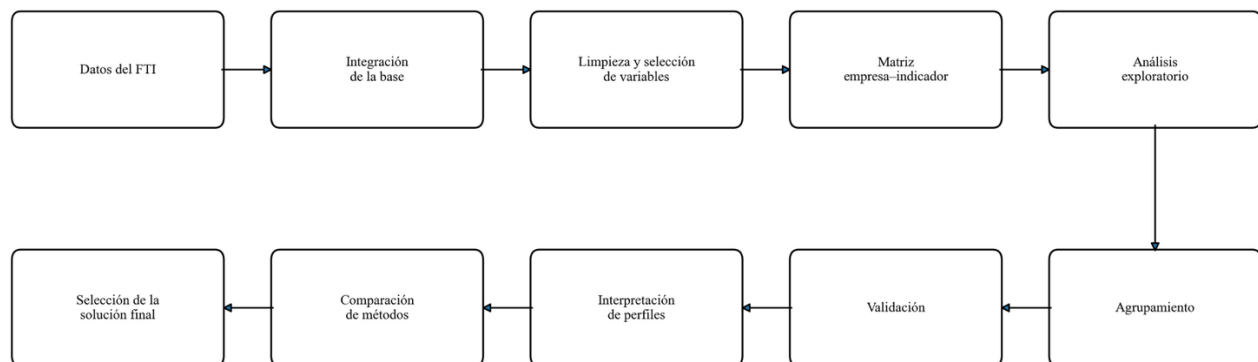


Figura 1. Estrategia general de solución del proyecto.

Primero se integraron y verificaron los datos disponibles del *Fashion Transparency Index 2023*. Posteriormente, se seleccionaron y prepararon los indicadores que podían compararse de manera consistente entre empresas y, a partir de ellos, se construyó la matriz empresa–indicador destinada al análisis de agrupamiento. Después se realizó el análisis exploratorio para comprender los principales patrones presentes en los datos. Finalmente, se aplicaron los métodos de agrupamiento y las soluciones obtenidas se evaluaron, interpretaron y compararon con base en los criterios definidos para seleccionar la solución final.

3.3. Justificación del uso de técnicas de agrupamiento

El agrupamiento permite considerar de manera conjunta las respuestas de cada empresa a múltiples indicadores, en lugar de resumir su comportamiento únicamente mediante un puntaje general. De esta forma, es posible identificar empresas que presentan patrones semejantes de divulgación a partir de la información contenida en los indicadores individuales.

Para este proyecto, su utilidad consiste en explorar la estructura conjunta de los indicadores y determinar si las empresas pueden organizarse en perfiles interpretables. Los grupos obtenidos no se consideran categorías naturales o definitivas de las empresas, sino **perfiles exploratorios** que resumen semejanzas dentro de la muestra analizada.

3.4. Métodos considerados

Se evaluaron dos métodos de agrupamiento: K-Means y *clustering* jerárquico aglomerativo. La comparación de ambos permite analizar la estructura de los datos desde dos formas distintas de construir los grupos.

K-Means organiza las observaciones alrededor de centroides y busca formar grupos en los que las empresas sean más semejantes entre sí de acuerdo con las variables utilizadas (MacQueen, 1967; Ahmed et al., 2020). Debido a que requiere definir previamente el número de *clusters*, se evaluaron distintas configuraciones antes de seleccionar una solución candidata.

Por otra parte, el ***clustering* jerárquico aglomerativo** parte inicialmente de grupos separados y los une de manera progresiva según su similitud. Este procedimiento permite examinar cómo se forman agrupaciones a distintos niveles y representar esta estructura mediante un dendrograma (Murtagh & Contreras, 2012). En este caso, además del número de *clusters*, se compararon diferentes criterios de enlace para evaluar cuál representaba mejor la estructura observada.

La incorporación de ambos métodos permite contar con una alternativa de comparación antes de seleccionar la solución final, en lugar de asumir desde el inicio que una sola técnica sería la más adecuada.

3.5. Métricas de evaluación y criterios de selección

Debido a que el proyecto desarrolla una solución analítica y no una intervención implementada sobre las empresas, en esta etapa no se mide un impacto externo directo. La evaluación se concentra en la calidad e interpretabilidad de los agrupamientos obtenidos y, para la solución candidata de K-Means, también en su estabilidad, con el fin de determinar qué solución representa de manera más útil los patrones presentes en los datos. Por esta razón, la selección final combina criterios cuantitativos con una revisión analítica de los perfiles.

Para **K-Means**, se utilizó primero la **inercia** y el método del codo para observar cómo cambia la compactación de los grupos al aumentar el número de *clusters*. Este criterio se utilizó como una referencia exploratoria y no como una regla única de selección, ya que la ubicación del codo puede no ser completamente clara (Schubert, 2023).

Como segunda medida se utilizó el **coeficiente de Silhouette**, que compara qué tan cercana se encuentra cada observación a su propio grupo respecto a los demás grupos. Sus valores se encuentran entre -1 y 1 y, en términos generales, valores más altos indican una mayor cohesión interna y separación entre *clusters* (Rousseeuw, 1987).

La solución candidata de K-Means también se evaluó mediante el **Adjusted Rand Index (ARI)** para comprobar su estabilidad ante diferentes inicializaciones. Esta medida permite comparar dos agrupamientos y evaluar el grado de coincidencia entre sus asignaciones, ajustando la coincidencia que podría producirse por azar (Romano et al., 2016).

En el caso del **clustering jerárquico**, el coeficiente de Silhouette se utilizó para comparar distintos criterios de enlace y diferentes números de *clusters*. Esta evaluación se complementó con la revisión del dendrograma y de la composición de los grupos obtenidos.

Finalmente, la selección no dependió únicamente de la métrica con el valor más alto. También se consideraron el **tamaño de los grupos**, la **estabilidad de la solución candidata de K-Means**, la **claridad de las diferencias entre perfiles**, su **facilidad de interpretación** y su **utilidad para responder al objetivo del estudio**. Este criterio mantiene el planteamiento definido desde el inicio del proyecto: una solución de agrupamiento debe ser estadísticamente razonable, pero también suficientemente clara y útil para caracterizar los patrones de divulgación de las empresas.

4. Datos y construcción de la base integrada

4.1. Fuente de información

Los datos utilizados en el proyecto fueron obtenidos de **WikiRate**, a partir del conjunto de datos correspondiente al *Fashion Transparency Index 2023* (WikiRate, 2023). Esta plataforma constituyó la fuente de descarga de los datos utilizados en el análisis. Para el año analizado, la base contiene información de **250 empresas y 130 métricas**, con registros correspondientes exclusivamente a 2023.

Es importante distinguir esta cifra de los **258 indicadores** mencionados anteriormente para la metodología completa del FTI. Los datos utilizados en este proyecto corresponden específicamente a las **130 métricas contenidas en el conjunto de WikiRate empleado para el análisis**, por lo que ambas cifras hacen referencia a conjuntos distintos. En las etapas posteriores del proyecto, estas métricas se denominan también **indicadores** para mantener una terminología consistente con el análisis. Esta base constituye la fuente a partir de la cual se realizaron la preparación de variables, el análisis exploratorio y el agrupamiento de empresas.

4.2. Estrategia de descarga

La descarga de la información requirió un proceso por etapas debido a que, durante el periodo de recopilación de los datos, las exportaciones disponibles en WikiRate se encontraban limitadas a un máximo de 5,000 observaciones por archivo. Como primera estrategia se utilizaron distintos filtros temáticos disponibles en la plataforma y se realizaron 18 descargas, que se organizaron para el trabajo inicial en tres grupos: *Environment*, *Social* y *Governance*. Esta organización correspondía al proceso de descarga y no constituía todavía la clasificación temática definitiva utilizada posteriormente en el análisis.

Estas primeras descargas generaron **27,000 registros**, pero al revisar los indicadores incluidos se identificó que solamente contenían **46 de las 130 métricas** requeridas. Además, algunos filtros temáticos incluían las mismas observaciones, por lo que existían registros repetidos entre los distintos archivos. La revisión permitió comprobar que, de los 27,000 registros descargados inicialmente, **11,500 correspondían a combinaciones únicas de empresa, indicador y año**.

A partir de esta revisión se compararon las métricas recuperadas con la lista completa de 130 métricas utilizada en el proyecto y se identificaron **84 métricas faltantes**. Para obtenerlas sin superar el límite de exportación, se dividieron en cinco bloques adicionales: cuatro bloques de 20 métricas, equivalentes a 5,000 registros cada uno, y un último bloque de cuatro métricas, equivalente a 1,000 registros. De esta forma se recuperaron **21,000 registros adicionales** correspondientes a las métricas que no habían sido obtenidas mediante los filtros temáticos.

Esta segunda etapa permitió completar la cobertura de indicadores antes de realizar la integración definitiva de la información.

4.3. Integración de los archivos

Antes de unir las descargas se verificó que los archivos correspondientes a la primera etapa compartieran la misma estructura. Los 18 archivos temáticos contenían las mismas variables, por lo que podían integrarse de manera directa. Durante este proceso se conservó una variable que identificaba el grupo de descarga de origen de cada registro.

Los cinco archivos adicionales presentaban una estructura más reducida, pero las variables que contenían formaban parte de las columnas presentes en la base temática. Por esta razón, se añadieron las columnas ausentes como campos vacíos y se mantuvo el mismo orden de variables para homologar la estructura de los archivos, sin imputar información. Para estos registros se utilizó temporalmente la etiqueta *Other*, únicamente como identificador de su origen de descarga.

Una vez preparada la estructura de todos los archivos, se integraron las descargas temáticas y los bloques adicionales en una misma base. Para identificar registros repetidos se utilizó como clave la combinación **empresa–indicador–año**, que corresponde a la unidad de registro en esta etapa del proyecto. Esto debe distinguirse de la unidad de análisis utilizada posteriormente para el agrupamiento, donde cada observación corresponde a una empresa.

Finalmente, los registros duplicados fueron eliminados conservando una sola observación para cada combinación empresa–indicador–año. Este proceso permitió obtener una base consolidada y consistente antes de incorporar las variables descriptivas adicionales.

4.4. Validación estructural de la base integrada

Después de la integración se realizaron distintas comprobaciones para asegurar que la base tuviera la cobertura esperada. La versión consolidada contiene **32,500 registros**, correspondientes a las combinaciones de **250 empresas y 130 indicadores para el año 2023**, y no presenta registros duplicados bajo la clave empresa–indicador–año. Esto confirma la cobertura estructural esperada de la base en términos de empresa, indicador y año. La revisión de los valores utilizados para construir la matriz de agrupamiento se realiza en la siguiente etapa.

4.5. Incorporación del país de sede

Además de la información obtenida de WikiRate, se incorporó la variable **país de sede** con el propósito de contar con una característica descriptiva que pudiera utilizarse posteriormente para contextualizar los resultados. Esta variable no forma parte de los indicadores utilizados para construir los perfiles.

Para determinar el país correspondiente a cada empresa se tomó como punto de partida el apartado **A–Z of Brands** del *Fashion Transparency Index 2023*, donde se identifica, cuando corresponde, la empresa matriz o grupo controlador de las marcas incluidas en el índice (Fashion Revolution, 2023, p. 35). Cuando el informe identificaba una empresa matriz o grupo controlador, se asignó a la marca el país de sede de dicha empresa matriz. Cuando el informe no indicaba una matriz, el país de sede se verificó directamente mediante fuentes oficiales de la empresa o marca.

Para documentar este proceso se construyó un archivo auxiliar que relaciona cada nombre utilizado en la base con la empresa o marca correspondiente, su empresa matriz cuando aplica, el país de sede y la fuente utilizada para verificarlo. El listado inicial permitió identificar empresa matriz para **137 de las 250 empresas**, correspondientes a **93 matrices distintas**. Para las empresas restantes, el país se verificó de manera individual mediante fuentes corporativas u oficiales.

Una vez completada la revisión se validó que las **250 empresas fueran únicas**, que ninguna permaneciera sin país asignado y que cada asignación contara con una fuente registrada. Posteriormente, el país de sede y su fuente se incorporaron a la base consolidada mediante el nombre de la empresa, manteniendo los **32,500 registros originales** y sin generar valores faltantes en estas dos variables.

4.6. Diccionarios de variables e indicadores

Como parte de la documentación de la base se construyeron **dos diccionarios complementarios**. El primero corresponde al diccionario de variables y documenta las **14 columnas** que conforman la versión final de la base, incluyendo su nombre, descripción y tipo de dato observado. Entre ellas se encuentran las variables originales obtenidas de WikiRate, la información utilizada para organizar las descargas y las variables incorporadas para documentar el país de sede y su fuente.

El segundo corresponde al **diccionario de indicadores** y contiene una entrada para cada una de las 130 métricas identificadas. Para cada indicador se conservó el nombre original utilizado en WikiRate, un nombre simplificado para facilitar su lectura, una breve descripción de su significado, su categoría temática y el tipo de respuesta observado en los datos.

La clasificación temática utilizada en el proyecto debe distinguirse tanto de las cinco áreas oficiales de la metodología del FTI descritas previamente como de los grupos utilizados para organizar las descargas. Para construir una **clasificación temática propia y común para los 130 indicadores**, se tomaron como punto de partida las etiquetas *Environment*, *Social* y *Governance* asociadas con los **46 indicadores recuperados** mediante las **descargas temáticas iniciales**.

Los **84 indicadores restantes** habían sido recuperados mediante los bloques adicionales y, por lo tanto, aparecían inicialmente bajo la etiqueta *Other*. Dado que esta etiqueta únicamente identificaba su origen de descarga, estos indicadores fueron revisados individualmente **a partir de su contenido y significado documentado** y asignados en el diccionario a *Environment*, *Social*, *Governance* o *Traceability*. En particular, *Traceability* se reservó para las cuatro métricas relacionadas directamente con la trazabilidad de la cadena de suministro: el puntaje de trazabilidad y los tres indicadores sobre fábricas de primer nivel, instalaciones de procesamiento y proveedores de materias primas.

Como resultado, los 130 indicadores quedaron clasificados en **53 indicadores Social, 47 Environment, 26 Governance y 4 Traceability**. Esta clasificación se utiliza únicamente como una organización temática para el análisis desarrollado en el proyecto y no modifica la metodología original del *Fashion Transparency Index*.

Para mantener correspondencia con las etiquetas utilizadas en los archivos procesados, estas categorías se conservan en inglés en el resto del análisis: *Environment* (Ambiental), *Social*, *Governance* (Gobernanza) y *Traceability* (Trazabilidad).

También se identificó el tipo de respuesta correspondiente a cada indicador. El diccionario clasificó los indicadores en **110 con respuestas Sí/No, 10 como listas de elementos, 6 como puntajes, 3 bajo la categoría de respuesta Porcentaje y 1 como texto**. Esta clasificación permite conocer desde esta etapa que los indicadores no presentan todos la misma forma de respuesta, aspecto que será considerado durante la preparación y selección de variables.

Finalmente, se validó que los 130 indicadores presentes en la base coincidieran exactamente con los 130 documentados en el diccionario, sin indicadores duplicados y sin valores faltantes en significado, categoría temática o tipo de respuesta. La base integrada y los dos diccionarios fueron exportados como archivos independientes para conservarlos como insumos reproducibles de las etapas posteriores del proyecto.

5. Limpieza y preparación de los datos

5.1. Criterio de comparabilidad de los indicadores

A partir del diccionario construido en la etapa anterior se revisó si los indicadores podían incorporarse a una misma matriz bajo un criterio de medición comparable. Debido a que presentan distintas formas de respuesta, combinarlos directamente habría requerido aplicar transformaciones diferentes y utilizar escalas con significados distintos, lo que habría dificultado tanto la construcción de los grupos como su interpretación.

Por esta razón, se seleccionaron inicialmente los **110 indicadores con respuestas Sí/No**. Todos comparten la misma estructura de medición y permiten representar de manera directa si una empresa hace pública o no la información evaluada. Los indicadores no binarios se conservaron para el análisis exploratorio y como información complementaria para la interpretación, pero no se utilizaron para formar los grupos.

Este criterio también explica por qué la categoría *Traceability* no forma parte de la caracterización temática posterior de los perfiles. **Ninguno de sus cuatro indicadores pertenece al conjunto de respuestas binarias Sí/No utilizado para el agrupamiento**, por lo que estas variables no forman parte de la matriz empresa–indicador. *Traceability* queda disponible para el análisis exploratorio, mientras que la comparación temática de los perfiles obtenidos mediante la matriz binaria se concentra en *Environment*, *Social* y *Governance*.

5.2. Codificación de los indicadores binarios

Antes de realizar la transformación numérica se verificó que los valores registrados en los 110 indicadores seleccionados correspondieran únicamente a las respuestas **Yes** y **No**. Una vez comprobada esta consistencia, las respuestas se codificaron de la siguiente manera:

- **Yes = 1:** la empresa divulga la información evaluada por el indicador.
- **No = 0:** la empresa no divulga la información evaluada por el indicador.

La codificación generó 27,500 observaciones binarias, correspondientes a las 250 empresas y los 110 indicadores seleccionados. De ellas, **6,914 presentaron valor 1** y **20,586 valor 0**. La suma coincide con el total esperado y permitió verificar que no existían valores faltantes dentro de este subconjunto de indicadores.

5.3. Construcción inicial de la matriz empresa–indicador

Con los indicadores ya codificados se construyó una matriz en la que **cada fila representa una empresa y cada columna un indicador de divulgación**. Los valores de la matriz son binarios y muestran si cada empresa divulga o no la información correspondiente.

La primera versión de esta matriz tuvo dimensiones de **250 empresas × 110 indicadores**. Esta estructura permite representar a todas las empresas mediante el mismo conjunto de variables y constituye la base para revisar posteriormente la variabilidad de los indicadores y su capacidad para diferenciar a las empresas antes de aplicar los métodos de agrupamiento.

5.4. Revisión de calidad de las variables

Una vez construida la matriz se revisó la **variabilidad de cada indicador**, utilizando la proporción de empresas con valor 1 como medida de referencia. Esta comprobación permitió identificar si existían variables que no aportaran información para diferenciar a las empresas.

Se encontró un único indicador constante, *Discloses Absolute Energy Reduction*, con valor 0 para las 250 empresas. Debido a que una variable sin variación no aporta información para diferenciar a las empresas, este indicador fue eliminado de los archivos finales utilizados en las etapas posteriores del análisis. Como resultado, el número de variables binarias disponibles para el agrupamiento se redujo de 110 a **109 indicadores**.

También se revisó si existían indicadores con **patrones de respuestas exactamente iguales**. Se identificó que *Reports on Minimum Wage Paid for Daily / Piece Rate Workers* y *Discloses Percentage of Workers Paid By Piece Rate* presentaban la misma combinación de valores en las 250 empresas analizadas.

Aunque desde el punto de vista estadístico ambos indicadores contienen la misma información observada en esta edición, representan aspectos conceptualmente diferentes dentro del FTI. Su inclusión conjunta puede otorgar un mayor peso a este patrón particular dentro del agrupamiento; sin embargo, se decidió conservar ambos con el fin de mantener los dos conceptos evaluados por el índice. Esta coincidencia se mantiene como una consideración metodológica al interpretar posteriormente los resultados del agrupamiento.

5.5. Construcción de la matriz empresa–indicador final

Después de eliminar el indicador sin variabilidad, la matriz definitiva utilizada para el análisis de agrupamiento quedó conformada por:

- **250 empresas;**
- **109 indicadores binarios;**
- valores 0/1 para representar ausencia o presencia de divulgación.

Esta matriz constituye la entrada común utilizada posteriormente para aplicar y comparar los métodos de agrupamiento. Los indicadores incluidos conservan una misma forma de medición, mientras que los demás tipos de respuesta permanecen disponibles fuera de esta matriz para las etapas descriptivas del estudio. La relación completa de los 109 indicadores utilizados se presenta en el Anexo A.

Debido a que los **109 indicadores comparten la misma escala binaria de 0 y 1** y se buscó conservar una contribución equivalente de cada indicador individual, no se aplicó una estandarización adicional antes del agrupamiento. Asimismo, no se asignó mayor importancia a unos indicadores que a otros. La única consideración particular corresponde al par de indicadores con patrones idénticos descrito en la sección 5.4, cuya presencia conjunta puede otorgar mayor peso a ese patrón específico. El porcentaje general de divulgación tampoco se utiliza como variable de entrada, sino que se calcula posteriormente como una medida descriptiva para interpretar los perfiles obtenidos.

Al eliminar el indicador constante, la matriz final contiene 27,250 valores binarios (250×109). El número de valores 1 se mantiene en 6,914, ya que el indicador eliminado presentaba valor 0 para todas las empresas.

5.6. Variables descriptivas y preparación de los archivos finales

Antes de exportar los datos se sustituyó la categoría utilizada para identificar el origen de las descargas por la clasificación temática definitiva documentada en el diccionario de indicadores. De esta forma, la base utilizada en las etapas posteriores conserva una sola clasificación temática consistente y la etiqueta *Other* deja de utilizarse.

Al finalizar la preparación se generaron dos archivos con funciones distintas. **base_integrada_limpia.csv** conserva 129 indicadores: los 109 indicadores binarios seleccionados y los 20 indicadores no binarios, además de las categorías temáticas y la información de país de sede y su fuente. El único indicador eliminado es *Discloses Absolute Energy Reduction*, debido a su ausencia de variabilidad. Este archivo se utiliza como entrada para el análisis exploratorio.

Por otra parte, **matriz_empresas_clustering.csv** corresponde a la matriz final descrita en la sección anterior. El nombre de la empresa se conserva como identificador y el país de sede se incorpora únicamente como información descriptiva. Ninguna de estas dos variables participa en la formación de los grupos, por lo que los modelos utilizan exclusivamente los 109 indicadores binarios.

6. Análisis exploratorio de datos

El análisis exploratorio de datos tuvo como objetivo caracterizar los principales patrones de divulgación presentes en el *Fashion Transparency Index 2023* antes de aplicar las técnicas de agrupamiento. En esta etapa se revisó la composición de la base, se analizaron los niveles de divulgación de los indicadores binarios, se compararon las categorías temáticas utilizadas en el proyecto y se estudiaron tanto los indicadores con mayor y menor frecuencia de reporte como las variables con formatos de respuesta no binarios. Asimismo, se incorporó el país de sede como variable descriptiva y se realizó una revisión de los principales marcos institucionales y regulatorios relacionados con los patrones observados.

El propósito de esta sección no es evaluar el desempeño social o ambiental de las empresas ni determinar su cumplimiento legal. El *Fashion Transparency Index* evalúa principalmente la información que las empresas hacen pública, por lo que los resultados se interpretan como patrones de divulgación. De manera similar, la revisión regulatoria se utiliza para identificar posibles correspondencias entre la información solicitada por el índice y determinados requerimientos institucionales, sin asumir relaciones causales entre regulación y nivel de transparencia.

6.1. Composición general de la base

El análisis exploratorio se realizó sobre **base_integrada_limpia.csv**, obtenida después del proceso de preparación descrito en la sección anterior. La base conserva 129 indicadores para las 250 empresas analizadas, de los cuales 109 presentan respuestas binarias y 20 utilizan otros formatos de respuesta.

Para caracterizar la estructura temática de la información disponible, la **Tabla 1** presenta la distribución de los 129 indicadores entre las cuatro categorías utilizadas en el proyecto. **Social** reúne 53 indicadores (41.09%), **Environment** 46 (35.66%), **Governance** 26 (20.16%) y **Traceability** 4 (3.10%). Debido a que cada indicador fue evaluado para las mismas 250 empresas, la distribución de las observaciones es directamente proporcional al número de indicadores de cada categoría.

Categoría	Indicadores	% de indicadores	Observaciones
Social	53	41.09%	13,250
Environment	46	35.66%	11,500
Governance	26	20.16%	6,500
Traceability	4	3.10%	1,000
Total	129	100.00%	32,250

Tabla 1. Composición de la base utilizada en el análisis exploratorio por categoría temática.

En conjunto, **Social y Environment concentran 99 de los 129 indicadores analizados**, por lo que representan la mayor parte de la información disponible. Esta composición describe únicamente la estructura de la base y no implica que estas categorías tengan un mayor nivel de divulgación. Para realizar esa comparación, en las siguientes secciones se utilizan porcentajes de divulgación calculados a partir de los indicadores correspondientes.

6.1.1. Validación de consistencia con el informe oficial

Antes de realizar el análisis descriptivo, se contrastó la base integrada con el informe oficial del *Fashion Transparency Index 2023*. La base fue obtenida a partir de las descargas disponibles en **WikiRate**, plataforma con la que Fashion Revolution mantiene una colaboración para que los datos recopilados sobre las empresas sean de libre acceso, comparables y legibles por máquina (Fashion Revolution, 2023, p. 30). Debido a que el número de métricas recuperadas desde WikiRate difiere del número total descrito en la documentación metodológica del índice y no fue posible descargar durante el periodo de investigación el *Brand Questionnaire Template*, la validación se realizó mediante dos procedimientos complementarios.

En primer lugar, se verificó que las empresas contenidas en la base integrada correspondieran con las **250 marcas** incluidas en el apartado *A–Z of Brands* del **informe oficial del Fashion Transparency Index 2023**. Para facilitar la comparación entre ambas fuentes, los nombres fueron normalizados convirtiéndolos a minúsculas, eliminando acentos y signos de puntuación, unificando símbolos y suprimiendo terminaciones jurídicas frecuentes. Por ejemplo, nombres como *Adidas AG* y *Adidas* podían compararse bajo una misma forma normalizada. Mediante este procedimiento se identificaron automáticamente **181 correspondencias**. Las **69 empresas restantes** fueron revisadas manualmente debido principalmente a diferencias entre el nombre comercial utilizado en el informe y la denominación registrada en WikiRate, como *Armani* frente a *Giorgio Armani SpA* o *Amazon* frente a *Amazon.com, Inc.*. Después de esta revisión quedaron validadas las **250 empresas**, sin duplicidades en las asignaciones.

En segundo lugar, se contrastaron resultados específicos publicados en el informe oficial con los obtenidos directamente de la base integrada. Para el indicador *Commitment to Degrowth*, Fashion Revolution señala que únicamente **dos empresas** manifestaron públicamente este compromiso. La base integrada identificó exactamente **dos respuestas afirmativas, correspondientes a Giorgio**

Armani SpA y United Colors of Benetton, las mismas empresas señaladas en el informe oficial (Fashion Revolution, 2023, p. 11).

También se revisó el indicador *Discloses Number of Collective Bargaining Agreements Providing Wages Above Legal Minimum*. La base identificó **tres empresas con respuesta afirmativa: Superdry plc, Gucci y OVS SpA**, equivalentes al **1.2% de las 250 empresas analizadas**. Este resultado es consistente con el **1% reportado por el Fashion Transparency Index 2023** para este indicador, considerando que el informe presenta el porcentaje sin decimales (Fashion Revolution, 2023, p. 14).

La única diferencia identificada dentro de estas comprobaciones apareció en *Publishes Standard Supplier Agreement Template*. El informe oficial señala que únicamente **Zeeman** publica una plantilla de contrato estándar para proveedores alineada con procesos de debida diligencia (Fashion Revolution, 2023, p. 10). Sin embargo, la base descargada de WikiRate contiene **dos respuestas afirmativas: Zeeman y Takko Holding GmbH**. Debido a esta diferencia, se revisaron específicamente los registros y las fuentes originales asociadas a ambas respuestas. En el caso de Takko Holding GmbH, WikiRate vincula como evidencia una página corporativa de responsabilidad social; la revisión documental permitió identificar en ella códigos de conducta y políticas dirigidas a proveedores, pero no fue posible verificar de manera concluyente la publicación de una plantilla o modelo de contrato estándar para proveedores. En consecuencia, **la discrepancia parece deberse a una diferencia en la identificación o clasificación de esta información para el informe oficial**, ya que el registro afirmativo sí se encuentra en la base de datos de WikiRate.

Estas comprobaciones mostraron una correspondencia general entre la base integrada y los resultados publicados en el informe oficial, con una discrepancia puntual documentada que no impidió continuar con el análisis.

6.2. Nivel general de divulgación

El análisis principal de divulgación se concentra en los **109 indicadores binarios** conservados para las etapas posteriores. Para cada indicador se calculó el porcentaje de empresas con una respuesta afirmativa, es decir, la proporción de las 250 empresas que hizo pública la información evaluada.

Los resultados muestran una elevada variabilidad. El porcentaje promedio de divulgación es de **25.37%**, con una mediana de **22.40%** y una desviación estándar de 19.98 puntos porcentuales. Los valores oscilan entre **0.8% y 75.2%**, lo que representa un rango de 74.4 puntos porcentuales. El primer cuartil se sitúa en 7.2% y el tercero en 37.6%.

La distribución presentada en la **Figura 2** muestra además una concentración importante de indicadores en los niveles bajos de divulgación y una menor frecuencia conforme aumentan los porcentajes. Por lo tanto, la información pública no se distribuye de manera uniforme: existe un grupo reducido de prácticas ampliamente divulgadas y una proporción considerable de indicadores para los cuales la información permanece poco disponible.

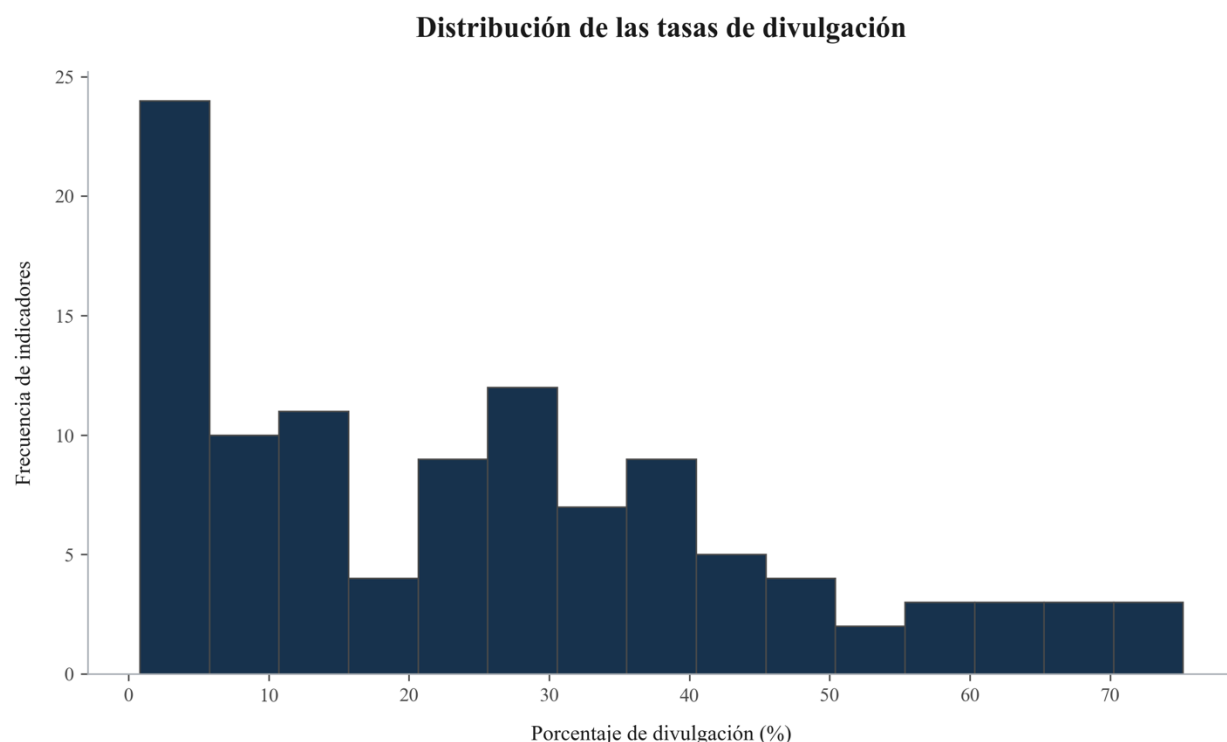


Figura 2. Distribución de las tasas de divulgación de los indicadores binarios.

6.3. Divulgación por categoría temática

Para analizar si las diferencias observadas también presentan un componente temático, se calculó el porcentaje promedio de divulgación de los indicadores binarios pertenecientes a **Governance, Environment y Social**. Traceability no se incorpora a esta comparación debido a que sus indicadores utilizan formatos de respuesta no binarios y, por lo tanto, no forman parte de la matriz comparable.

Los resultados muestran que **Governance presenta el mayor porcentaje promedio de divulgación, con 30.42%**, seguida de Environment con **25.94%** y Social con **22.78%**. En promedio, los indicadores de Governance son divulgados 4.48 puntos porcentuales más que los ambientales y 7.64 puntos más que los sociales. La **Figura 3** resume esta comparación entre las tres categorías temáticas.

Porcentaje promedio de divulgación por categoría temática

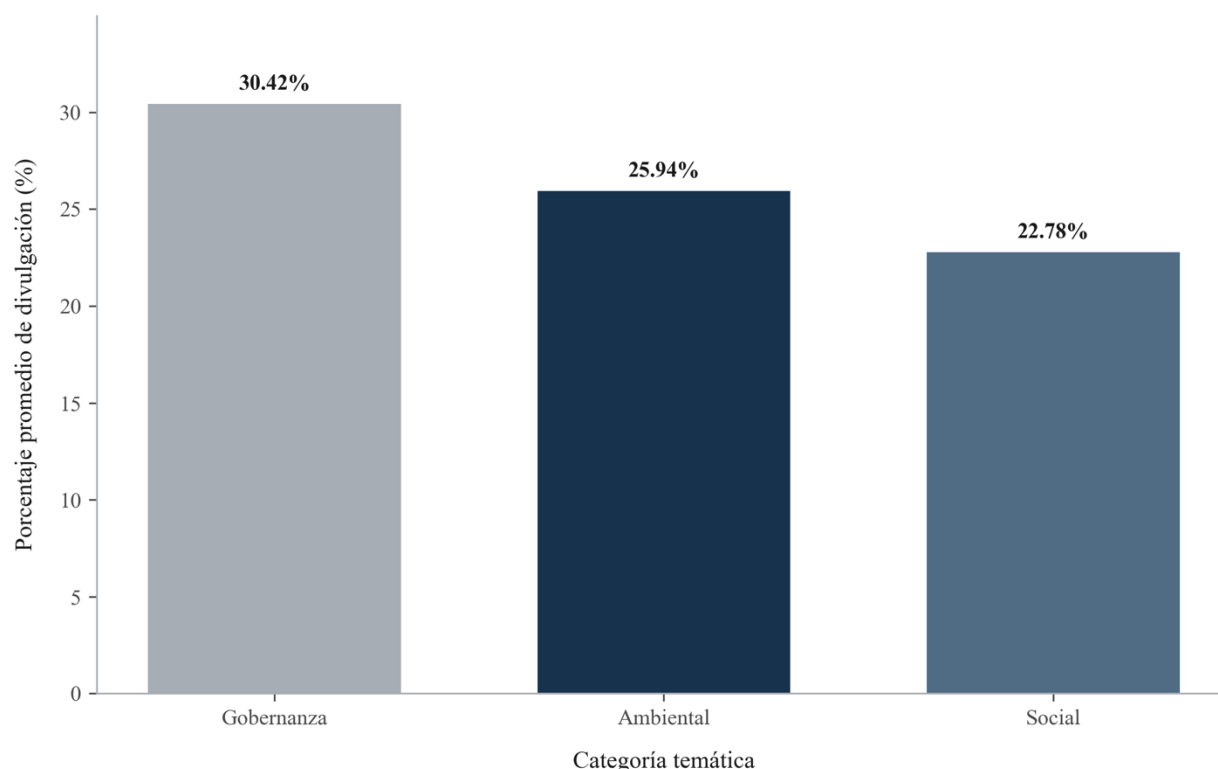


Figura 3. Porcentaje promedio de divulgación por categoría temática.

6.3.1. Ambiental

La categoría **Environment** presenta un porcentaje promedio de divulgación de **25.94%**, situado entre Governance y Social. Sin embargo, este promedio reúne indicadores con comportamientos considerablemente distintos. Entre los niveles superiores se encuentran *Plan for Improving Environmental Impacts* (**71.6%**), *Reports on Efforts to Improve Environmental Impacts* (**61.2%**) y *Discloses Content of Scope 1, 2 and 3 Emissions* (**59.6%**).

Estos resultados muestran que una parte de la información ambiental con mayor divulgación se relaciona con **planes, acciones de gestión de impactos e información sobre emisiones**. Al mismo tiempo, la categoría también contiene indicadores con porcentajes considerablemente menores, por lo que el promedio de 25.94% no debe interpretarse como un comportamiento uniforme de todos los temas ambientales evaluados.

En términos institucionales, la dimensión **Ambiental** cuenta también con obligaciones directas de divulgación. Durante el periodo analizado, la **Directiva 2014/95/UE** exigía a determinadas grandes empresas de interés público con más de 500 empleados informar sobre cuestiones ambientales, sociales y laborales, derechos humanos y anticorrupción, incluyendo sus políticas,

resultados, principales riesgos, procesos de debida diligencia e indicadores relevantes (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2014).

En materia ambiental, además, el **Reglamento de Taxonomía de la Unión Europea** exige a las empresas sujetas al reporte no financiero divulgar qué proporción de sus ingresos, inversiones y gastos operativos está asociada con actividades consideradas ambientalmente sostenibles (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2020, art. 8). Por lo tanto, existen requerimientos concretos de transparencia ambiental, aunque su cobertura y el nivel de detalle solicitado no necesariamente coinciden con todos los indicadores del *Fashion Transparency Index*.

6.3.2. Social

La categoría **Social** presenta el menor porcentaje promedio de divulgación entre las tres dimensiones comparables, con **22.78%**. Este resultado no significa que toda la información social se divulgue con menor frecuencia. Algunos indicadores presentan porcentajes elevados, como *Describes Human Rights Due Diligence Process* (**67.6%**), *Grievance Mechanism – Direct Employees* (**67.2%**), *New Production Facility Criteria* (**63.6%**) y *Grievance Mechanism – Supply Chain Workers* (**61.2%**).

Sin embargo, como se analizará con mayor detalle en la sección 6.5, varios de los indicadores con los porcentajes más bajos de toda la base pertenecen también a esta dimensión y solicitan información considerablemente más específica sobre **salarios dignos, negociación colectiva, modalidades de remuneración y resultados laborales dentro de la cadena de suministro**.

La diferencia aparece con mayor claridad al considerar el nivel de detalle solicitado por algunos indicadores sociales. La Directiva 2014/95/UE sí exige información sobre cuestiones sociales, laborales y de derechos humanos, pero lo hace principalmente mediante políticas, resultados, riesgos y procesos generales. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) proporciona orientación directa a las empresas sobre salarios, condiciones laborales, libertad sindical y negociación colectiva mediante la Declaración Tripartita, pero este instrumento funciona como una guía y no como una obligación universal de publicar resultados específicos sobre estas materias (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2014; OIT, 2022b).

Por esta razón, información como **el número de trabajadores que recibe un salario digno, los convenios colectivos que establecen salarios superiores al mínimo legal o el porcentaje de trabajadores remunerados por pieza** no aparece como un requerimiento general de transparencia en los instrumentos revisados. Como se mostrará posteriormente al analizar los indicadores con menor divulgación, varios de estos temas se encuentran precisamente entre los porcentajes más bajos del *Fashion Transparency Index*.

6.3.3. Gobernanza

La categoría **Governance** presenta el mayor porcentaje promedio de divulgación, con **30.42%**. Entre los indicadores con mayores niveles de reporte se encuentran *Supply Chain Policies Align with International Standards* (**75.2%**), *Supply Chain Policies Are Contractual* (**71.2%**) e *Implementation of Board Level Accountability Described* (**66.0%**).

A partir de este resultado, se plantea como hipótesis que el mayor nivel de divulgación de Governance puede estar relacionado con que este tipo de información cuenta con **obligaciones y recomendaciones adicionales de transparencia corporativa y de mercados de capitales**, particularmente para determinadas empresas cotizadas, mientras que parte de los requerimientos sociales y ambientales se concentra en reportes más generales y no necesariamente en el nivel de detalle solicitado por algunos indicadores del *Fashion Transparency Index*.

Para **Governance**, existen obligaciones directamente relacionadas con la publicación de información corporativa. En la Unión Europea, la **Directiva 2013/34/UE** exige a determinadas empresas cuyos valores cotizan en mercados regulados incluir una **declaración de gobernanza empresarial** dentro de su informe de gestión. Esta declaración debe informar, entre otros aspectos, sobre el código de gobernanza aplicado, las razones para apartarse de él, los sistemas de control interno y gestión de riesgos, los derechos de los accionistas y la composición y funcionamiento de los órganos de administración y sus comités (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2013, art. 20).

En Estados Unidos también existen requisitos específicos para las empresas sujetas a las reglas de la **SEC**, que incluyen divulgaciones sobre la estructura de liderazgo del consejo, su función en la supervisión de riesgos, las características de los directores y determinados aspectos de la remuneración y los comités corporativos (U.S. Securities and Exchange Commission, 2009). Estas obligaciones muestran que la transparencia sobre estructuras y responsabilidades de gobierno corporativo forma parte de los requerimientos habituales de los mercados de capitales para determinadas empresas.

Además de las obligaciones legales, los **Principios de Gobierno Corporativo del G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)** establecen como referencia internacional la divulgación oportuna y precisa sobre asuntos materiales, incluida la estructura de gobernanza. La OCDE señala específicamente que las prácticas y estructuras de gobierno corporativo deberían formar parte del reporte regular de las empresas y que, en muchas jurisdicciones, estos requerimientos se aplican mediante regulación, reglas de cotización o esquemas de *comply or explain* (*cumplir o explicar*). También recomienda divulgar información sobre la composición del consejo, remuneración de directivos, responsabilidades y políticas de gobernanza (OCDE, 2023). Por lo tanto, en esta dimensión convergen tanto **obligaciones de**

reporte como estándares internacionales de transparencia, especialmente dirigidos a empresas cotizadas.

En conjunto, la revisión institucional ofrece **apoyo descriptivo parcial** a la hipótesis planteada: *Governance* cuenta con obligaciones y recomendaciones de transparencia particularmente consolidadas dentro de los marcos de gobierno corporativo y de los mercados de capitales, lo que podría contribuir a su mayor nivel promedio de divulgación. Sin embargo, *Environment* y *Social* también cuentan con obligaciones directas de reporte. Por ello, la diferencia observada no parece depender únicamente de la existencia o ausencia de regulación, sino también de **qué información se exige publicar y con qué nivel de especificidad**. Varios requerimientos sociales y ambientales solicitan divulgar políticas, riesgos, procesos o resultados generales, pero no necesariamente datos específicos como cuántos trabajadores reciben un salario digno, cuántos convenios colectivos superan el salario mínimo o qué porcentaje de trabajadores recibe pago por pieza.

6.3.4. Trazabilidad como contexto descriptivo

La categoría **Traceability** contiene cuatro indicadores relacionados con la trazabilidad de la cadena de suministro: el puntaje general de trazabilidad y tres indicadores correspondientes a la divulgación de **fábricas de primer nivel, instalaciones de procesamiento y proveedores de materias primas**.

A diferencia de las categorías *Environment*, *Social* y *Governance*, ninguno de estos cuatro indicadores pertenece al conjunto de respuestas binarias Sí/No utilizado para construir la matriz de agrupamiento. Por esta razón, **Traceability no se incorpora al cálculo del porcentaje promedio de divulgación presentado en esta sección ni forma parte de las variables utilizadas para construir los perfiles**.

No obstante, la categoría se conserva dentro del análisis exploratorio porque aporta información relevante sobre **hasta qué niveles de la cadena de suministro llega la información que las empresas hacen pública**. Esta dimensión se retoma posteriormente dentro del análisis de los indicadores no binarios, donde se examinan de manera descriptiva las diferencias entre operaciones propias, instalaciones de primer nivel, niveles posteriores de la cadena y materias primas.

6.4. Indicadores con mayor divulgación

La revisión individual permite identificar qué prácticas explican los niveles superiores de divulgación. Los diez indicadores con mayor porcentaje se encuentran entre **59.6%** y **75.2%**. El primero es *Supply Chain Policies Align with International Standards*, reportado por **75.2%** de las empresas, seguido de *Plan for Improving Environmental Impacts* con **71.6%** y *Supply Chain Policies Are Contractual* con **71.2%**. La diferencia entre el primero y el décimo indicador es de 15.6 puntos porcentuales. La **Figura 4** presenta los diez indicadores con los porcentajes de divulgación más altos.

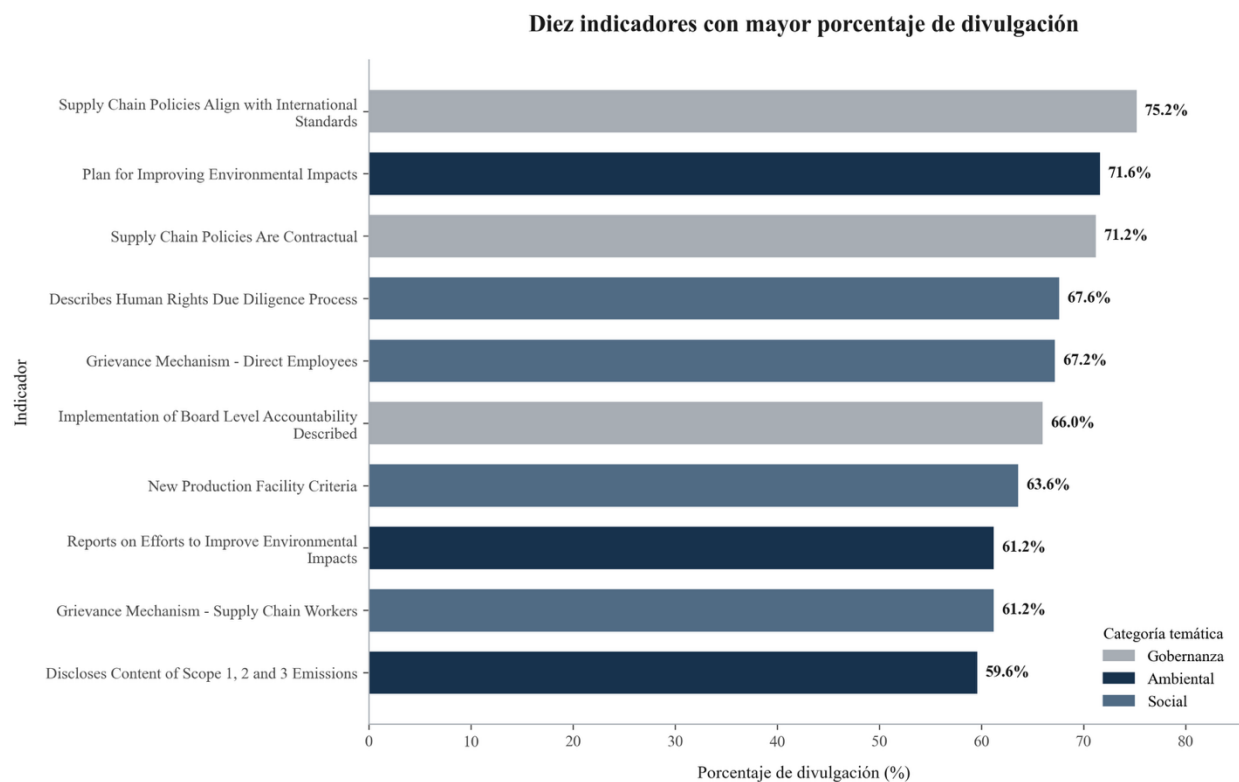


Figura 4. Diez indicadores binarios con mayor porcentaje de divulgación.

En *Supply Chain Policies Align with International Standards (75.2%)* existe una referencia institucional ampliamente difundida. La Declaración Tripartita de la OIT proporciona orientación a las empresas sobre prácticas laborales responsables basadas en normas internacionales, mientras que la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para el sector textil establece un marco común alineado con instrumentos de la OIT, Naciones Unidas y la propia OCDE. Estos instrumentos no constituyen una obligación legal universal, pero ofrecen criterios concretos que pueden incorporarse a las políticas empresariales (OIT, 2023; OCDE, 2018).

Plan for Improving Environmental Impacts, con **71.6%**, presenta una correspondencia con obligaciones de reporte ambiental. Durante el periodo analizado, la Directiva 2014/95/UE exigía

a determinadas grandes empresas divulgar sus políticas, riesgos, resultados y procesos de debida diligencia relacionados con cuestiones ambientales. Aunque esta obligación no alcanzaba a todas las empresas evaluadas, sí generaba un requerimiento concreto de información para las compañías incluidas en su ámbito (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2014).

Para *Supply Chain Policies Are Contractual*, divulgado por **71.2%**, se identificó una relación con algunos requerimientos legales sobre la incorporación de expectativas ambientales y de derechos humanos en las relaciones contractuales con proveedores. La Ley alemana de Devida Diligencia en las Cadenas de Suministro exige a las empresas comprendidas obtener determinadas garantías contractuales de sus proveedores directos y establecer mecanismos de control. Sin embargo, esta obligación de incorporar garantías al contrato no equivale necesariamente a una obligación de hacer público que las políticas son contractuales (República Federal de Alemania, 2021, § 6).

Describes Human Rights Due Diligence Process, con **67.6%**, se encuentra relacionado con uno de los procesos más institucionalizados dentro de los marcos de conducta empresarial responsable. Los Principios Rectores de Naciones Unidas establecen la debida diligencia como un proceso para identificar, prevenir y mitigar impactos sobre derechos humanos; la OCDE desarrolla este proceso para el sector textil y, para determinadas grandes empresas europeas, la Directiva 2014/95/UE exigía además divulgar los procesos de debida diligencia implementados (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [ACNUDH], 2011; OCDE, 2018; Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2014).

Grievance Mechanism – Direct Employees alcanza **67.2%**. Los Principios Rectores de Naciones Unidas promueven mecanismos de reclamación para atender impactos relacionados con derechos humanos y la legislación alemana exige a las empresas comprendidas establecer procedimientos de queja relacionados con riesgos o incumplimientos ambientales y de derechos humanos. No obstante, nuevamente debe distinguirse entre la obligación de disponer de un mecanismo y la obligación específica de divulgar públicamente su existencia o funcionamiento (ACNUDH, 2011; República Federal de Alemania, 2021, § 8).

Implementation of Board Level Accountability Described, con **66.0%**, presenta una relación directa con estándares consolidados de reporte corporativo. GRI 2 solicita a las organizaciones que reportan bajo estos estándares describir el papel del máximo órgano de gobierno en la supervisión de los impactos y su participación en la información de sostenibilidad. Aunque GRI no constituye una ley universal, proporciona una estructura concreta para hacer pública la responsabilidad del consejo (Global Reporting Initiative, 2021a).

New Production Facility Criteria alcanza **63.6%**. La legislación alemana establece que determinadas empresas deben considerar expectativas ambientales y de derechos humanos en la selección de proveedores directos, mientras que la Guía de la OCDE promueve criterios de

conducta empresarial responsable en las decisiones de abastecimiento. Estos marcos se relacionan con el tipo de práctica evaluada, pero no establecen por sí mismos una obligación general de publicar los criterios exactos utilizados para seleccionar nuevas instalaciones (República Federal de Alemania, 2021; OCDE, 2018).

Reports on Efforts to Improve Environmental Impacts, con **61.2%**, presenta correspondencia tanto con obligaciones como con estándares de reporte. La Directiva 2014/95/UE exigía a determinadas empresas informar sobre políticas y resultados ambientales, mientras que GRI 3 solicita describir las acciones adoptadas para gestionar impactos y evaluar su eficacia (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2014; Global Reporting Initiative, 2021b).

Grievance Mechanism – Supply Chain Workers, también con **61.2%**, se relaciona con los Principios Rectores de Naciones Unidas, la guía sectorial de la OCDE y marcos nacionales como la legislación alemana, que incorporan mecanismos para que personas afectadas por las operaciones o las cadenas de suministro comuniquen riesgos o impactos (ACNUDH, 2011; OCDE, 2018; República Federal de Alemania, 2021). Como en el caso de empleados directos, la obligación de disponer del mecanismo no siempre equivale a una obligación específica de divulgarlo públicamente.

Finalmente, *Discloses Content of Scope 1, 2 and 3 Emissions* alcanza **59.6%**. El GHG Protocol proporciona metodologías internacionales estandarizadas para calcular y reportar emisiones directas, emisiones asociadas con energía y emisiones indirectas de la cadena de valor. En particular, el estándar de alcance 3 proporciona criterios para elaborar y comunicar inventarios de emisiones de la cadena de valor (GHG Protocol, 2004, 2011).

En términos temáticos, **cuatro** de los diez indicadores corresponden a Social, **tres** a Governance y **tres** a Environment. Ningún indicador de Traceability aparece dentro de este grupo debido a que sus variables no forman parte de la matriz binaria. La presencia de cuatro indicadores sociales entre los primeros lugares no implica que Social presente el mayor promedio global; refleja únicamente que algunos de sus indicadores alcanzan niveles elevados mientras otros se encuentran entre los más bajos de la base.

En conjunto, los indicadores de mayor divulgación se concentran principalmente en **políticas corporativas, procesos de debida diligencia, mecanismos de gobierno y queja, gestión de impactos ambientales y emisiones**.

6.5. Indicadores con menor divulgación

En el extremo contrario, los diez indicadores con menor divulgación presentan porcentajes entre **0.8%** y **2.0%**, de manera que incluso el valor más alto de este grupo corresponde únicamente a cinco de las 250 empresas. Las menores tasas aparecen en *Discloses Policy on Up-Front Supplier Payments*, *Commitment to Degrowth* y *Publishes Standard Supplier Agreement Template*, todos con **0.8%**. La **Figura 5** presenta los diez indicadores con los porcentajes de divulgación más bajos.

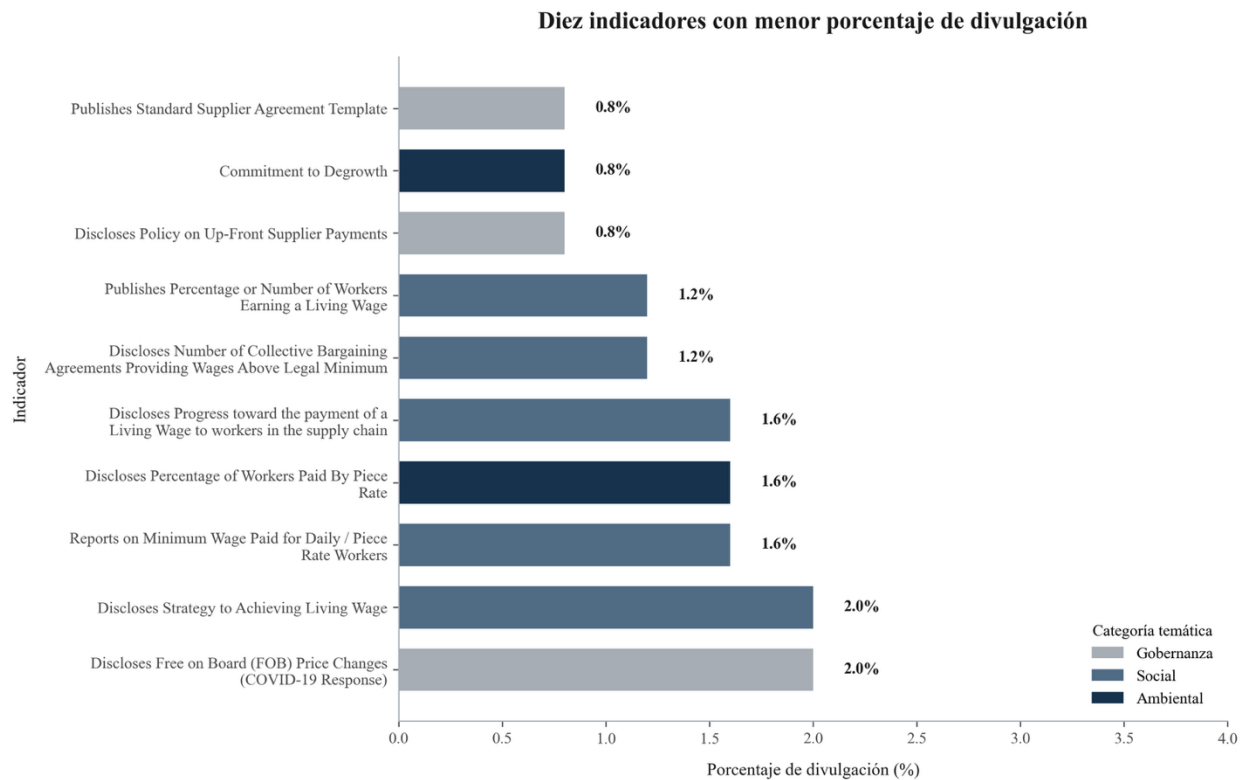


Figura 5. Diez indicadores binarios con menor porcentaje de divulgación.

Publishes Standard Supplier Agreement Template, con **0.8%**, evalúa la publicación de un modelo completo de contrato utilizado con proveedores. Existen marcos que regulan o recomiendan determinadas condiciones contractuales; por ejemplo, la OCDE incorpora cláusulas, precios y condiciones de compra dentro de las prácticas de debida diligencia y la legislación alemana exige determinadas garantías contractuales, pero estos instrumentos no establecen una obligación general de publicar el contrato estándar. El indicador solicita, por tanto, un nivel de transparencia adicional al simple uso de cláusulas contractuales (OCDE, 2018; República Federal de Alemania, 2021).

Commitment to Degrowth, también con **0.8%**, no presenta una obligación regulatoria general equivalente. La estrategia europea para productos textiles reconoce los impactos derivados del crecimiento de producción y consumo y promueve circularidad, durabilidad y reducción de

impactos, pero no exige a las empresas adoptar o divulgar explícitamente una estrategia de decrecimiento (Comisión Europea, 2022).

Discloses Policy on Up-Front Supplier Payments, con **0.8%**, se relaciona con prácticas responsables de compra. La OCDE reconoce que precios, plazos y modificaciones de pedidos pueden afectar las condiciones de los proveedores y trabajadores, pero no establece una obligación general de realizar pagos anticipados ni de publicar una política específica sobre ellos (OCDE, 2018, 2020).

Publishes Percentage or Number of Workers Earning a Living Wage alcanza **1.2%**. La Declaración Tripartita de la OIT orienta a las empresas hacia salarios capaces de cubrir las necesidades básicas de trabajadores y sus familias, mientras que el Convenio 131 exige a los Estados ratificantes establecer sistemas de salario mínimo. Sin embargo, **salario digno y salario mínimo no son equivalentes**, y estos instrumentos no imponen una obligación empresarial universal de publicar cuántos trabajadores reciben un salario digno (OIT, 1970, 2023).

Discloses Number of Collective Bargaining Agreements Providing Wages Above Legal Minimum, también con **1.2%**, se relaciona con normas que promueven la negociación colectiva. El Convenio 98 de la OIT protege este derecho y el Convenio 131 establece el marco de los salarios mínimos; no obstante, ninguno exige de manera general que las empresas publiquen el número de convenios mediante los cuales se alcanzan salarios superiores al mínimo legal (OIT, 1949, 1970).

Discloses Progress toward the Payment of a Living Wage to Workers in the Supply Chain presenta **1.6%**. Aunque existen orientaciones sobre remuneraciones adecuadas y la Directiva 2014/95/UE establecía obligaciones generales de información social y laboral para determinadas empresas, no se identificó un requerimiento universal de publicar anualmente el avance hacia el pago de salarios dignos en la cadena de suministro (OIT, 2023; Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2014).

Discloses Percentage of Workers Paid By Piece Rate, con **1.6%**, solicita información sobre una modalidad específica de remuneración. La OIT reconoce el pago por pieza y señala que estos trabajadores deben permanecer protegidos por los sistemas de salario mínimo correspondientes; sin embargo, esta protección laboral no establece una obligación general de publicar qué proporción de trabajadores utiliza esta modalidad (OIT, 1970, 2015).

Reports on Minimum Wage Paid for Daily / Piece Rate Workers, también con **1.6%**, evidencia nuevamente la diferencia entre **cumplir una obligación salarial y divulgar públicamente información sobre su cumplimiento**. El Convenio 131 exige la existencia de sistemas de salarios mínimos en los Estados ratificantes, pero los instrumentos revisados no establecen universalmente

que las marcas deban publicar cuánto reciben los trabajadores remunerados diariamente o por pieza dentro de su cadena (OIT, 1970).

Discloses Strategy to Achieving Living Wage, con **2.0%**, se relaciona con orientaciones de la OIT y la OCDE sobre salarios y condiciones laborales dentro de la debida diligencia. Sin embargo, estos marcos no obligan universalmente a las empresas a publicar una estrategia con objetivos y acciones concretas para alcanzar un salario digno (OIT, 2023; OCDE, 2018).

Finalmente, *Discloses Free on Board (FOB) Price Changes (COVID-19 Response)* alcanza **2.0%**. Durante la pandemia, la OCDE recomendó a las empresas considerar sus prácticas de compra, incluidos precios y modificaciones posteriores a los pedidos, debido a sus posibles efectos sobre proveedores y trabajadores. Esta orientación no estableció, sin embargo, una obligación general de publicar los cambios específicos en precios FOB realizados durante la crisis sanitaria (OCDE, 2020).

Cinco de los diez indicadores pertenecen a Social, tres a Governance y dos a Environment. En conjunto, los niveles más bajos se concentran en **salarios dignos, negociación colectiva, modalidades específicas de remuneración, prácticas de compra, pagos a proveedores y publicación de documentos contractuales**. La característica común es que solicitan información mucho más granular sobre resultados laborales o comerciales que la contenida habitualmente en los requerimientos generales de sostenibilidad.

6.6. Contraste institucional y regulatorio de los indicadores

La comparación anterior permitió explorar si los indicadores con mayor y menor divulgación presentan diferencias también en la existencia de **requerimientos específicos de información pública**. Para ello se distinguió entre una obligación directa de reportar información, una recomendación o estándar de reporte y la existencia de normas relacionadas con la práctica evaluada pero sin un requerimiento equivalente de publicación. La **Tabla 2** resume esta clasificación para los diez indicadores con mayor y menor divulgación.

Grupo	Indicador	%	Tipo de requerimiento identificado	Justificación
Alto	Supply Chain Policies Align with International Standards	75.2%	Nada específico	OIT/OCDE orientan sobre estándares y políticas, pero no se identifica obligación ni recomendación explícita de publicar esa alineación.
Alto	Plan for Improving Environmental Impacts	71.6%	Obligación	Directiva 2014/95/UE exigía a determinadas empresas divulgar políticas, resultados, riesgos y debida diligencia ambiental.

Grupo	Indicador	%	Tipo de requerimiento identificado	Justificación
Alto	Supply Chain Policies Are Contractual	71.2%	Nada específico	Ley alemana obliga a incorporar garantías contractuales, pero no se identifica una obligación de publicar que esas políticas sean contractuales.
Alto	Describes Human Rights Due Diligence Process	67.6%	Obligación	Directiva 2014/95/UE exigía a determinadas empresas divulgar sus procesos de debida diligencia.
Alto	Grievance Mechanism – Direct Employees	67.2%	Nada específico	ONU promueve y Alemania exige establecer el mecanismo, pero no se señala obligación de hacerlo público.
Alto	Implementation of Board Level Accountability Described	66.0%	Recomendación/estándar de reporte	GRI 2 solicita describir públicamente la función del máximo órgano de gobierno a quienes reportan bajo GRI.
Alto	New Production Facility Criteria	63.6%	Nada específico	Alemania exige considerar ciertos criterios y OCDE los promueve, pero no se identifica obligación de divulgarlos.
Alto	Reports on Efforts to Improve Environmental Impacts	61.2%	Obligación	Directiva 2014/95/UE exigía divulgar políticas y resultados ambientales; GRI además recomienda reportar acciones y eficacia.
Alto	Grievance Mechanism – Supply Chain Workers	61.2%	Nada específico	Se promueve/exige la existencia del mecanismo, pero no se encontró una obligación de publicar su existencia o funcionamiento.
Alto	Discloses Content of Scope 1, 2 and 3 Emissions	59.6%	Recomendación/estándar de reporte	GHG Protocol proporciona metodología y orientación específica para preparar y divulgar públicamente inventarios de emisiones.
Bajo	Publishes Standard Supplier Agreement Template	0.8%	Nada específico	Hay normas sobre relaciones contractuales, pero no obligación general de publicar el contrato.
Bajo	Commitment to Degrowth	0.8%	Nada específico	No se encontró obligación ni recomendación específica de divulgar un compromiso de decrecimiento.
Bajo	Discloses Policy on Up-Front Supplier Payments	0.8%	Nada específico	OCDE recomienda revisar prácticas de compra, no publicar una política de pagos anticipados.
Bajo	Publishes Percentage or Number of Workers Earning a Living Wage	1.2%	Nada específico	OIT orienta sobre salarios, pero no obliga ni recomienda específicamente publicar cuántos trabajadores reciben salario digno.
Bajo	Discloses Number of Collective Bargaining Agreements Providing	1.2%	Nada específico	OIT protege/promueve negociación colectiva y salario mínimo, pero no exige divulgar este resultado.

Grupo	Indicador	%	Tipo de requerimiento identificado	Justificación
	Wages Above Legal Minimum			
Bajo	Discloses Progress toward the Payment of a Living Wage to Workers in the Supply Chain	1.6%	Nada específico	Existía reporte social general, pero no obligación específica de publicar avances hacia salario digno.
Bajo	Discloses Percentage of Workers Paid By Piece Rate	1.6%	Nada específico	Hay protección para esta modalidad salarial, pero no obligación de publicar qué porcentaje de trabajadores la utiliza.
Bajo	Reports on Minimum Wage Paid for Daily / Piece Rate Workers	1.6%	Nada específico	Se obliga a respetar salarios mínimos, pero no a publicar esta información específica.
Bajo	Discloses Strategy to Achieving Living Wage	2.0%	Nada específico	OIT/OCDE orientan sobre salarios y debida diligencia, pero no obligan a publicar una estrategia de salario digno.
Bajo	Discloses Free on Board (FOB) Price Changes (COVID-19 Response)	2.0%	Nada específico	OCDE recomendó vigilar prácticas de compra, pero no publicar cambios específicos en precios FOB.

Tabla 2. Indicadores con mayor y menor divulgación según los requerimientos de reporte identificados.

La comparación muestra una diferencia clara entre ambos grupos. Entre los **diez indicadores con mayor divulgación**, se identificaron **tres** para los cuales existen obligaciones directas de reporte y **dos** respaldados por recomendaciones o estándares específicos de divulgación. En los cinco restantes existen regulaciones o marcos relacionados con la práctica evaluada, pero no se identificó un requerimiento específico de hacer pública esa información.

En contraste, entre los **diez indicadores con menor divulgación** no se identificaron obligaciones directas ni estándares específicos que exijan publicar la información con el nivel de detalle solicitado por estos indicadores. En varios casos existen normas sobre salarios, negociación colectiva, condiciones laborales o relaciones con proveedores, pero estas se concentran principalmente en el **cumplimiento de la práctica y no en su divulgación pública**. Esta comparación muestra una diferencia descriptiva en la correspondencia con requerimientos específicos de divulgación entre ambos grupos. Esta relación se examina de manera más ordenada por país en la sección 6.10.

6.7. Diferencias por país de sede

El país de sede se incorporó como variable descriptiva para analizar si los niveles promedio de divulgación presentan diferencias geográficas. Para ello se calculó primero el porcentaje de los 109 indicadores binarios divulgado por cada empresa y posteriormente se obtuvo el promedio correspondiente a cada país.

La muestra incluye empresas con sede en **27 países** y presenta una distribución considerablemente desigual. Los resultados oscilan desde **76.15% en Suecia hasta 0.46% en Emiratos Árabes Unidos**. Sin embargo, estas posiciones no deben interpretarse sin considerar el tamaño de la muestra. Suecia, Noruega, Hong Kong, Polonia, Luxemburgo, Singapur y Turquía se encuentran representados por una sola empresa. En contraste, Estados Unidos concentra **85 empresas**, Reino Unido 27, Francia 21, Italia 20 y Alemania 18.

Entre países con una representación más amplia, España presenta **44.12% con 11 empresas**, Francia 33.25% con 21, Reino Unido 32.93% con 27, Alemania 28.75% con 18, Italia 26.83% con 20, Japón 24.95% con 10, Canadá 23.65% con 9 y Estados Unidos 20.55% con 85. China, con nueve empresas, presenta un promedio de 0.61%. La **Figura 6** presenta el porcentaje promedio de divulgación de las empresas según su país de sede.

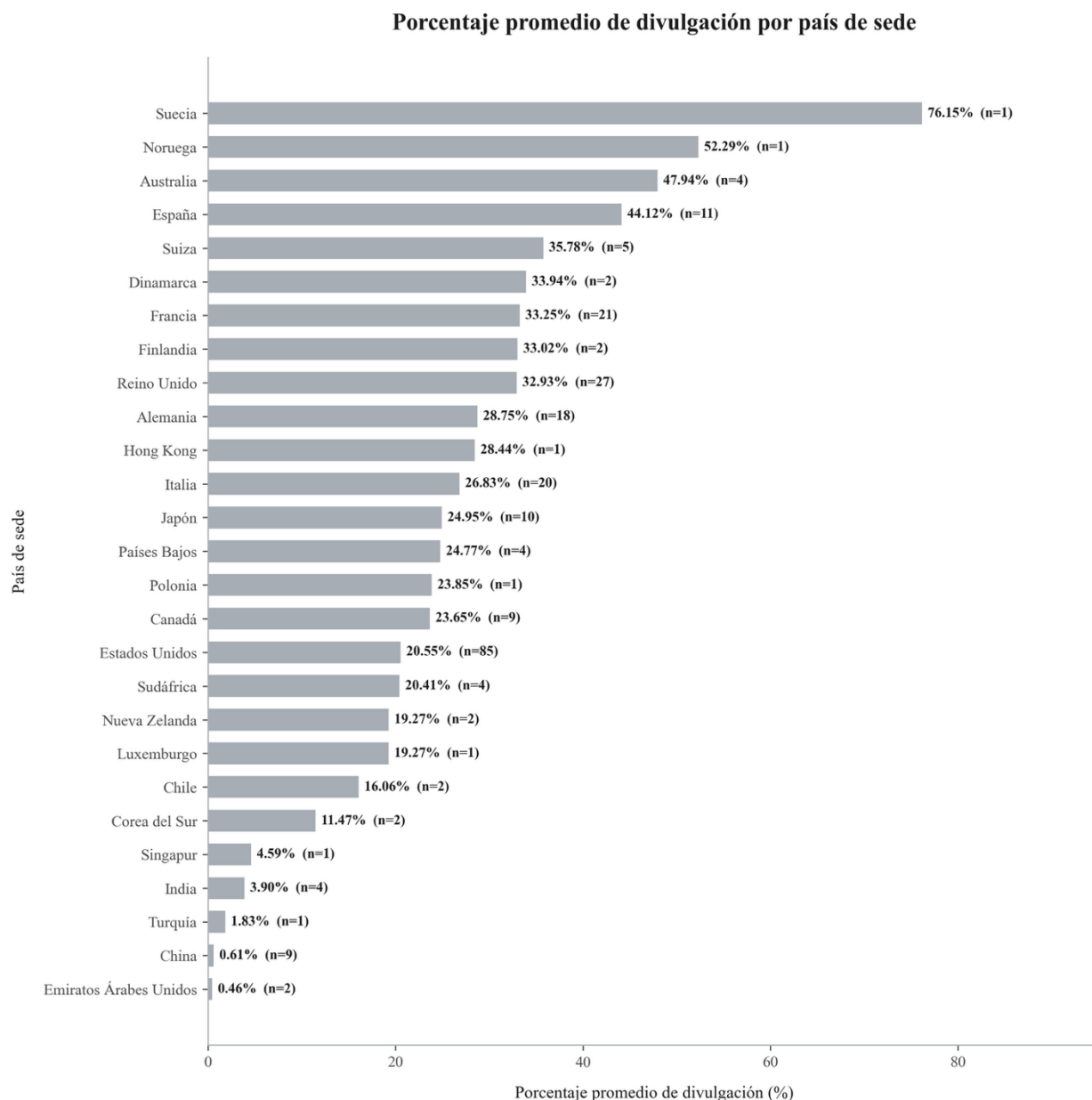


Figura 6. Porcentaje promedio de divulgación por país de sede.

Los valores extremos correspondientes a países con una o dos empresas deben interpretarse con cautela, ya que pueden reflejar en gran medida las características particulares de las compañías incluidas y no necesariamente un patrón generalizable al país. Además, la sede corporativa no determina por sí sola las obligaciones aplicables a una empresa multinacional. El tamaño, la estructura corporativa, los mercados en los que opera y su posible cotización en otras jurisdicciones pueden generar requerimientos adicionales.

Por ello, el país permanece como **variable descriptiva** y los resultados no se interpretan como evidencia de que una determinada ubicación cause un mayor o menor nivel de transparencia.

6.8. Contexto institucional por país

La investigación de los marcos vigentes durante el periodo permite aportar contexto a las diferencias observadas, aunque sin convertir la comparación en una explicación causal.

Una primera capa corresponde a la **Unión Europea**. Durante 2023, la Directiva 2014/95/UE exigía a determinadas grandes entidades de interés público informar sobre cuestiones ambientales, sociales y laborales, derechos humanos, políticas, resultados, riesgos y procesos de debida diligencia. Esta arquitectura resultaba relevante para Suecia, España, Dinamarca, Francia, Finlandia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia y Luxemburgo. Sin embargo, las diferencias observadas entre estos países muestran que compartir un mismo marco comunitario **no garantiza resultados similares en el FTI** (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2014; Comisión Europea, 2017).

En **España (44.12%; 11 empresas)**, la Ley 11/2018 amplió los requerimientos de información no financiera e incorporó temas como emisiones, derechos humanos, debida diligencia, convenios colectivos, proveedores y cuestiones sociales y ambientales. Estos requerimientos presentan una correspondencia importante con varios de los indicadores de mayor divulgación. Al mismo tiempo, la ley no exige de manera general variables tan específicas como el número de trabajadores de proveedores que reciben un salario digno, políticas de pagos anticipados o la publicación completa de contratos (Jefatura del Estado, 2018).

En **Francia (33.25%; 21 empresas)**, el *devoir de vigilance* establece para determinadas grandes compañías la elaboración y publicación de un plan de vigilancia con identificación de riesgos, medidas preventivas, mecanismos de alerta y seguimiento de impactos en sus operaciones y determinadas relaciones con proveedores. Su contenido presenta una relación directa con indicadores de debida diligencia, mecanismos de queja y gestión de impactos (República Francesa, 2017).

En **Alemania (28.75%; 18 empresas)**, la Ley de Devida Diligencia en las Cadenas de Suministro incorpora análisis de riesgos, criterios relacionados con la selección de proveedores, garantías contractuales y procedimientos de queja. Esto genera una correspondencia particularmente cercana con algunos de los indicadores de mayor divulgación relacionados con debida diligencia y gestión de proveedores (República Federal de Alemania, 2021).

Noruega (52.29%; una empresa) presenta también una legislación alineada con los temas del FTI. Su *Transparency Act* exige a determinadas compañías desarrollar procesos de debida diligencia basados en principios de la OCDE y publicar información sobre riesgos y medidas adoptadas. No obstante, el promedio nacional no puede generalizarse debido a que la muestra contiene únicamente una empresa noruega (Gobierno de Noruega, 2021).

En **Reino Unido (32.93%; 27 empresas)**, la *Modern Slavery Act* obliga a determinadas organizaciones a publicar información sobre sus acciones frente a esclavitud y trata dentro de las operaciones y cadenas de suministro. Además, durante el periodo existían requerimientos climáticos para determinadas compañías. **Australia (47.94%; cuatro empresas)** cuenta también con un régimen de declaraciones sobre esclavitud moderna y con principios de gobierno corporativo aplicables a entidades cotizadas. **Suiza (35.78%; cinco empresas)** incorpora, para determinadas compañías, requerimientos de información no financiera y debida diligencia en temas como trabajo infantil y minerales de conflicto (UK Parliament, 2015; UK Government, 2022; Parliament of Australia, 2018; ASX Corporate Governance Council, 2019; Confederación Suiza, 2024).

En **Hong Kong (28.44%; una empresa)**, las reglas de cotización incorporan obligaciones ESG y supervisión por parte del consejo. **Japón (24.95%; 10 empresas)** combina requerimientos de gobierno corporativo para empresas cotizadas con lineamientos sobre derechos humanos en cadenas responsables; sin embargo, estos últimos funcionan principalmente como orientación y no como una obligación general equivalente a las legislaciones francesa, alemana o noruega (Hong Kong Exchanges and Clearing, s. f.; Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, 2022).

Los casos de **Suecia, Dinamarca, Finlandia, Italia y Países Bajos** muestran también por qué la pertenencia a la Unión Europea no permite explicar automáticamente el resultado. A pesar de compartir una parte importante de la arquitectura regulatoria, los promedios varían considerablemente. Suecia, además, se encuentra representada únicamente por una empresa. Esto refuerza la necesidad de considerar la composición de la muestra y las características de cada compañía (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2014; Comisión Europea, 2017).

La mitad inferior tampoco debe interpretarse simplemente como un grupo de países sin regulación. **Estados Unidos**, por ejemplo, representa la muestra nacional más grande con 85 empresas y un promedio de 20.55%. La *California Transparency in Supply Chains Act* exige a determinadas compañías información sobre verificación de cadenas, auditorías y mecanismos relacionados con esclavitud y trata, mientras que las reglas federales de la SEC establecen diversas obligaciones corporativas. Sin embargo, estos requerimientos cubren solamente una parte de los indicadores evaluados por Fashion Revolution (California Department of Justice, s. f.; U.S. Securities and Exchange Commission, 2020).

En **Canadá (23.65%; nueve empresas)** debe evitarse atribuir el resultado de 2023 a la actual legislación federal sobre trabajo forzoso e infantil en cadenas de suministro, debido a que esa ley entró en vigor el **1 de enero de 2024**. El caso muestra la importancia de considerar no solo la existencia de una regulación, sino su **periodo efectivo de aplicación** (Parliament of Canada, 2023).

Nueva Zelanda (19.27%; dos empresas) contaba con un régimen obligatorio de divulgación climática para determinadas entidades, mientras que **Chile (16.06%; dos empresas)** había incorporado información de sostenibilidad y gobierno corporativo dentro de las memorias anuales de ciertos emisores. Ambos marcos presentan una relación clara con indicadores ambientales y de gobierno, aunque una correspondencia menor con salarios, prácticas de compra y condiciones laborales detalladas (External Reporting Board, 2022; Comisión para el Mercado Financiero, 2021b).

En **Sudáfrica (20.41%; cuatro empresas)**, la guía de sostenibilidad de la Johannesburg Stock Exchange tiene principalmente un carácter de orientación. **Corea del Sur (11.47%; dos empresas)** contaba también con guías y planes de desarrollo de información ESG, sin un régimen general obligatorio equivalente durante el periodo analizado (Johannesburg Stock Exchange, 2022; Korea Exchange, 2021).

India (3.90%; cuatro empresas) y **Singapur (4.59%; una empresa)** son particularmente relevantes porque muestran que la presencia de obligaciones bursátiles de sostenibilidad no implica necesariamente un elevado nivel de divulgación bajo la metodología del FTI. India ya exigía el *Business Responsibility and Sustainability Report* a las mil mayores compañías cotizadas por capitalización, mientras que Singapur exigía reportes de sostenibilidad a sus emisores. Sin embargo, estos reportes generales pueden no solicitar información extremadamente granular sobre salarios dignos, trabajadores pagados por pieza, pagos anticipados o contratos de proveedores (Securities and Exchange Board of India, 2021, 2023; Singapore Exchange, 2022).

En **Turquía (1.83%; una empresa)**, el marco bursátil utiliza un enfoque de *cumplir o explicar*, con aplicación sustantiva principalmente voluntaria. **China (0.61%; nueve empresas)** contaba durante el periodo con determinados requerimientos corporativos, ambientales y de responsabilidad social, pero el marco de 2023 presentaba menor correspondencia con los indicadores altamente específicos del FTI que las posteriores reglas generales de sostenibilidad (Capital Markets Board of Türkiye, 2020; China Securities Regulatory Commission, 2021).

En **Emiratos Árabes Unidos (0.46%; dos empresas)** existían guías ESG y mecanismos de gobierno corporativo, aunque parte importante de estas iniciativas tenía carácter voluntario o de orientación (Abu Dhabi Securities Exchange, s. f.; Dubai Financial Market, 2019).

Finalmente, **Polonia y Luxemburgo**, a pesar de formar parte del mismo marco europeo de información no financiera, se sitúan en la mitad inferior y están representados por una sola empresa cada uno. Nuevamente, la existencia de un marco regulatorio común no determina por sí sola el nivel de divulgación de una empresa (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2014; Comisión Europea, 2017).

En conjunto, la comparación por países sugiere que las diferencias observadas pueden estar relacionadas con **tres características de los marcos institucionales: obligatoriedad, cobertura y grado de coincidencia entre la información exigida y los indicadores concretos del FTI**. No obstante, existen excepciones suficientes para impedir una interpretación causal a partir de estas relaciones.

6.8.1. Cotización en bolsa y requerimientos adicionales de información

De manera complementaria, la revisión de los mercados de capitales muestra que **cotizar en bolsa puede generar obligaciones adicionales de divulgación**, aunque estas varían considerablemente entre países. En la **Unión Europea**, las empresas cuyos valores se encuentran admitidos a negociación en mercados regulados están sujetas a requerimientos específicos de gobierno corporativo; además, durante el periodo analizado, determinadas grandes entidades de interés público (entre ellas empresas cotizadas en mercados regulados) se encontraban comprendidas por las obligaciones europeas de información no financiera. Estos requerimientos fortalecen principalmente la divulgación relacionada con **estructuras de gobierno, riesgos, políticas ambientales y sociales y procesos de debida diligencia**, temas que coinciden con varios de los indicadores de mayor divulgación identificados previamente (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2013, 2014).

Asimismo, es importante considerar que **el país de sede no necesariamente coincide con el mercado en el que cotiza una empresa**. Una compañía con sede fuera de Estados Unidos puede encontrarse registrada ante la *U.S. Securities and Exchange Commission* (SEC) o tener valores negociados en mercados estadounidenses y, dependiendo de su situación regulatoria, quedar sujeta a requerimientos adicionales de divulgación. Entre estos se encuentran aspectos relacionados con **la estructura y liderazgo del consejo, la función del consejo en la supervisión de riesgos, determinadas características de los directores, remuneración y comités corporativos**. Además, los emisores extranjeros privados sujetos a las obligaciones correspondientes presentan su reporte anual mediante el **Form 20-F**. Por lo tanto, la exposición al mercado estadounidense puede constituir una fuente adicional de requerimientos de transparencia independientemente del país donde se encuentre la sede corporativa (U.S. Securities and Exchange Commission, 2009; U.S. Securities and Exchange Commission, s. f.).

Esta distinción resulta particularmente importante para interpretar el caso de **Estados Unidos**, que concentra **85 empresas** en la muestra y presenta un promedio de divulgación de **20.55%**. Las empresas sujetas a las reglas de la SEC cuentan con obligaciones consolidadas de divulgación sobre **estructura y liderazgo del consejo, supervisión de riesgos, características de los directores y determinados aspectos de remuneración**, lo que puede favorecer la disponibilidad de información relacionada con Governance. Sin embargo, estos requerimientos de los mercados

de capitales no corresponden directamente con muchos de los indicadores altamente específicos del FTI sobre **salarios dignos, prácticas de compra, pagos anticipados a proveedores o condiciones de los trabajadores de la cadena de suministro**. De esta manera, la existencia de obligaciones bursátiles puede contribuir a una mayor disponibilidad de determinada información corporativa sin implicar necesariamente una elevada transparencia en todas las dimensiones evaluadas por el índice (U.S. Securities and Exchange Commission, 2009).

La relación entre **mercado de valores y divulgación de sostenibilidad** aparece también de manera directa en otros países de la muestra. En **Hong Kong**, las reglas bursátiles exigen a los emisores publicar información ESG e incluyen requerimientos sobre la supervisión de estos asuntos por parte del consejo. En **India**, el *Business Responsibility and Sustainability Report* se estableció como obligatorio desde el ejercicio 2022–2023 para las **1,000 mayores entidades cotizadas por capitalización de mercado**. En **Singapur**, las reglas de cotización requieren que los emisores publiquen anualmente un reporte de sostenibilidad que incluya factores ambientales, sociales y de gobernanza, políticas, desempeño, objetivos y participación del consejo (Hong Kong Exchanges and Clearing, s. f.; Securities and Exchange Board of India, 2021; Singapore Exchange, 2022).

Una relación semejante se observa en **Reino Unido, Nueva Zelanda y Chile**. Reino Unido introdujo obligaciones de divulgación financiera relacionada con el clima para determinadas compañías; Nueva Zelanda puso en vigor en 2023 estándares obligatorios de divulgación climática para las entidades comprendidas en su régimen, incluyendo información sobre gobierno, estrategia, riesgos, métricas y emisiones; y en Chile la Comisión para el Mercado Financiero incorporó información de **sostenibilidad y gobierno corporativo dentro de la memoria anual de determinados emisores de valores** (UK Government, 2022; External Reporting Board, 2022; Comisión para el Mercado Financiero, 2021a). Estos requerimientos presentan una correspondencia principalmente con indicadores relacionados con **responsabilidad del consejo, gestión de riesgos ambientales, planes ambientales y divulgación de emisiones**.

Sin embargo, los resultados muestran que la existencia de obligaciones bursátiles **no garantiza por sí sola un alto nivel general de divulgación**. Entre los países con requerimientos de sostenibilidad o gobierno corporativo vinculados con sus mercados de valores se encuentran **España (44.12%), Reino Unido (32.93%) y Hong Kong (28.44%)**, pero también **Chile (16.06%), Singapur (4.59%) e India (3.90%)**. Una empresa puede estar obligada a elaborar un reporte de sostenibilidad y, aun así, no estar obligada a publicar información tan específica como el porcentaje de trabajadores de proveedores que recibe un salario digno, el porcentaje de trabajadores remunerados por pieza, los pagos anticipados a proveedores o el modelo completo de contrato utilizado con ellos. Por ello, además de la existencia de una obligación de reporte, resulta necesario considerar qué información exige específicamente ese reporte.

También existen diferencias en el **grado de obligatoriedad** de estos mecanismos. En **Sudáfrica**, la guía de sostenibilidad publicada por la Johannesburg Stock Exchange en 2022 busca facilitar y estandarizar la divulgación, pero no establece obligaciones adicionales de carácter prescriptivo. En **Emiratos Árabes Unidos**, la guía ESG de Abu Dhabi Securities Exchange para empresas cotizadas fue formulada expresamente para apoyar la **divulgación voluntaria** de información ESG. Por lo tanto, la existencia de una bolsa de valores con lineamientos sobre sostenibilidad no puede equipararse automáticamente con una obligación legal de publicar dicha información (Johannesburg Stock Exchange, 2022; Abu Dhabi Securities Exchange, s. f.).

En conjunto, la cotización en bolsa puede constituir una **fuentes adicional de requerimientos de divulgación**, particularmente en **Governance y en información ambiental y climática**. No obstante, su presencia **no explica por sí sola las diferencias observadas en el FTI**. La correspondencia depende también de la **obligatoriedad, cobertura y especificidad de la información exigida**: los mercados de capitales solicitan con frecuencia información sobre consejo de administración, riesgos, políticas ESG, desempeño y emisiones, mientras que es considerablemente menos frecuente que exijan información detallada sobre **salarios dignos, pagos por pieza, precios y condiciones de compra o contratos con proveedores**.

6.9. Marcos institucionales, regulatorios y bursátiles revisados

A partir de la revisión anterior, se identificaron las principales **instituciones, leyes, regulaciones bursátiles y estándares internacionales** relacionados con la divulgación de información ambiental, social, de gobierno corporativo y de cadena de suministro. La **Tabla 3** consolida qué tipo de información exige o promueve cada marco, en qué países resulta relevante y con qué indicadores del *Fashion Transparency Index* presenta mayor correspondencia.

Institución, ley o marco	País(es)	Tipo	¿Qué exige o promueve?	Principales indicadores del FTI relacionados
Directiva 2014/95/UE sobre información no financiera	Unión Europea: Suecia, España, Dinamarca, Francia, Finlandia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia y Luxemburgo	Obligatorio para determinadas grandes empresas de interés público	Divulgación de políticas, resultados, riesgos y procesos de debida diligencia sobre cuestiones ambientales, sociales, laborales y derechos humanos.	Plan for Improving Environmental Impacts; Reports on Efforts to Improve Environmental Impacts; Describes Human Rights Due Diligence Process
Directiva 2013/34/UE sobre información corporativa	Unión Europea	Obligatorio para determinadas empresas, incluidas empresas con valores en	Información sobre gobierno corporativo, sistemas de control y riesgos, órganos de administración y	Implementation of Board Level Accountability Described

Institución, ley o marco	País(es)	Tipo	¿Qué exige o promueve?	Principales indicadores del FTI relacionados
		mercados regulados	funcionamiento del consejo.	
Ley 11/2018 sobre información no financiera	España	Obligatorio para empresas comprendidas en la ley	Información sobre emisiones, debida diligencia, derechos humanos, convenios colectivos, proveedores y cuestiones sociales y ambientales.	Discloses Content of Scope 1, 2 and 3 Emissions; Describes Human Rights Due Diligence Process; Plan for Improving Environmental Impacts; Reports on Efforts to Improve Environmental Impacts
Ley sobre el deber de vigilancia (<i>devoir de vigilance</i>)	Francia	Obligatorio para determinadas grandes empresas	Plan de vigilancia, identificación de riesgos, medidas preventivas, mecanismos de alerta y seguimiento de impactos en operaciones y proveedores.	Describes Human Rights Due Diligence Process; Grievance Mechanism – Direct Employees; Grievance Mechanism – Supply Chain Workers; Plan for Improving Environmental Impacts
Ley alemana de Devida Diligencia en las Cadenas de Suministro	Alemania	Obligatorio para empresas comprendidas en la ley	Análisis de riesgos, medidas preventivas, garantías contractuales de proveedores, criterios de selección y procedimientos de queja.	Supply Chain Policies Are Contractual; New Production Facility Criteria; Describes Human Rights Due Diligence Process; Grievance Mechanism – Supply Chain Workers
Transparency Act	Noruega	Obligatorio para empresas comprendidas	Devida diligencia conforme a principios de la OCDE y publicación de riesgos, acciones y resultados relacionados con derechos humanos y condiciones laborales.	Supply Chain Policies Align with International Standards; Describes Human Rights Due Diligence Process
Modern Slavery Act 2015	Reino Unido	Obligatorio para determinadas organizaciones	Publicación de medidas adoptadas frente a esclavitud y trata en operaciones y cadenas de suministro, incluyendo políticas, riesgos, debida diligencia y efectividad.	Describes Human Rights Due Diligence Process; indicadores de políticas de cadena de suministro; Implementation of Board Level Accountability Described

Institución, ley o marco	País(es)	Tipo	¿Qué exige o promueve?	Principales indicadores del FTI relacionados
Regulación británica de divulgación climática de 2022	Reino Unido	Obligatorio para determinadas empresas	Información financiera relacionada con clima, gobierno, riesgos y estrategia climática.	Discloses Content of Scope 1, 2 and 3 Emissions; indicadores de gestión ambiental y responsabilidad del consejo
Modern Slavery Act 2018	Australia	Obligatorio para determinadas entidades	Declaraciones públicas sobre riesgos de esclavitud moderna, acciones de prevención y cadenas de suministro.	Describes Human Rights Due Diligence Process y políticas de cadena de suministro
ASX Corporate Governance Principles and Recommendations	Australia	Requisitos y recomendaciones vinculados a empresas cotizadas	Supervisión del consejo, gestión de riesgos, gobierno corporativo y divulgación empresarial.	Implementation of Board Level Accountability Described
Normas suizas de información no financiera y debida diligencia	Suiza	Obligatorio para determinadas empresas	Información no financiera y debida diligencia sobre trabajo infantil, minerales de conflicto y determinadas relaciones con proveedores.	Supply Chain Policies Are Contractual; Describes Human Rights Due Diligence Process
ESG Reporting Guide de Hong Kong Exchanges and Clearing	Hong Kong	Obligatorio para emisores en determinados aspectos	Reporte ESG, supervisión del consejo, objetivos, métricas ambientales y aspectos relacionados con proveedores.	Implementation of Board Level Accountability Described; indicadores ambientales y políticas de proveedores
Guidelines on Respecting Human Rights in Responsible Supply Chains	Japón	Voluntario / orientación	Promueven debida diligencia en derechos humanos siguiendo estándares internacionales.	Supply Chain Policies Align with International Standards; Describes Human Rights Due Diligence Process
California Transparency in Supply Chains Act	Estados Unidos, específicamente empresas dentro de su ámbito en California	Obligatorio para determinadas empresas	Divulgación sobre verificación de cadenas, auditorías, certificaciones de proveedores, mecanismos de responsabilidad y capacitación contra esclavitud y trata.	Indicadores de políticas de cadena de suministro y Describes Human Rights Due Diligence Process

Institución, ley o marco	País(es)	Tipo	¿Qué exige o promueve?	Principales indicadores del FTI relacionados
Reglas de divulgación de la SEC	Estados Unidos	Obligatorio para empresas sujetas a la SEC	Información sobre consejo de administración, supervisión de riesgos, capital humano y determinados aspectos corporativos.	Implementation of Board Level Accountability Described y otros indicadores de Gobernanza
Aotearoa New Zealand Climate Standards	Nueva Zelanda	Obligatorio para entidades comprendidas	Gobierno, estrategia, riesgos, métricas y emisiones relacionadas con cambio climático.	Discloses Content of Scope 1, 2 and 3 Emissions; indicadores ambientales y responsabilidad del consejo
Norma de Carácter General N.º 461 de la CMF	Chile	Obligatorio para determinados emisores de valores	Incorporación de información de sostenibilidad y gobierno corporativo en las memorias anuales.	Implementation of Board Level Accountability Described e indicadores ambientales
Sustainability Disclosure Guidance de la Johannesburg Stock Exchange	Sudáfrica	Voluntario	Orientación para estructurar y mejorar la divulgación ESG de empresas cotizadas.	Indicadores de Gobernanza, Ambiental y Social de carácter general
ESG Disclosure Guidance de Korea Exchange	Corea del Sur	Orientación / desarrollo progresivo del reporte ESG	Promueve la publicación de información ESG por empresas cotizadas.	Indicadores generales de Gobernanza, Ambiental y Social
Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR)	India	Obligatorio para las 1,000 principales empresas cotizadas por capitalización en 2022–2023	Reporte de sostenibilidad sobre cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo.	Implementation of Board Level Accountability Described e indicadores generales ambientales y sociales
Sustainability Reporting Guide de Singapore Exchange	Singapur	Obligatorio para emisores respecto del reporte de sostenibilidad	Reporte de factores ESG, políticas, desempeño, objetivos y supervisión del consejo.	Implementation of Board Level Accountability Described e indicadores ambientales y de políticas
Sustainability Principles Compliance Framework	Turquía	Cumplir o explicar; aplicación sustantiva principalmente voluntaria	Las empresas informan sobre la aplicación de principios de sostenibilidad y explican su incumplimiento.	Indicadores generales de Gobernanza, Ambiental y Social

Institución, ley o marco	País(es)	Tipo	¿Qué exige o promueve?	Principales indicadores del FTI relacionados
Requisitos corporativos de la China Securities Regulatory Commission	China	Obligaciones específicas para determinadas empresas	Información corporativa, ambiental y de responsabilidad social en determinados reportes, con un alcance más limitado en 2023.	Principalmente indicadores ambientales y de gobierno corporativo
Guías ESG de Abu Dhabi Securities Exchange y Dubai Financial Market	Emiratos Árabes Unidos	Principalmente voluntario / orientación	Promueven la publicación de información ESG por empresas cotizadas.	Indicadores generales de Gobernanza, Ambiental y Social
Guía de Debita Diligencia de la OCDE para el sector textil y del calzado	Internacional	Estándar voluntario	Debita diligencia, identificación y gestión de riesgos, prácticas responsables de compra y relaciones con proveedores.	Supply Chain Policies Align with International Standards; Describes Human Rights Due Diligence Process; New Production Facility Criteria
Declaración Tripartita de la OIT	Internacional	Estándar voluntario / orientación	Principios sobre empleo, salarios, condiciones laborales, relaciones laborales y conducta responsable de empresas multinacionales.	Indicadores laborales, salariales y de negociación colectiva
Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos	Internacional	Estándar voluntario / referencia internacional	Debita diligencia en derechos humanos y mecanismos de reclamación y reparación.	Describes Human Rights Due Diligence Process; Grievance Mechanism – Direct Employees; Grievance Mechanism – Supply Chain Workers
GRI Standards	Internacional	Estándar voluntario de reporte	Estructura la divulgación sobre gobierno corporativo, impactos, acciones y resultados ambientales y sociales.	Implementation of Board Level Accountability Described; Reports on Efforts to Improve Environmental Impacts
GHG Protocol	Internacional	Estándar voluntario de medición y reporte	Metodologías para medir y reportar emisiones de alcance 1, 2 y 3.	Discloses Content of Scope 1, 2 and 3 Emissions

Tabla 3. Instituciones, regulaciones y estándares revisados y su correspondencia con indicadores del Fashion Transparency Index

Nota. Elaboración propia con base en las fuentes institucionales y regulatorias citadas en esta sección y recopiladas en las referencias.

Globalmente, los temas que aparecen con mayor frecuencia en estos marcos se concentran en **gobierno corporativo, debida diligencia, gestión de riesgos, políticas ambientales, emisiones y supervisión de la cadena de suministro**. Estos temas coinciden ampliamente con aquellos que presentan mayores niveles de divulgación en el FTI. En cambio, prácticamente ninguno de los marcos revisados exige publicar información tan específica como el número de trabajadores que reciben un salario digno, el porcentaje remunerado por pieza, pagos anticipados a proveedores, cambios de precios FOB o contratos completos con proveedores.

6.10. Heatmap de correspondencia regulatoria

Para sistematizar la investigación anterior se construyó una matriz de correspondencia regulatoria para los 20 indicadores extremos (los diez con mayor y los diez con menor divulgación) en los 27 países representados.

La clasificación utilizada fue:

- 0 = sin requisito específico identificado;
- 1 = orientación voluntaria o esquema de *comply or explain*;
- 2 = obligación relacionada, pero no equivalente a la divulgación exacta;
- 3 = obligación directa de divulgación estrechamente relacionada.

El puntaje promedio se utiliza únicamente como una síntesis descriptiva de esta codificación y no se interpreta como una medida cardinal de intensidad regulatoria.

La codificación representa la existencia de marcos potencialmente aplicables a determinadas empresas dentro de cada país y **no implica que todas las compañías con sede en esa jurisdicción estén sujetas a la misma obligación**. La **Figura 7** presenta la correspondencia regulatoria identificada por indicador y país.

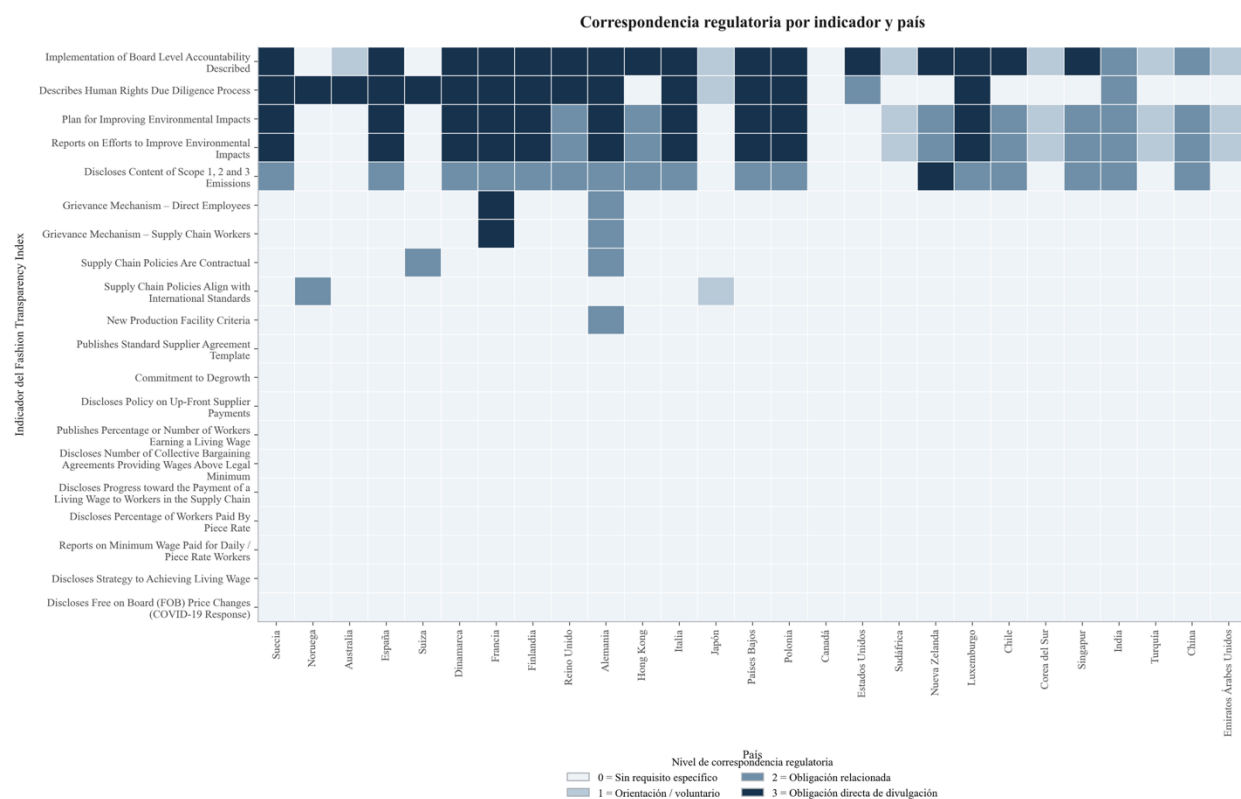


Figura 7. Correspondencia regulatoria por indicador y país.

Como complemento de esta visualización, la **Tabla 4** resume el nivel de correspondencia regulatoria identificado para cada indicador.

Indicador	Países con obligación directa	Países con alguna obligación relacionada	Países con orientación o requisito	Puntaje promedio	% países con obligación directa
Implementation of Board Level Accountability Described	16	18	24	2.148	59.300
Describes Human Rights Due Diligence Process	14	16	17	1.741	51.900
Plan for Improving Environmental Impacts	10	17	21	1.778	37.000
Reports on Efforts to Improve Environmental Impacts	10	17	21	1.778	37.000
Discloses Content of Scope 1, 2 and 3 Emissions	1	17	17	1.296	3.700
Grievance Mechanism – Direct Employees	1	2	2	0.185	3.700
Grievance Mechanism – Supply Chain Workers	1	2	2	0.185	3.700

Supply Chain Policies Are Contractual	0	2	2	0.148	0.000
Supply Chain Policies Align with International Standards	0	1	2	0.111	0.000
New Production Facility Criteria	0	1	1	0.074	0.000
Publishes Standard Supplier Agreement Template	0	0	0	0.000	0.000
Commitment to Degrowth	0	0	0	0.000	0.000
Discloses Policy on Up-Front Supplier Payments	0	0	0	0.000	0.000
Publishes Percentage or Number of Workers Earning a Living Wage	0	0	0	0.000	0.000
Discloses Number of Collective Bargaining Agreements Providing Wages Above Legal Minimum	0	0	0	0.000	0.000
Discloses Progress toward the Payment of a Living Wage to Workers in the Supply Chain	0	0	0	0.000	0.000
Discloses Percentage of Workers Paid By Piece Rate	0	0	0	0.000	0.000
Reports on Minimum Wage Paid for Daily / Piece Rate Workers	0	0	0	0.000	0.000
Discloses Strategy to Achieving Living Wage	0	0	0	0.000	0.000
Discloses Free on Board (FOB) Price Changes (COVID-19 Response)	0	0	0	0.000	0.000

Tabla 4. Resumen del nivel de correspondencia regulatoria por indicador

El resultado cuantitativo muestra que *Implementation of Board Level Accountability Described* presenta obligaciones directas identificadas en **16 de los 27 países**, seguido de *Describes Human Rights Due Diligence Process* en **14**. *Plan for Improving Environmental Impacts* y *Reports on Efforts to Improve Environmental Impacts* presentan obligación directa en 10 países cada uno. En cambio, para los diez indicadores con menor divulgación **no se identificaron requerimientos con suficiente correspondencia para ser incorporados en el heatmap**. Como se explicó en la sección 6.5, sí existen leyes y estándares relacionados con algunos de estos temas, pero estos **no exigen la divulgación pública con el nivel de especificidad solicitado por los indicadores del FTI**.

El heatmap muestra, por tanto, un patrón descriptivo claro: **los indicadores con mayor divulgación presentan también una mayor correspondencia con requerimientos regulatorios o institucionales de divulgación, mientras que para los indicadores con menor divulgación no se identificaron requerimientos específicos de publicación con el nivel de detalle solicitado por el FTI**. Este resultado no demuestra causalidad, pero aporta evidencia de que la obligatoriedad, la cobertura y, particularmente, la **especificidad de la información exigida** pueden contribuir a explicar parte de las diferencias observadas.

6.11. Indicadores no binarios

Además de los 109 indicadores binarios, la base contiene **20 indicadores con formatos de respuesta diferentes**. De éstos, **12 corresponden a puntajes o subpuntajes calculados mediante la metodología oficial del *Fashion Transparency Index***, mientras que los **8 restantes contienen información descriptiva**, principalmente mediante listas de elementos o categorías reportadas por las empresas.

Debido a que estas variables poseen significados y escalas distintas, no se transformaron artificialmente a formato binario ni se incorporaron al clustering. En su lugar, se analizaron de acuerdo con su estructura original para conservar la información que aportan.

Dentro del grupo descriptivo se incluyen indicadores relacionados con uso de energías renovables, uso de agua, información divulgada sobre auditorías, distribución del empleo por sexo y temas incluidos en las políticas de la cadena de suministro. Estos indicadores permiten observar no solo si existe divulgación, sino también qué elementos se reportan y hasta qué nivel de las operaciones o de la cadena de suministro llega la información publicada.

Los 12 indicadores restantes corresponden a puntajes y subpuntajes del FTI, incluido el puntaje general y distintas secciones de la metodología oficial. Estos se analizan por separado, ya que representan medidas agregadas construidas por Fashion Revolution y no son equivalentes a las categorías Environment, Social y Governance utilizadas en este proyecto.

Con esta división, el análisis de los indicadores no binarios se presenta primero a partir de la **información descriptiva contenida en las listas y categorías** y, posteriormente, mediante una revisión de los **principales puntajes del Fashion Transparency Index**.

6.11.1. Divulgación del uso de energías renovables

El indicador *Discloses Renewable Energy Use* permite distinguir entre la información publicada respecto de las operaciones propias de la empresa y aquella correspondiente a la cadena de suministro. La **Tabla 5** presenta la frecuencia con la que esta información se divulga en las operaciones propias y en la cadena de suministro.

Elemento	Empresas	Porcentaje
Owned and operated facilities	117	46.8%
Supply chain	22	8.8%

Tabla 5. Ámbitos en los que se divulga información sobre uso de energías renovables.

El **46.8%** de las empresas reportó el uso de energías renovables en sus **operaciones propias**, mientras que únicamente **8.8%** extendió esta información a la **cadena de suministro**. La divulgación se concentra, por tanto, en las actividades que se encuentran bajo control más directo

de la organización. Este patrón coincide con el propio *Fashion Transparency Index 2023*, que señala una mayor publicación de información energética para instalaciones propias que para proveedores. También es consistente con GRI 302, cuyo requerimiento sobre consumo energético dentro de la organización distingue expresamente fuentes renovables y no renovables, mientras que para actividades fuera de la organización la separación por fuente se presenta con menor nivel de exigencia (Fashion Revolution, 2023, p. 134; Global Reporting Initiative, 2016a).

6.11.2. Divulgación del uso de agua

La información sobre uso de agua presenta una disminución progresiva conforme se avanza hacia etapas más alejadas de las operaciones directas. La **Figura 8** muestra esta diferencia entre los distintos niveles de la cadena de suministro.

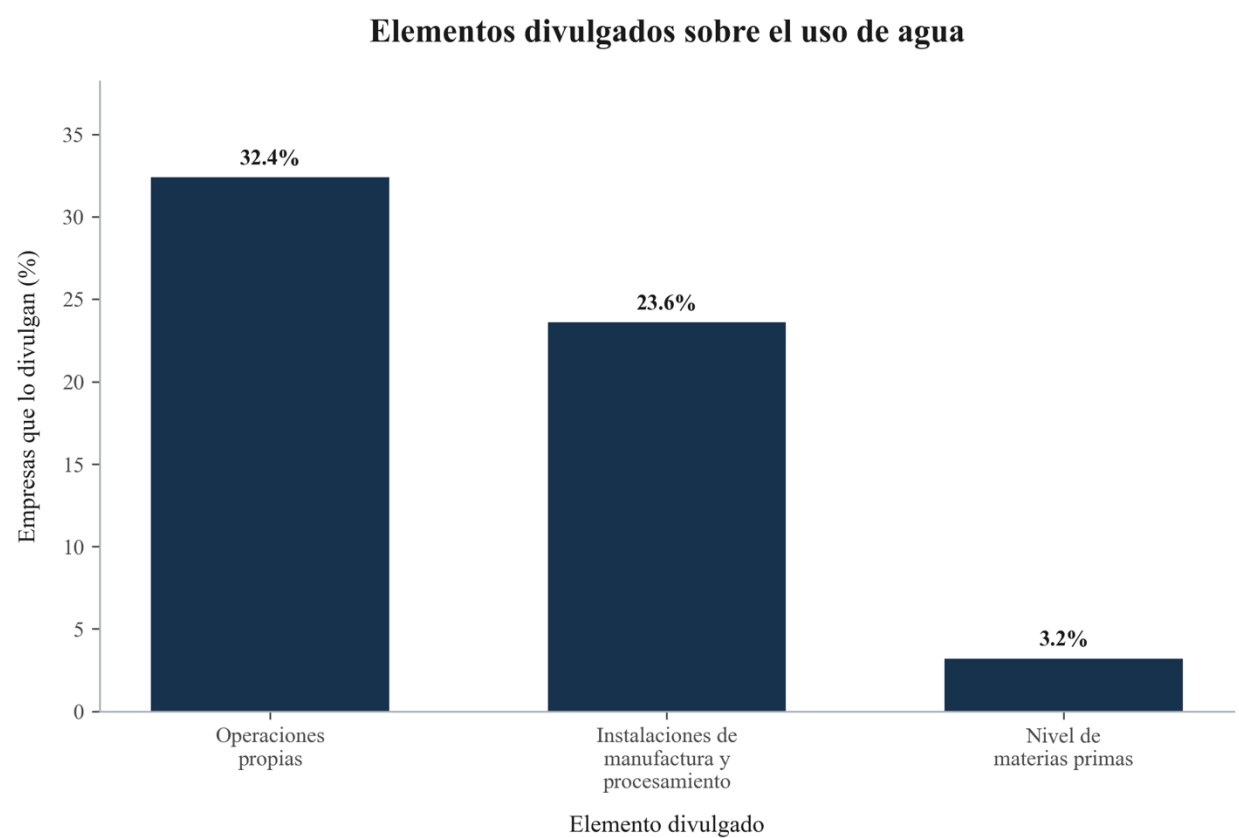


Figura 8. Niveles de la cadena en los que se divulga información sobre uso de agua.

El **32.4%** de las empresas publica información correspondiente a sus operaciones propias, **23.6%** a instalaciones de manufactura y procesamiento y únicamente **3.2%** alcanza el nivel de materias primas. Los valores prácticamente reproducen el patrón reportado por Fashion Revolution, que señala 32%, 24% y 3%, respectivamente (Fashion Revolution, 2023, p. 124).

La diferencia también resulta consistente con GRI 303. El estándar establece requerimientos específicos sobre retiro, descarga y consumo de agua de la propia organización, mientras que la información cuantitativa de proveedores se presenta principalmente como una recomendación adicional en determinados contextos. En consecuencia, tanto los datos del FTI como la estructura del estándar muestran una mayor disponibilidad de información sobre operaciones directas que sobre niveles profundos de la cadena (Global Reporting Initiative, 2018).

6.11.3. Información divulgada sobre auditorías

Cuatro indicadores permiten observar a qué nivel de la cadena llegan distintos tipos de información de auditoría: informes completos, calificaciones, hallazgos seleccionados y resúmenes de evaluaciones.

La información se concentra principalmente en las instalaciones de **nivel 1**. Los resúmenes de hallazgos de evaluación alcanzan **48.4%** en este nivel y los hallazgos seleccionados de auditoría **23.2%**. Para proveedores más allá del nivel 1, estos porcentajes disminuyen a **20.4%** y **14.4%**, respectivamente, y en materias primas caen a **6.0%** y **0.8%**. Los informes completos presentan niveles todavía menores: **2.0%** en nivel 1, **0.4%** más allá del nivel 1 y **0.8%** en materias primas. Las calificaciones de instalaciones siguen un patrón similar, con **4.4%**, **2.8%** y **2.0%**. La **Figura 9** resume los niveles de la cadena en los que se divulga información relacionada con auditorías.

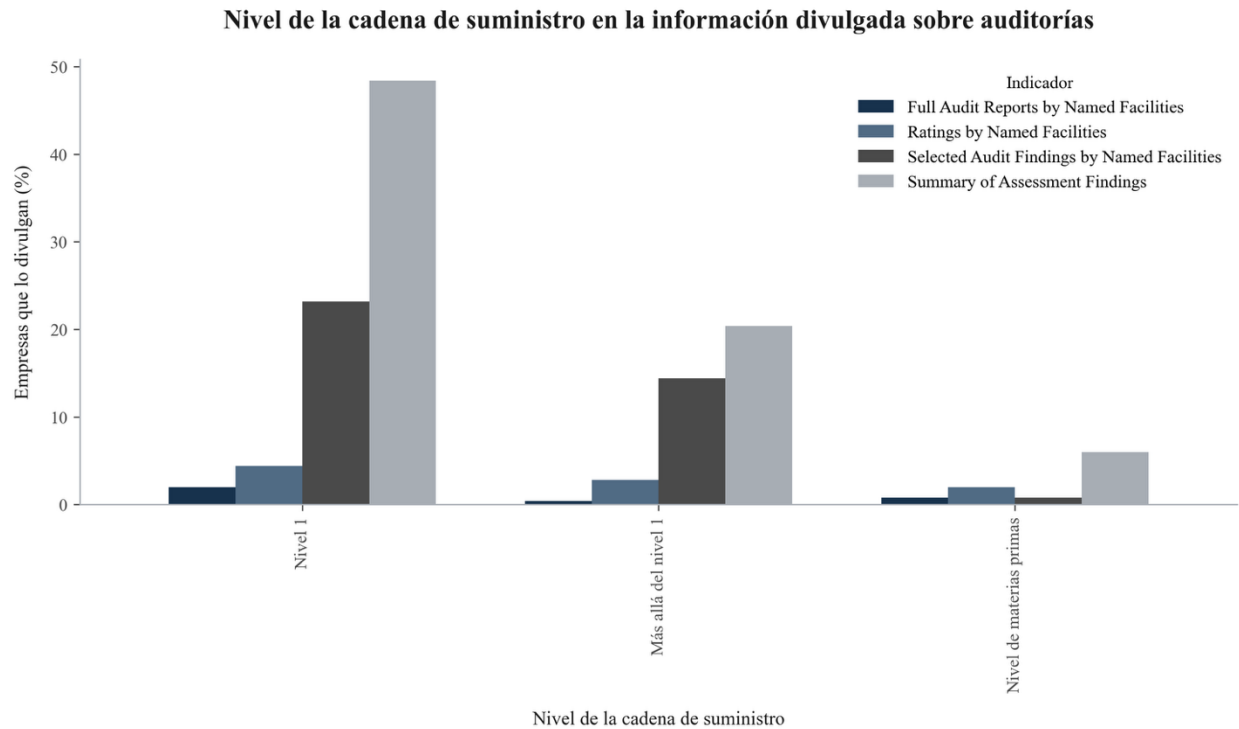


Figura 9. Nivel de la cadena de suministro en la información divulgada sobre auditorías.

En conjunto, la información sobre auditorías disminuye conforme se avanza hacia etapas más profundas de la cadena. Fashion Revolution identifica también una falta generalizada de transparencia más allá del primer nivel, particularmente en etapas donde los trabajadores resultan menos visibles (Fashion Revolution, 2023, p. 82).

GRI 414 solicita información sobre proveedores evaluados, impactos sociales identificados y acciones adoptadas, pero no exige la publicación de los informes completos de auditoría de cada instalación identificada por nombre. Esto puede contribuir a explicar por qué los **resúmenes agregados** aparecen con mayor frecuencia que los informes completos o los hallazgos detallados de instalaciones específicas (Global Reporting Initiative, 2016c).

6.11.4. Distribución del empleo por sexo

El indicador *Publishes Sex-disaggregated Job Distribution* permite distinguir si la información desagregada por sexo se publica para operaciones propias o para la cadena de suministro. La **Tabla 6** presenta la frecuencia de divulgación para las operaciones propias y la cadena de suministro.

Elemento	Empresas	Porcentaje
Own operations	151	60.4%
Supply chain	9	3.6%

Tabla 6. Ámbitos en los que se publica la distribución del empleo por sexo

El **60.4%** de las empresas publica esta información para sus **operaciones propias**, mientras que únicamente **3.6%** la extiende a la **cadena de suministro**. La diferencia muestra que la información sobre género está mucho más disponible para el personal directamente empleado que para trabajadores de proveedores.

Este resultado es consistente con GRI 405, que exige a las organizaciones que reportan bajo este estándar divulgar la composición de sus propios empleados y órganos de gobierno por género, pero no establece un requerimiento equivalente para los trabajadores empleados por proveedores a lo largo de la cadena (Global Reporting Initiative, 2016b).

6.11.5. Temas incluidos en las políticas de la cadena de suministro

El indicador *Supply Chain Policies* contiene una lista de los temas incorporados por las empresas dentro de sus políticas dirigidas a proveedores y fábricas. La **Tabla 7** presenta la frecuencia con la que cada uno de estos temas aparece en las políticas analizadas.

Tema	Empresas	Porcentaje
Child Labour	222	88.8%
Forced & Bonded Labour	219	87.6%
Health & Safety	217	86.8%
Freedom of Association Right to Organise & Collective Bargaining	212	84.8%
Wages & Financial Benefits (e.g. bonuses/insurance/social security/pensions)	210	84.0%
Harassment & Violence	210	84.0%
Discrimination	210	84.0%
Working Hours & Rest Breaks	205	82.0%
Anti-bribery Corruption & Presentation of False Information	189	75.6%
Sub-contracting	175	70.0%
Living Conditions/Dormitories	166	66.4%
Equal Pay	162	64.8%
Energy & Carbon Emissions	159	63.6%
Contracts & Terms of Employment	147	58.8%
Waste & Recycling (Packaging/Office/Facility)	144	57.6%
Water Effluents & Treatment	143	57.2%
Foreign & Migrant Labour	137	54.8%
Water Usage & Footprint	126	50.4%
Biodiversity & Conservation	122	48.8%
Annual Leave & Public Holidays	98	39.2%
Overtime Pay	92	36.8%
Maternity Rights & Parental Leave	89	35.6%
Manufacturing Restricted Substances List (MRSL)	88	35.2%
Homeworking	75	30.0%
Community Engagement	65	26.0%
Waste & Recycling (Product/Textiles)	48	19.2%

Tabla 7. Temas incluidos en las políticas de la cadena de suministro

Nota. Para facilitar la lectura, se eliminaron de algunas etiquetas referencias históricas al año 2021 que permanecían en los valores originales de WikiRate. Esta modificación es únicamente de presentación y no altera los registros ni los conteos utilizados en el análisis.

Los elementos más frecuentes son **trabajo infantil (88.8%)**, **trabajo forzoso (87.6%)**, **salud y seguridad (86.8%)**, **libertad de asociación y negociación colectiva (84.8%)**, y salarios y prestaciones, prevención del acoso y violencia y no discriminación, todos con **84.0%**. También presentan frecuencias elevadas las horas de trabajo y descansos (82.0%) y la prevención de corrupción o falsificación de información (75.6%).

En contraste, los temas menos frecuentes corresponden a **reciclaje de productos o textiles (19.2%)**, participación comunitaria (26.0%), trabajo a domicilio (30.0%), sustancias restringidas en manufactura (35.2%), maternidad y permisos parentales (35.6%) y pago de horas extra (36.8%). El patrón evidencia que las políticas de proveedores se concentran principalmente en **derechos laborales fundamentales y condiciones básicas de trabajo**. Esta distribución es consistente con la Declaración de la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, que incluye la eliminación del trabajo infantil y forzoso, la libertad de asociación y negociación colectiva, la no discriminación y un entorno de trabajo seguro y saludable. Fashion Revolution reporta igualmente que estas materias se encuentran entre las políticas de proveedores publicadas con mayor frecuencia (OIT, 2022a, 2023; Fashion Revolution, 2023, p. 55).

6.11.6. Puntajes del Fashion Transparency Index

Dentro de los indicadores no binarios se identificaron también el puntaje total y distintos puntajes y subpuntajes calculados mediante la metodología oficial del FTI. Para mantener una lectura clara, se seleccionaron el puntaje total y las cinco secciones principales. La **Tabla 8** presenta las estadísticas descriptivas de estos puntajes.

Indicador	Promedio	Mediana	Mínimo	Máximo
1. Policy & Commitments Score	5.320	5.830	0.000	9.770
2. Governance Score	3.630	3.640	0.000	10.000
3. Traceability Score (2023)	2.290	1.080	0.000	9.590
4. Know, Show & Fix Score	2.490	2.140	0.000	8.810
5. Spotlight Issues Score (2023)	1.810	1.330	0.000	7.440
Fashion Transparency Index 2023	2.610	2.370	0.000	8.300

Tabla 8. Estadísticas descriptivas de los principales puntajes del Fashion Transparency Index

En promedio, **Policies & Commitments** presenta el valor más alto (**5.32**), seguido de **Governance** (**3.63**). *Know, Show & Fix* alcanza **2.49**, *Traceability* **2.29** y *Spotlight Issues* **1.81**. El puntaje general del *Fashion Transparency Index 2023* presenta un promedio de **2.61** y una mediana de **2.37**.

Es importante señalar que estas secciones forman parte de la estructura oficial del FTI y **no son equivalentes a las categorías Environment, Social y Governance** construidas para este proyecto. Por ello, no se utilizan como sustitutos de los promedios temáticos calculados anteriormente. No obstante, descriptivamente muestran un patrón consistente: las secciones relacionadas con políticas y estructuras de gobierno presentan promedios superiores a aquellas vinculadas con trazabilidad y temas prioritarios.

6.11.7. Síntesis de los indicadores no binarios

En conjunto, los indicadores no binarios complementan los resultados obtenidos con la matriz binaria. La información sobre energías renovables, agua, auditorías y distribución del empleo por sexo se concentra principalmente en operaciones propias o en los primeros niveles de la cadena, y disminuye conforme se avanza hacia proveedores, instalaciones de procesamiento y materias primas.

Las políticas de la cadena de suministro, por otra parte, incluyen con mayor frecuencia derechos laborales ampliamente reconocidos a nivel internacional. Finalmente, los puntajes oficiales muestran mejores resultados promedio en *Policies & Commitments* y *Governance* que en *Traceability* y *Spotlight Issues*. Por lo tanto, los distintos formatos de medición apuntan hacia una misma característica general: **la información tiende a encontrarse más disponible para políticas, estructuras corporativas y operaciones relativamente cercanas a la empresa, mientras que disminuye en resultados específicos y niveles más profundos de la cadena de suministro.**

6.12. Conclusión del EDA y motivación para el clustering

El análisis exploratorio permite establecer varios patrones antes de segmentar a las empresas. En primer lugar, las tasas de divulgación presentan una variabilidad considerable y una importante concentración de indicadores en niveles bajos. El promedio general de los 109 indicadores binarios es de 25.37%, pero los valores individuales se extienden desde 0.8% hasta 75.2%.

En segundo lugar, las categorías temáticas muestran diferencias en sus niveles promedio. Governance alcanza el mayor porcentaje, seguida de Environment y Social, aunque las tres dimensiones presentan una combinación de indicadores con alta y baja divulgación. Esto muestra que las diferencias no pueden interpretarse únicamente a nivel de categoría y que resulta necesario considerar la información a nivel de indicador.

En tercer lugar, los indicadores con mayor divulgación se concentran principalmente en **políticas corporativas, gobierno, debida diligencia, gestión ambiental y emisiones**, mientras que los menores niveles aparecen en **salarios dignos, modalidades específicas de remuneración, negociación colectiva, condiciones de compra y contratos con proveedores.**

La revisión institucional complementa este resultado. Los temas con mayor divulgación aparecen también con mayor frecuencia dentro de obligaciones legales, requisitos bursátiles o estándares institucionales de reporte. En contraste, para los indicadores con menor divulgación se identificaron pocos o ningún requerimiento que exija hacer pública información con el mismo grado de especificidad. Esta relación es descriptiva y no permite afirmar que la regulación cause

por sí misma un mayor nivel de transparencia, pero sí señala que **el grado de obligatoriedad y la especificidad de los requerimientos pueden contribuir a explicar parte de las diferencias observadas.**

Los indicadores no binarios aportan un patrón adicional: la información se concentra con mayor frecuencia en **operaciones propias y primeros niveles de la cadena de suministro**, y disminuye conforme el análisis se desplaza hacia proveedores más alejados, instalaciones de procesamiento y materias primas. Este resultado se observa en energía, agua, auditorías y distribución del empleo por sexo.

Finalmente, las diferencias por país muestran que el contexto institucional puede estar relacionado con determinados patrones de divulgación, pero también evidencian que la sede corporativa es insuficiente para explicar por sí sola las diferencias entre empresas. Los tamaños de muestra, el alcance de las regulaciones, la condición bursátil y las características individuales de cada compañía deben considerarse conjuntamente.

A pesar de todos estos hallazgos, el EDA continúa siendo principalmente **agregado**. Permite responder qué indicadores se divulgan con mayor frecuencia, qué categorías presentan diferencias, qué temas muestran una mayor correspondencia regulatoria y cómo varían los promedios entre países, pero no permite determinar directamente **qué empresas presentan patrones semejantes cuando se consideran simultáneamente los 109 indicadores binarios.**

Esta limitación motiva el siguiente paso del análisis. Mediante técnicas de clustering es posible utilizar el patrón completo de respuestas de cada empresa para identificar perfiles de divulgación y evaluar si la estructura de la muestra responde principalmente a una **gradación general en la intensidad de transparencia** o si existen grupos caracterizados por combinaciones temáticas diferenciadas.

7. Identificación de perfiles mediante clustering

A partir de la matriz preparada en las etapas anteriores, esta sección presenta los resultados de las técnicas de agrupamiento aplicadas a los **109 indicadores binarios**, con el propósito de identificar y caracterizar grupos de empresas con patrones semejantes de divulgación. Primero se presentan los resultados obtenidos mediante **K-Means** y posteriormente los correspondientes al clustering jerárquico, antes de comparar ambas soluciones.

7.1. Verificación final de la matriz para el agrupamiento

Para aplicar los métodos de agrupamiento se utilizó la matriz empresa–indicador final descrita en la sección 5.5, conformada por **250 empresas y 109 indicadores binarios de divulgación**. Cada fila corresponde a una empresa y cada columna a uno de los indicadores seleccionados del *Fashion Transparency Index 2023*.

Antes de ajustar los modelos se realizó una verificación final de la matriz. Las comprobaciones confirmaron la ausencia de valores faltantes y que los **109 indicadores conservaran únicamente valores 0 y 1**. Las variables **Company** y **Pais_sede** permanecieron fuera del modelado y se utilizaron posteriormente únicamente para identificar y contextualizar a las empresas.

7.2. K-Means

El primer método aplicado fue **K-Means**. Como se describió en la sección 3.4, este método organiza las observaciones alrededor de centroides y requiere definir previamente el número de *clusters* (MacQueen, 1967; Ahmed et al., 2020). En este análisis, debido a que los indicadores están codificados como 0 y 1, el valor del centroide para cada indicador puede interpretarse como la **proporción de empresas del cluster que divulga esa información**.

Debido a que el número de grupos no se conoce previamente, se evaluaron distintas configuraciones de k , donde k representa el número de *clusters*.

Para los modelos evaluados se utilizó una **semilla de 22** para mantener la reproducibilidad y **20 inicializaciones** en cada ajuste, conservando la mejor solución obtenida.

7.2.1. Evaluación del número de clusters

Para explorar un número adecuado de *clusters* se utilizaron dos criterios. El primero fue el **método del codo (Elbow Method)**, basado en la reducción de la inercia conforme aumenta k . La inercia corresponde a la suma de las distancias cuadradas entre las observaciones y el centroide del *cluster* al que pertenecen. El método busca identificar un punto a partir del cual incorporar

nuevos grupos produce reducciones cada vez menores. Sin embargo, la identificación del codo constituye un **criterio heurístico que puede resultar ambiguo**, por lo que en este análisis se utiliza como una referencia exploratoria y no como el único criterio para seleccionar el número de *clusters* (Schubert, 2023).

El segundo criterio es el **coeficiente de Silhouette**, propuesto por Rousseeuw (1987), que compara la cohesión de las observaciones dentro de su propio *cluster* con su separación respecto a los demás grupos. El coeficiente toma valores entre **-1 y 1**; valores más cercanos a 1 indican, en términos generales, una mejor correspondencia de las observaciones con su propio *cluster* y una mayor separación respecto a los *clusters* vecinos.

Por lo tanto, estos criterios no se utilizan de manera aislada para seleccionar una configuración candidata de K-Means. Sus resultados permiten identificar configuraciones candidatas que posteriormente se comparan considerando también la estabilidad del agrupamiento y la utilidad interpretativa de los perfiles obtenidos.

Para esta evaluación se probaron configuraciones de **k = 1 a k = 10**. Para cada configuración se calculó la inercia y, a partir de dos *clusters*, el coeficiente de Silhouette. La **Figura 10** presenta el comportamiento de la inercia para las configuraciones evaluadas mediante el método del codo.

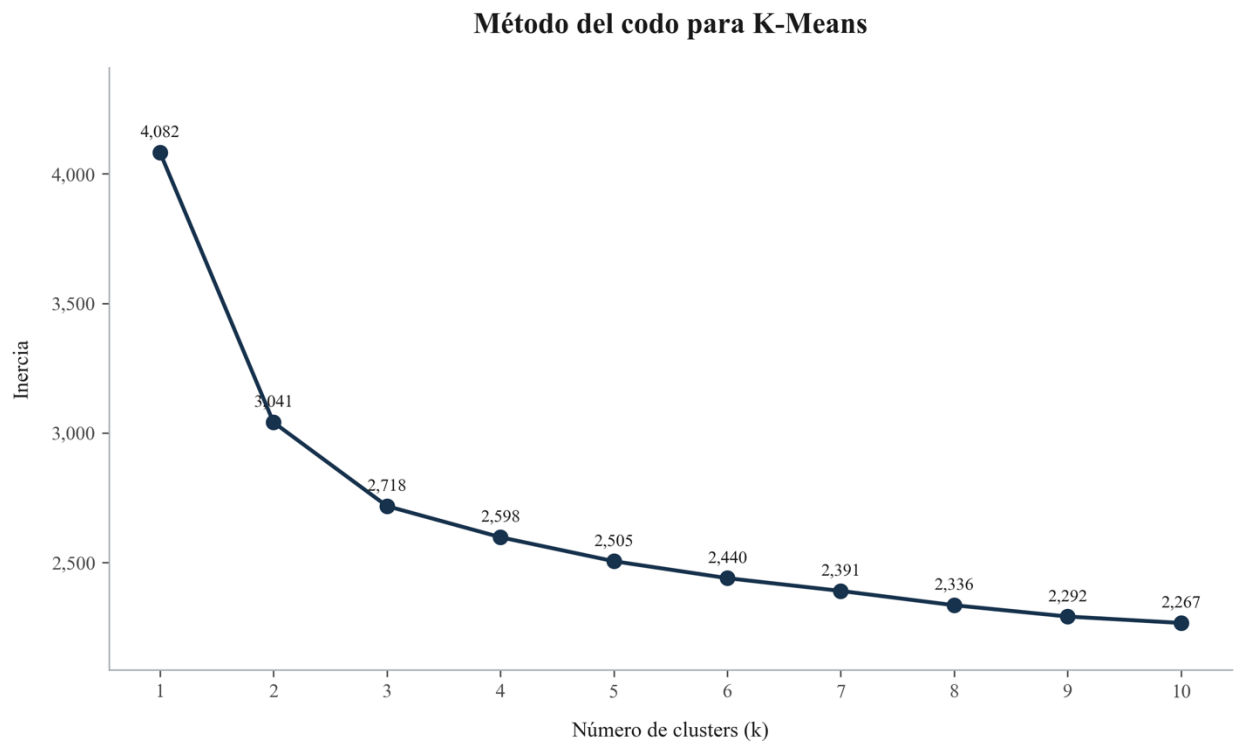


Figura 10. Método del codo para K-Means.

La gráfica muestra que la mayor reducción de la inercia ocurre al pasar de **1 a 2 clusters**, disminuyendo de **4,081.88 a 3,041.10**. A partir de este punto, la reducción continúa, pero de manera considerablemente menor. Por ello, el método del codo sugiere que **2 clusters constituye una alternativa razonable**, ya que aumentar el número de grupos produce mejoras cada vez más pequeñas en la compactación de las empresas.

Como segundo criterio, se compararon los coeficientes de Silhouette obtenidos para las configuraciones de **k = 2 a k = 10**, con el propósito de evaluar la cohesión interna y la separación entre los grupos identificados. La **Figura 11** presenta los coeficientes de Silhouette obtenidos para las distintas configuraciones de K-Means.

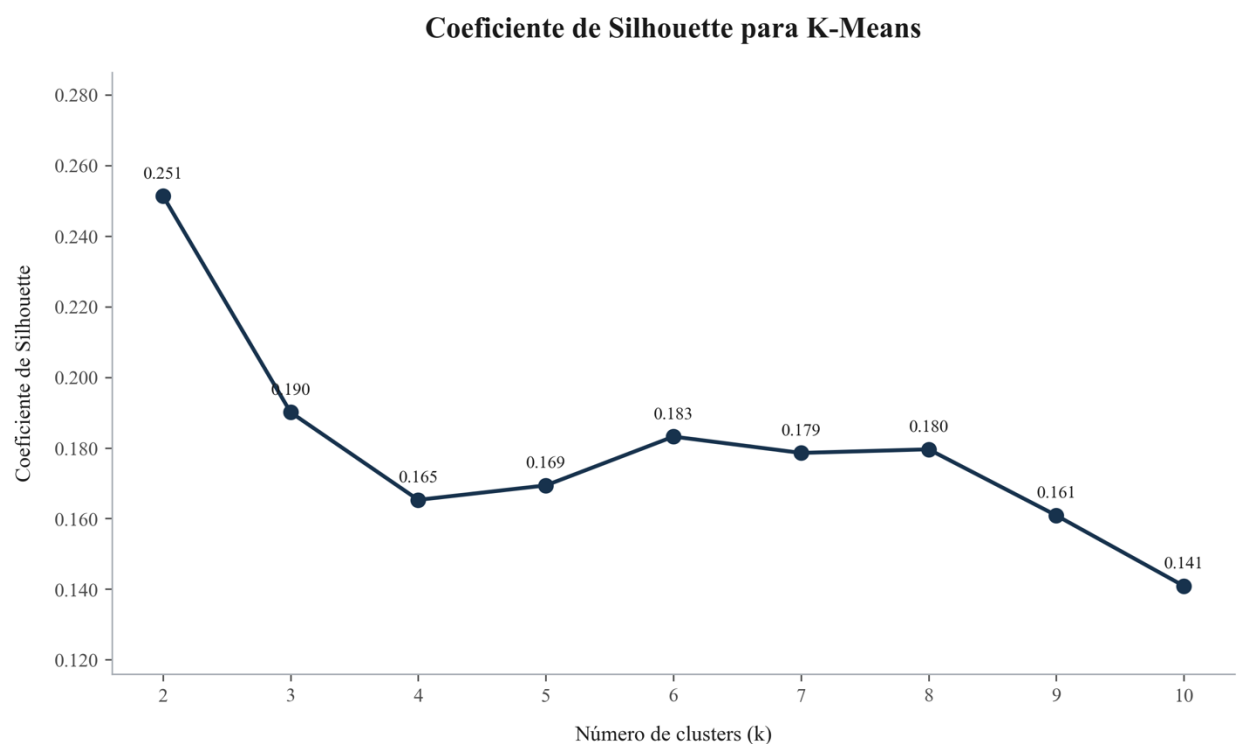


Figura 11. Coeficiente de Silhouette para K-Means.

El coeficiente de Silhouette alcanza su valor más alto con **2 clusters (0.251)**. Para configuraciones con un mayor número de grupos, el coeficiente disminuye y no vuelve a alcanzar este nivel. Esto indica que, entre las configuraciones evaluadas, la solución con **2 clusters presenta la mejor combinación de cohesión interna y separación entre grupos**. Sin embargo, el valor obtenido se encuentra lejos del valor máximo de 1, por lo que no sugiere una separación completamente marcada entre los grupos.

En conjunto, tanto el método del codo como el coeficiente de Silhouette señalan a **k = 2** como la configuración cuantitativamente más favorable entre las evaluadas. Sin embargo, la validación de un agrupamiento puede considerar **distintas características relevantes para el objetivo del**

análisis, en lugar de depender exclusivamente de un único índice global de calidad (Hennig, 2017). Por ello, dado que el objetivo de este análisis también consiste en identificar perfiles de divulgación útiles e interpretables, se examinan adicionalmente las soluciones con **k = 3** y **k = 4**.

Esta comparación permite evaluar si incorporar grupos adicionales revela perfiles de empresas que no son visibles con dos *clusters*, particularmente empresas con niveles muy bajos de divulgación. La **Tabla 9** compara las soluciones obtenidas con 2, 3 y 4 clusters.

k	Cluster	Empresas	Promedio de divulgación (%)	Mediana (%)	Mínimo (%)	Máximo (%)	Silhouette
2	0	108	44.512	40.826	25.688	80.734	0.251
2	1	142	10.815	9.174	0.000	28.440	0.251
3	0	91	5.232	4.587	0.000	15.596	0.190
3	1	52	55.928	52.294	38.532	80.734	0.190
3	2	107	27.652	26.606	14.679	45.872	0.190
4	0	76	22.767	22.018	11.927	35.780	0.165
4	1	87	4.809	3.670	0.000	13.761	0.165
4	2	31	62.208	65.138	46.789	80.734	0.165
4	3	56	40.465	38.991	29.358	50.459	0.165

Tabla 9. Comparación de las soluciones de K-Means con 2, 3 y 4 clusters.

La comparación muestra una gradación clara en el nivel general de divulgación dentro de las tres configuraciones evaluadas. Con **k = 2** se identifican dos grupos amplios, con promedios de **10.82%** y **44.51%**. Al utilizar **k = 3**, la separación se vuelve más detallada y permite distinguir un perfil de **muy baja divulgación** (5.23%, 91 empresas), uno de **divulgación intermedia** (27.65%, 107 empresas) y uno de **mayor divulgación** (55.93%, 52 empresas).

Con **k = 4**, el nivel general de divulgación se subdivide en cuatro grupos, con promedios de 4.81%, 22.77%, 40.47% y 62.21%. Esta configuración ofrece una segmentación todavía más detallada del mismo gradiente general de divulgación.

Aunque **k = 2** presenta el coeficiente de Silhouette más alto (0.251), seguido de **k = 3** (0.190) y **k = 4** (0.165), la solución con **k = 3** aporta una segmentación más detallada al identificar específicamente un grupo de empresas con niveles muy bajos de divulgación. Por esta razón, **k = 3 se conserva como solución candidata para continuar evaluando su estabilidad y utilidad interpretativa.**

7.2.2. Evaluación de la estabilidad de la solución candidata

Una vez seleccionado **k = 3** como solución candidata para continuar el análisis, se evaluó su estabilidad ante distintas inicializaciones del algoritmo. K-Means puede producir resultados

diferentes dependiendo de la posición inicial de los centroides, por lo que se repitió el agrupamiento utilizando distintas semillas aleatorias.

Para comparar las asignaciones obtenidas se utilizó el **Adjusted Rand Index (ARI)**, una medida de similitud entre dos particiones que evalúa el grado de coincidencia entre sus agrupamientos y ajusta dicha coincidencia por aquella que podría esperarse por azar (Romano et al., 2016). Valores cercanos a 1 indican una correspondencia muy alta entre ambas soluciones, independientemente de las etiquetas numéricas utilizadas para identificar los *clusters*.

La solución obtenida con la semilla **22** se utilizó como referencia y se comparó con los resultados generados mediante diez semillas distintas, manteniendo **k = 3** y **20 inicializaciones** en todos los casos. La **Tabla 10** presenta los valores de ARI obtenidos para las distintas inicializaciones evaluadas.

Semilla	ARI
1	0.973
5	1.000
10	0.973
15	1.000
20	1.000
25	1.000
30	1.000
35	1.000
40	1.000
45	1.000

Tabla 10. Estabilidad de la solución candidata de K-Means ante distintas inicializaciones.

Los valores del **Adjusted Rand Index (ARI)** se encuentran entre **0.973** y **1.000**, lo que indica un nivel muy alto de coincidencia entre las agrupaciones obtenidas con distintas semillas. En **8 de las 10 semillas evaluadas** se reprodujo exactamente la solución de referencia (**ARI = 1.000**), mientras que las dos restantes alcanzaron un valor de **0.973**. Estos resultados muestran que la solución de **K-Means con k = 3 es estable ante diferentes inicializaciones del algoritmo**, por lo que la formación de los tres grupos no depende de manera importante de la semilla utilizada.

Después de seleccionar **k = 3** y comprobar la estabilidad de la solución, se ajustó nuevamente K-Means con la configuración definida para el análisis y se conservó la asignación de las 250 empresas para realizar la caracterización de los perfiles.

7.2.3. Caracterización general de los tres perfiles

Una vez recuperada la asignación de las empresas a los tres *clusters*, se analizaron las características de cada grupo con el propósito de identificar los patrones de divulgación que los

distinguen. La interpretación se realiza en distintos niveles: primero se compara el nivel general de divulgación y el tamaño de los grupos; posteriormente se analizan las diferencias entre las categorías *Environment*, *Social* y *Governance* y, finalmente, se identifican los indicadores que presentan las mayores diferencias entre los *clusters*. A partir de estos resultados se construye una descripción general de cada perfil de transparencia.

El porcentaje general de divulgación de cada empresa se calculó únicamente como una medida descriptiva posterior al agrupamiento. Dado que los 109 indicadores están codificados como 0 y 1, la media de los indicadores de cada empresa representa la proporción de información evaluada que divulga. La **Figura 12** compara el porcentaje promedio de divulgación de los tres clusters identificados mediante K-Means.

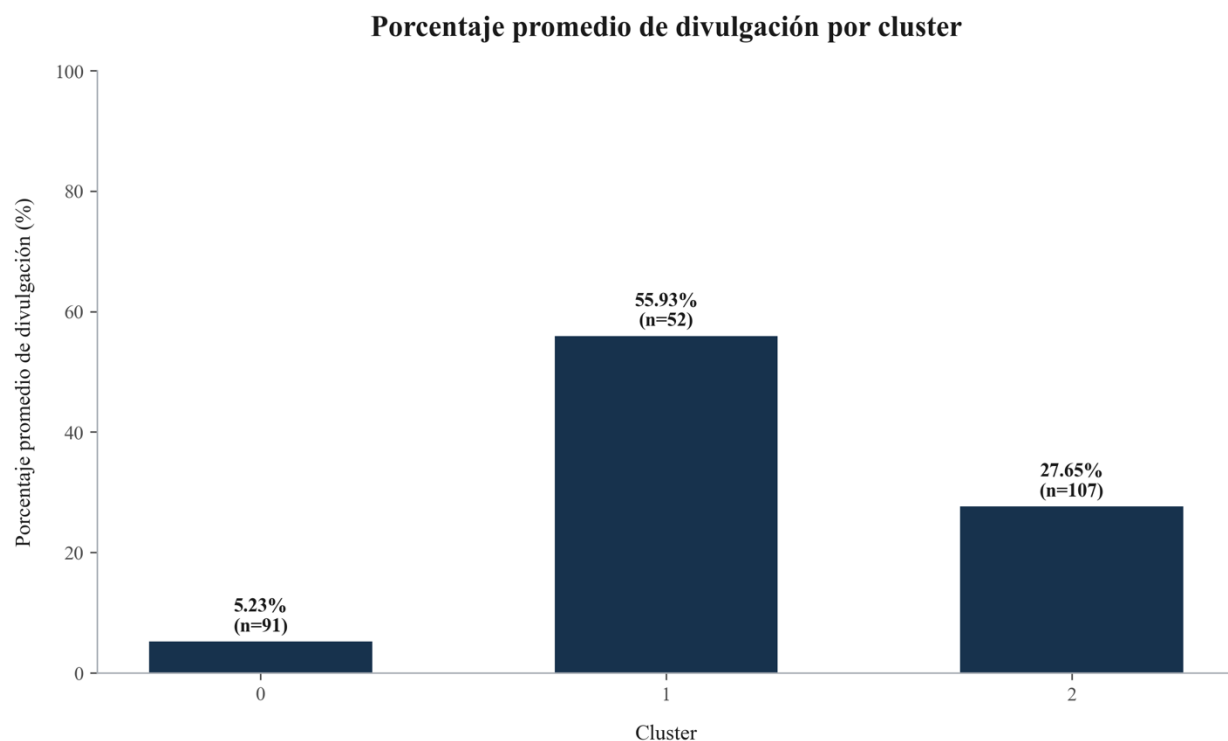


Figura 12. Porcentaje promedio de divulgación por cluster de K-Means.

Los números asignados a los *clusters* funcionan únicamente como etiquetas y no representan un orden en el nivel de divulgación. De acuerdo con sus resultados, el **Cluster 0**, integrado por **91 empresas**, presenta el nivel promedio más bajo de divulgación, con **5.23%**. El **Cluster 2**, compuesto por **107 empresas**, registra un nivel intermedio de **27.65%**, mientras que el **Cluster 1**, con **52 empresas**, presenta el nivel más alto, con **55.93%**.

Por lo tanto, la solución con tres *clusters* permite distinguir tres perfiles generales de transparencia: **muy baja divulgación, divulgación intermedia y mayor divulgación.**

7.2.4. Perfil de divulgación por categoría temática

Para comprender con mayor detalle las diferencias entre los perfiles identificados, se comparó el porcentaje promedio de divulgación de cada *cluster* en las categorías *Environment*, *Social* y *Governance*. Este análisis permite determinar si la separación observada entre los grupos responde únicamente a una diferencia general en el nivel de divulgación o si existen patrones distintos entre las categorías temáticas. La **Figura 13** presenta el porcentaje promedio de divulgación de cada cluster en las tres categorías temáticas.

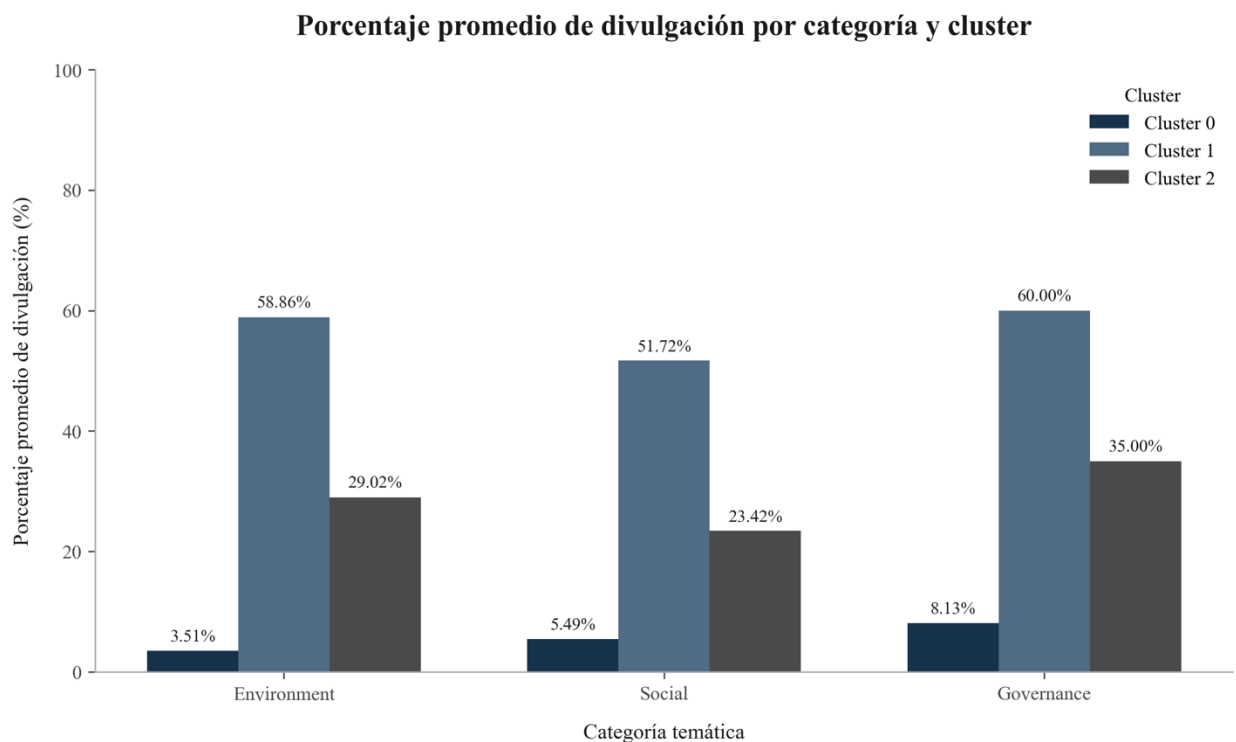


Figura 13. Porcentaje promedio de divulgación por categoría temática y cluster.

Los tres *clusters* mantienen diferencias importantes en el **nivel de divulgación** dentro de las categorías analizadas. El **Cluster 0**, correspondiente al perfil de muy baja divulgación, registra **8.13% en Governance**, **5.49% en Social** y **3.51% en Environment**. El **Cluster 2**, identificado como el perfil intermedio, presenta **35.00% en Governance**, **29.02% en Environment** y **23.42% en Social**. Finalmente, el **Cluster 1**, correspondiente al perfil de mayor divulgación, alcanza **60.00% en Governance**, **58.86% en Environment** y **51.72% en Social**.

En los tres grupos, **Governance** presenta el porcentaje de divulgación más alto. Además, los niveles del Cluster 0 permanecen bajos en las tres categorías, los del Cluster 2 ocupan una posición intermedia y los del Cluster 1 son consistentemente mayores. Por lo tanto, la comparación por categoría refuerza la interpretación de que K-Means distingue principalmente a las empresas por la **intensidad general de su divulgación**, más que por perfiles temáticos opuestos.

7.2.5. Indicadores que más diferencian los perfiles

Después de comparar los niveles generales y las categorías temáticas, se analizaron los **109 indicadores individuales** utilizados en el agrupamiento. Para cada indicador se comparó el porcentaje de divulgación de los tres *clusters* y se calculó la diferencia entre el grupo con el porcentaje más alto y el grupo con el porcentaje más bajo. De esta manera, se identificaron los indicadores en los que los perfiles presentan las mayores diferencias. La **Figura 14** presenta los diez indicadores con las mayores diferencias entre los clusters de K-Means.

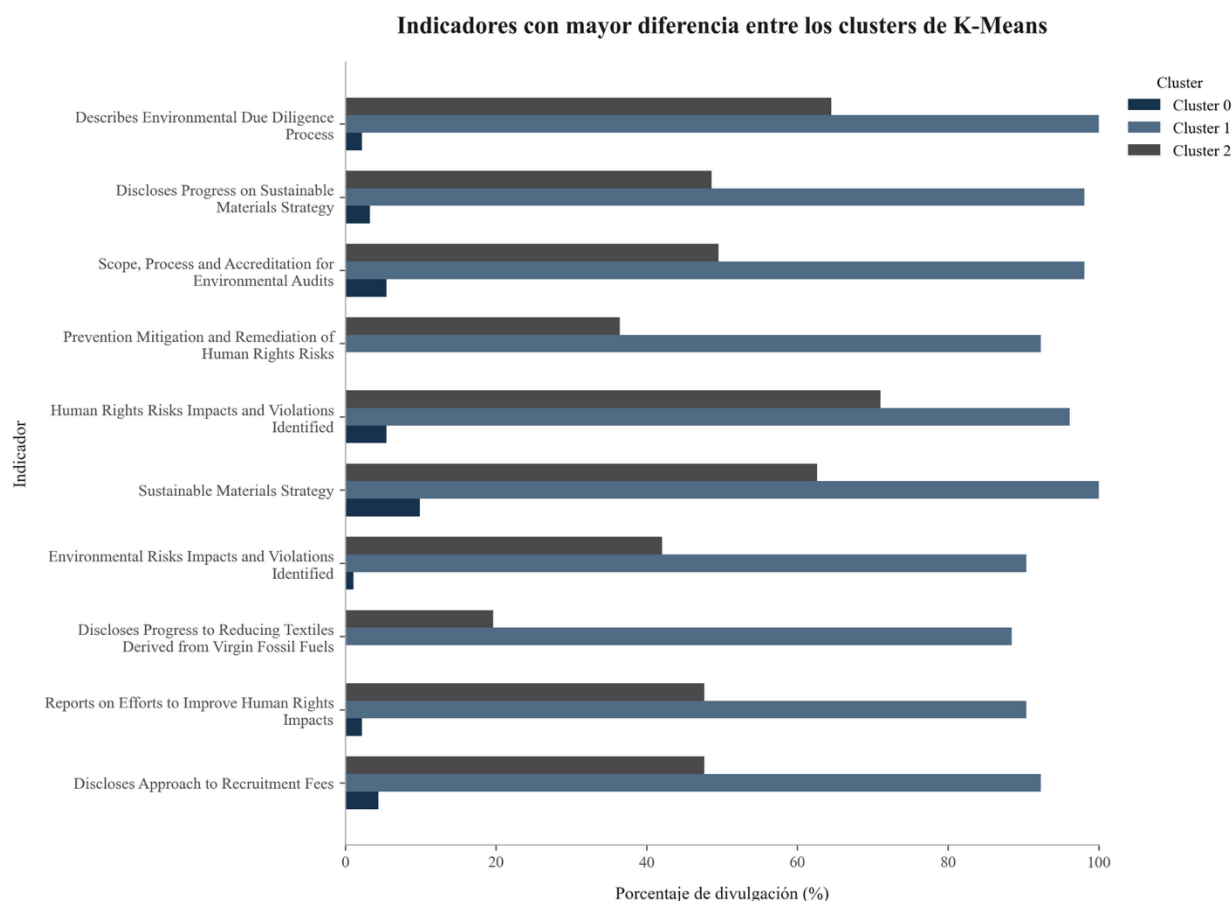


Figura 14. Diez indicadores con mayor diferencia entre los clusters de K-Means.

Los diez indicadores con mayores diferencias entre los perfiles presentan brechas de entre **87.91 y 97.80 puntos porcentuales** entre el *cluster* con mayor y menor divulgación. De estos indicadores, **cinco pertenecen a Environment, cuatro a Social y uno a Governance**, por lo que las diferencias más amplias se concentran principalmente en información ambiental y social.

Los indicadores que más separan a los perfiles son *Describes Environmental Due Diligence Process*, *Discloses Progress on Sustainable Materials Strategy*, *Scope, Process and Accreditation for Environmental Audits*, *Prevention Mitigation and Remediation of Human Rights Risks*, *Human*

Rights Risks Impacts and Violations Identified, Sustainable Materials Strategy, Environmental Risks Impacts and Violations Identified, Discloses Progress to Reducing Textiles Derived from Virgin Fossil Fuels, Reports on Efforts to Improve Human Rights Impacts y Discloses Approach to Recruitment Fees.

En estos diez indicadores, el **Cluster 1**, correspondiente al perfil de mayor divulgación, presenta porcentajes de entre **88.46% y 100%**, mientras que el **Cluster 0**, correspondiente al perfil de muy baja divulgación, registra valores de entre **0% y 9.89%**. Por lo tanto, la diferencia entre ambos perfiles no se limita al porcentaje general de divulgación: las empresas del Cluster 1 publican con mucha mayor frecuencia información relacionada con **debida diligencia, auditorías, identificación de riesgos e impactos, estrategias, medidas de respuesta y seguimiento de avances**, mientras que esta información aparece de manera muy limitada entre las empresas del Cluster 0.

El **Cluster 2** muestra un comportamiento intermedio, pero no uniforme. Dentro de estos diez indicadores, sus porcentajes varían entre **19.63% y 71.03%**. Por ejemplo, alcanza **71.03%** en *Human Rights Risks Impacts and Violations Identified*, **64.49%** en *Describes Environmental Due Diligence Process* y **62.62%** en *Sustainable Materials Strategy*. En contraste, registra **19.63%** en *Discloses Progress to Reducing Textiles Derived from Virgin Fossil Fuels* y **36.45%** en *Prevention Mitigation and Remediation of Human Rights Risks*. Esto permite caracterizar al perfil intermedio como un grupo que, al menos entre los indicadores que más diferencian a los *clusters*, presenta niveles relativamente altos en algunos procesos de identificación y debida diligencia, pero una divulgación menor en determinadas medidas y avances específicos.

7.2.6. Consistencia del patrón en los 109 indicadores

Para verificar si la gradación general observada entre los tres perfiles también se mantiene al analizar los indicadores de manera individual, se comprobó cuántos presentan el orden esperado: **Cluster 1 ≥ Cluster 2 ≥ Cluster 0**.

La gradación general entre los perfiles se mantiene en **106 de los 109 indicadores analizados**: el **Cluster 1** presenta el mayor porcentaje de divulgación, el **Cluster 2** ocupa una posición intermedia y el **Cluster 0** registra el menor porcentaje. La **Tabla 11** presenta los tres indicadores que no mantienen exactamente esta gradación.

Indicador	Categoría	Cluster 0 (%)	Cluster 1 (%)	Cluster 2 (%)
Publishes Gender-based Labour Violations Data	Social	1.10	36.54	0.00
Publishes Racial Equality Actions	Social	4.40	21.15	2.80

Publishes Standard Supplier Agreement Template	Governance	1.10	1.92	0.00
--	------------	------	------	------

Tabla 11. Indicadores que no mantienen exactamente la gradación general entre los tres perfiles.

Solo **3 indicadores** no siguen exactamente este orden: *Publishes Gender-based Labour Violations Data*, *Publishes Racial Equality Actions* y *Publishes Standard Supplier Agreement Template*. En estos casos, el Cluster 1 continúa presentando el porcentaje más alto, pero el Cluster 2 registra un valor ligeramente inferior al Cluster 0.

En conjunto, este resultado muestra que la separación obtenida mediante K-Means corresponde de manera muy consistente a tres niveles de divulgación.

7.2.7. Indicadores con mayor y menor divulgación dentro de cada perfil

Para caracterizar con mayor precisión los perfiles identificados, se analizaron los indicadores que presentan los porcentajes de divulgación más altos y más bajos dentro de cada *cluster*. Este análisis permite identificar qué información se publica con mayor frecuencia entre las empresas de cada perfil y qué temas presentan una divulgación más limitada. Las **Tablas 12, 13 y 14** presentan los indicadores con mayor y menor divulgación en los perfiles de muy baja divulgación, divulgación intermedia y mayor divulgación, respectivamente.

Perfil de muy baja divulgación

Indicadores con mayor divulgación	%	Indicadores con menor divulgación	%
Supply Chain Policies Are Contractual	42.86	Percentage of Audits including Trade Union Representative	0.00
Grievance Mechanism - Direct Employees	38.46	Stakeholder Engagement in Environmental Due Diligence	0.00
Supply Chain Policies Align with International Standards	37.36	Zero Deforestation Progress	0.00
New Production Facility Criteria	34.07	Discloses % of Circular Products	0.00
Grievance Mechanism - Supply Chain Workers	26.37	Discloses Breakdown of Reuse/Recycling of Pre-consumer Waste	0.00
Remediation Process	26.37	Number or % of off-site worker interviews	0.00
Plan for Improving Environmental Impacts	26.37	Human Rights Risk Prevention and Remediation Outcomes Published	0.00
Implementation of Board Level Accountability Described	25.27	Discloses Water-Related Risk Assessment Process	0.00
Describes Human Rights Due Diligence Process	23.08	Protects Labour Costs in Price Negotiations	0.00
Accountable Board Member Identified	16.48	Executive Pay Linked to Environmental and Social Targets	0.00

Tabla 12. Indicadores con mayor y menor divulgación en el perfil de muy baja divulgación.

En el **Cluster 0**, correspondiente al perfil de muy baja divulgación, incluso los indicadores más frecuentes presentan porcentajes relativamente limitados. El valor más alto corresponde a *Supply Chain Policies Are Contractual*, con **42.86%**, seguido de *Grievance Mechanism – Direct Employees*, con **38.46%**, y *Supply Chain Policies Align with International Standards*, con **37.36%**. También aparecen entre los indicadores más divulgados *New Production Facility Criteria*, *Grievance Mechanism – Supply Chain Workers*, *Remediation Process* y *Describes Human Rights Due Diligence Process*.

Este resultado muestra que el perfil de muy baja divulgación **no implica ausencia absoluta de información**. Cuando estas empresas divulgan, la información se concentra principalmente en determinadas políticas, responsabilidades y mecanismos formales. Sin embargo, **ninguno de sus diez indicadores más frecuentes alcanza siquiera el 50% de las empresas del cluster**, y sus diez indicadores con menor divulgación registran **0%**. Por lo tanto, la característica principal de este perfil es una divulgación reducida y selectiva, con numerosos temas completamente ausentes.

Perfil de divulgación intermedia

Indicadores con mayor divulgación	%	Indicadores con menor divulgación	%
Plan for Improving Environmental Impacts	96.26	Publishes Standard Supplier Agreement Template	0.00
Supply Chain Policies Align with International Standards	95.33	Publishes Gender-based Labour Violations Data	0.00
Describes Human Rights Due Diligence Process	89.72	Discloses Number of Collective Bargaining Agreements Providing Wages Above Legal Minimum	0.00
Implementation of Board Level Accountability Described	85.98	Discloses Percentage of Workers Paid By Piece Rate	0.00
Supply Chain Policies Are Contractual	85.98	Reports on Minimum Wage Paid for Daily / Piece Rate Workers	0.00
Discloses Content of Scope 1, 2 and 3 Emissions	84.11	Discloses Quantity of Orders with Labor Cost Protection	0.00
Reports on Efforts to Improve Environmental Impacts	83.18	Discloses Policy on Up-Front Supplier Payments	0.93
Grievance Mechanism - Direct Employees	79.44	Publishes Percentage or Number of Workers Earning a Living Wage	0.93
Accountable Board Member Identified	77.57	Number or % of off-site worker interviews	0.93
Grievance Mechanism - Supply Chain Workers	76.64	Commitment to Degrowth	0.93

Tabla 13. Indicadores con mayor y menor divulgación en el perfil de divulgación intermedia.

El **Cluster 2**, correspondiente al perfil de divulgación intermedia, presenta una combinación particularmente útil para su interpretación. Sus indicadores más frecuentes alcanzan porcentajes elevados, entre **76.64%** y **96.26%**. Destacan *Plan for Improving Environmental Impacts*, con **96.26%**; *Supply Chain Policies Align with International Standards*, con **95.33%**; *Describes Human Rights Due Diligence Process*, con **89.72%**; e *Implementation of Board Level Accountability Described*, con **85.98%**.

Por lo tanto, el perfil intermedio **no debe interpretarse como un grupo que divulga aproximadamente la mitad de todo**. Estas empresas alcanzan porcentajes altos en determinados indicadores relacionados con políticas, responsabilidades, debida diligencia, mecanismos de queja y planes ambientales, pero presentan una divulgación prácticamente nula en otros temas específicos. Entre sus diez indicadores menos frecuentes, seis registran **0%** y los cuatro restantes apenas **0.93%**. Entre ellos aparecen nuevamente información relacionada con acuerdos con proveedores, salarios, formas específicas de remuneración y otras condiciones laborales.

Perfil de mayor divulgación

Indicadores con mayor divulgación	%	Indicadores con menor divulgación	%
Describes Environmental Due Diligence Process	100.00	Publishes Standard Supplier Agreement Template	1.92
Supply Chain Policies Align with International Standards	100.00	Commitment to Degrowth	1.92
Sustainable Materials Strategy	100.00	Discloses Policy on Up-Front Supplier Payments	1.92
Describes Human Rights Due Diligence Process	100.00	Discloses Progress toward the payment of a Living Wage to workers in the supply chain	3.85
New Production Facility Criteria	100.00	Publishes Percentage or Number of Workers Earning a Living Wage	3.85
Plan for Improving Environmental Impacts	100.00	Discloses Free on Board (FOB) Price Changes (COVID-19 Response)	3.85
Reports on Efforts to Improve Environmental Impacts	100.00	Discloses Strategy to Achieving Living Wage	5.77
Remediation Process	98.08	Discloses Number of Collective Bargaining Agreements Providing Wages Above Legal Minimum	5.77
Scope, Process and Accreditation for Environmental Audits	98.08	Discloses Percentage of Workers Paid By Piece Rate	7.69
Discloses Progress on Sustainable Materials Strategy	98.08	Reports on Minimum Wage Paid for Daily / Piece Rate Workers	7.69

Tabla 14. Indicadores con mayor y menor divulgación en el perfil de mayor divulgación.

El **Cluster 1**, correspondiente al perfil de mayor divulgación, presenta una estructura claramente distinta. Siete de sus diez indicadores más frecuentes alcanzan **100% de divulgación**, incluyendo *Describes Environmental Due Diligence Process*, *Supply Chain Policies Align with International Standards*, *Sustainable Materials Strategy*, *Describes Human Rights Due Diligence Process*, *New Production Facility Criteria*, *Plan for Improving Environmental Impacts* y *Reports on Efforts to Improve Environmental Impacts*. Los tres restantes alcanzan **98.08%**.

Sin embargo, pertenecer al perfil de mayor divulgación **no significa divulgar ampliamente todos los temas**. Sus diez indicadores menos frecuentes registran apenas entre **1.92% y 7.69%**. Entre ellos se encuentran *Publishes Standard Supplier Agreement Template*, *Discloses Policy on Up-Front Supplier Payments*, *Discloses Progress toward the Payment of a Living Wage to Workers in the Supply Chain*, *Publishes Percentage or Number of Workers Earning a Living Wage*, *Discloses*

Este resultado muestra que existen **vacíos de divulgación incluso entre las empresas pertenecientes al perfil de mayor divulgación**. En particular, determinados temas relacionados con salarios, condiciones específicas de remuneración, prácticas de compra y acuerdos con proveedores permanecen poco divulgados aun dentro del *cluster* que publica información con mayor frecuencia de manera general.

En conjunto, los tres perfiles muestran que el nivel promedio de divulgación resume únicamente una parte de la estructura observada. El **Cluster 0** se caracteriza por una divulgación limitada y selectiva; el **Cluster 1** por una divulgación amplia en numerosos procesos, políticas y mecanismos formales, aunque conserva vacíos muy importantes en determinados temas; y el **Cluster 2** combina porcentajes elevados en un conjunto de indicadores formales con una ausencia casi completa de divulgación en otros indicadores más específicos. Esta caracterización permite identificar no solo **cuánto divulgan las empresas de cada cluster, sino qué información tiende a estar presente y qué información continúa ausente dentro de cada perfil**.

7.2.8. Contraste entre la divulgación global y los perfiles identificados

El análisis exploratorio permitió identificar los indicadores con mayores y menores porcentajes de divulgación considerando conjuntamente a las 250 empresas. Sin embargo, un porcentaje global no permite observar si esa divulgación se distribuye de manera similar entre todas las empresas o si se concentra en determinados perfiles.

Para evaluar esta diferencia, se comparan los indicadores con mayor y menor divulgación global con los porcentajes registrados dentro de cada uno de los tres *clusters*. Las **Tablas 15 y 16** presentan este contraste para los indicadores con mayor y menor divulgación global, respectivamente.

Indicador	Categoría	Global (%)	Cluster 0 (%)	Cluster 1 (%)	Cluster 2 (%)	Rango entre clusters (pp)
Supply Chain Policies Align with International Standards	Governance	75.20	37.36	100.00	95.33	62.64
Plan for Improving Environmental Impacts	Environment	71.60	26.37	100.00	96.26	73.63
Supply Chain Policies Are Contractual	Governance	71.20	42.86	90.38	85.98	47.52
Describes Human Rights Due Diligence Process	Social	67.60	23.08	100.00	89.72	76.92
Grievance Mechanism - Direct Employees	Social	67.20	38.46	92.31	79.44	53.85

Implementation of Board Level Accountability Described	Governance	66.00	25.27	96.15	85.98	70.88
New Production Facility Criteria	Social	63.60	34.07	100.00	71.03	65.93
Reports on Efforts to Improve Environmental Impacts	Environment	61.20	13.19	100.00	83.18	86.81
Grievance Mechanism - Supply Chain Workers	Social	61.20	26.37	90.38	76.64	64.01
Discloses Content of Scope 1, 2 and 3 Emissions	Environment	59.60	12.09	92.31	84.11	80.22

Tabla 15. Contraste entre los indicadores con mayor divulgación global y los perfiles de K-Means.

Comparando los porcentajes globales y los resultados por *cluster*, se observa que un mismo nivel agregado de divulgación puede corresponder a comportamientos empresariales muy diferentes.

En los **diez indicadores con mayor divulgación global**, el porcentaje agregado se encuentra entre **59.60%** y **75.20%**. Sin embargo, al separar a las empresas por perfil aparecen diferencias considerablemente mayores. En estos indicadores, el **Cluster 1** registra porcentajes de entre **90.38%** y **100%** y el **Cluster 2** entre **71.03%** y **96.26%**, mientras que el **Cluster 0** presenta valores de apenas **12.09%** a **42.86%**. Por lo tanto, que un indicador se encuentre entre los más divulgados de la muestra no significa que sea divulgado con alta frecuencia por todos los tipos de empresas.

Por ejemplo, *Supply Chain Policies Align with International Standards* presenta una divulgación global de **75.20%**. No obstante, alcanza **100%** en el Cluster 1 y **95.33%** en el Cluster 2, frente a solo **37.36%** en el Cluster 0. Una diferencia todavía mayor aparece en *Reports on Efforts to Improve Environmental Impacts*: su porcentaje global es de **61.20%**, pero corresponde a **100%** en el Cluster 1, **83.18%** en el Cluster 2 y únicamente **13.19%** en el Cluster 0, lo que genera una brecha de **86.81 puntos porcentuales** entre los perfiles extremos.

Estos resultados muestran que parte de la elevada divulgación observada para los indicadores mejor posicionados en el análisis exploratorio **se concentra en los perfiles intermedio y de mayor divulgación**, mientras que las empresas del perfil de muy baja divulgación presentan comportamientos considerablemente distintos. El porcentaje global resume ambos comportamientos en una sola cifra y, por lo tanto, no permite observar esta heterogeneidad entre empresas.

Indicador	Categoría	Global (%)	Cluster 0 (%)	Cluster 1 (%)	Cluster 2 (%)	Rango entre clusters (pp)
Commitment to Degrowth	Environment	0.80	0.00	1.92	0.93	1.92
Publishes Standard Supplier Agreement Template	Governance	0.80	1.10	1.92	0.00	1.92

Discloses Policy on Up-Front Supplier Payments	Governance	0.80	0.00	1.92	0.93	1.92
Discloses Number of Collective Bargaining Agreements	Social	1.20	0.00	5.77	0.00	5.77
Providing Wages Above Legal Minimum						
Publishes Percentage or Number of Workers Earning a Living Wage	Social	1.20	0.00	3.85	0.93	3.85
Discloses Progress toward the payment of a Living Wage to workers in the supply chain	Social	1.60	0.00	3.85	1.87	3.85
Reports on Minimum Wage Paid for Daily / Piece Rate Workers	Social	1.60	0.00	7.69	0.00	7.69
Discloses Percentage of Workers Paid By Piece Rate	Environment	1.60	0.00	7.69	0.00	7.69
Discloses Strategy to Achieving Living Wage	Social	2.00	0.00	5.77	1.87	5.77
Discloses Free on Board (FOB) Price Changes (COVID-19 Response)	Governance	2.00	0.00	3.85	2.80	3.85

Tabla 16. Contraste entre los indicadores con menor divulgación global y los perfiles de K-Means.

El patrón es diferente entre los **diez indicadores con menor divulgación global**. En estos casos, los porcentajes permanecen muy bajos incluso dentro del perfil de mayor divulgación: el **Cluster 1 no supera 7.69% en ninguno de ellos**, el Cluster 2 alcanza como máximo **2.80%** y el Cluster 0 apenas **1.10%**. Entre estos indicadores aparecen *Publishes Standard Supplier Agreement Template*, *Discloses Progress toward the Payment of a Living Wage to Workers in the Supply Chain*, *Publishes Percentage or Number of Workers Earning a Living Wage*, *Discloses Strategy to Achieving Living Wage* y *Discloses Policy on Up-Front Supplier Payments*.

Por lo tanto, el *clustering* señala **dos situaciones que el porcentaje global por sí solo no diferencia**. En algunos indicadores con alta divulgación global existen fuertes diferencias entre perfiles, de modo que la información se concentra principalmente en determinados grupos de empresas. En cambio, los indicadores con menor divulgación global permanecen poco divulgados **incluso entre las empresas del perfil de mayor divulgación**, lo que muestra que su baja presencia es transversal a los tres perfiles identificados.

Esta distinción constituye una aportación analítica del agrupamiento: permite determinar si un porcentaje global bajo o alto refleja un comportamiento relativamente común entre las empresas o si, por el contrario, oculta grupos con patrones de divulgación diferentes.

7.2.9. Empresas representativas de cada perfil

Como complemento a la caracterización de los *clusters*, se identificaron las **empresas cuyo patrón de divulgación se encuentra más cercano al centroide de cada grupo**. Debido a que el centroide representa el patrón promedio de los indicadores dentro de un *cluster*, las empresas con menor distancia pueden considerarse ejemplos representativos del perfil identificado.

Esta medida no indica que una empresa tenga un mejor desempeño o un mayor nivel de transparencia, sino únicamente que **su patrón de respuestas es más similar al perfil promedio del cluster** al que pertenece.

Para hacer esta clasificación más interpretable, la **Tabla 17** integra las cinco empresas más cercanas al centroide de cada grupo, su porcentaje general de divulgación, el número de los diez indicadores más diferenciadores que divulgan y su distancia a los tres centroides.

Perfil / Cluster	Empresa	País de sede	Divulgación general (%)	Indicadores clave divulgados	Dist. C0	Dist. C1	Dist. C2
Muy baja / 0	Anta Sports Products	China	0.00	0/10	1.08	6.77	4.00
Muy baja / 0	Belle International Holdings	China	0.00	0/10	1.08	6.77	4.00
Muy baja / 0	Bosideng International Holdings Limited	China	0.00	0/10	1.08	6.77	4.00
Muy baja / 0	Celio International	Francia	0.00	0/10	1.08	6.77	4.00
Muy baja / 0	Fashion Nova	Estados Unidos	0.00	0/10	1.08	6.77	4.00
Mayor / 1	The North Face Inc.	Estados Unidos	55.96	10/10	7.20	2.99	4.79
Mayor / 1	The Timberland Company	Estados Unidos	55.96	10/10	7.20	2.99	4.79
Mayor / 1	Hugo Boss AG	Alemania	57.80	10/10	7.31	3.02	5.00
Mayor / 1	Vans	Estados Unidos	55.05	10/10	7.14	3.05	4.74
Mayor / 1	Banana Republic	Estados Unidos	50.46	10/10	6.80	3.22	4.52
Intermedia / 2	Dick's Sporting Goods	Estados Unidos	17.43	3/10	3.78	5.51	3.07
Intermedia / 2	Steve Madden	Estados Unidos	17.43	3/10	3.72	5.62	3.11
Intermedia / 2	FILA	Corea del Sur	18.35	4/10	3.80	5.45	3.12
Intermedia / 2	The Walt Disney Company	Estados Unidos	14.68	3/10	3.42	5.75	3.16

Intermedia / 2	Abercrombie & Fitch	Estados Unidos	22.02	5/10	4.18	5.13	3.19
----------------	---------------------	----------------	-------	------	------	------	------

Tabla 17. Empresas representativas de los perfiles identificados mediante K-Means.

Las empresas más representativas del **Cluster 0**, correspondiente al perfil de **muy baja divulgación**, son *Anta Sports Products*, *Belle International Holdings*, *Bosideng International Holdings Limited*, *Celio International* y *Fashion Nova*. Las cinco presentan un porcentaje general de divulgación de **0%** y son las empresas cuyo patrón de respuestas se encuentra más cercano al centroide de este grupo.

En el **Cluster 2**, correspondiente al perfil de **divulgación intermedia**, las empresas más representativas son *Dick's Sporting Goods*, *Steve Madden*, *FILA*, *The Walt Disney Company* y *Abercrombie & Fitch*. Sus porcentajes generales de divulgación se encuentran entre **14.68% y 22.02%**.

Finalmente, las empresas más representativas del **Cluster 1**, correspondiente al perfil de **mayor divulgación**, son *The North Face Inc.*, *The Timberland Company*, *Hugo Boss AG*, *Vans* y *Banana Republic*, con porcentajes generales de divulgación entre **50.46% y 57.80%**.

Los casos representativos refuerzan la caracterización de los tres perfiles por su **nivel de divulgación**. Además, empresas con sede en **Estados Unidos aparecen entre los casos representativos de los tres clusters**, lo que muestra que, al menos entre estos ejemplos, un mismo país puede estar presente en perfiles de divulgación muy diferentes.

La asignación de una empresa a un *cluster* se determina a partir de su patrón conjunto en los **109 indicadores**, y no por una sola variable. La distancia a cada centroide permite observar a qué patrón global se parece más cada empresa, mientras que el número de indicadores diferenciadores divulgados permite describir de manera más concreta parte de las características que sustentan esa similitud.

Las empresas seleccionadas como representativas muestran una correspondencia clara entre su patrón individual de divulgación y el perfil promedio del *cluster* al que fueron asignadas. Esta correspondencia se observa tanto en su distancia a los centroides como en su comportamiento en los diez indicadores que presentan las mayores diferencias entre los grupos.

En el **Cluster 0**, las cinco empresas más representativas presentan **0% de divulgación general** y no divulgan **ninguno de los diez indicadores clave**. Además, su distancia al centroide del Cluster 0 es de aproximadamente **1.08**, frente a **4.00** respecto al Cluster 2 y **6.77** respecto al Cluster 1. Por lo tanto, su asignación al perfil de muy baja divulgación no depende de un indicador aislado, sino de un patrón general prácticamente ausente de divulgación en los 109 indicadores analizados.

En el **Cluster 1**, las empresas representativas presentan porcentajes generales de divulgación de entre **50.46%** y **57.80%** y divulgan los **diez indicadores clave (100%)**. En el caso de *Vans*, su divulgación general es de **55.05%** y divulga los diez indicadores que más diferencian a los perfiles. Su distancia al centroide del Cluster 1 es de **3.05**, menor que la distancia al Cluster 2 (**4.74**) y al Cluster 0 (**7.14**). Esto muestra que *Vans*, por ejemplo, pertenece al perfil de mayor divulgación porque su patrón conjunto de respuestas se aproxima más al comportamiento característico de ese grupo, y no simplemente porque presente un porcentaje general elevado.

El **Cluster 2** presenta un patrón distinto. Sus empresas representativas registran porcentajes generales de divulgación de entre **14.68%** y **22.02%** y divulgan entre **3 y 5 de los diez indicadores clave**. Por ejemplo, *Abercrombie & Fitch* divulga **5 de los 10 indicadores clave (50%)** y su distancia al centroide del Cluster 2 es de **3.19**, frente a **4.18** respecto al Cluster 0 y **5.13** respecto al Cluster 1. De forma similar, *Dick's Sporting Goods*, *Steve Madden*, *FILA* y *The Walt Disney Company* se encuentran más próximas al centroide intermedio que a los otros dos perfiles.

Estos resultados permiten interpretar los *clusters* a nivel de empresas concretas. Es importante señalar que **K-Means no utiliza el porcentaje general de divulgación para formar los grupos**: cada empresa es agrupada a partir de su patrón completo de respuestas en los **109 indicadores binarios**, por lo que dos empresas son consideradas similares cuando tienden a divulgar y no divulgar los mismos indicadores.

En la solución obtenida, esta similitud entre patrones se manifiesta principalmente como una **gradación en la intensidad de divulgación**. Las empresas representativas del Cluster 0 presentan patrones con muy pocos indicadores divulgados; las del Cluster 1 comparten una presencia mucho más amplia de información y, en particular, de los indicadores que más distinguen a los perfiles; mientras que las del Cluster 2 presentan combinaciones intermedias. Por lo tanto, los *clusters* no son simplemente rangos contruidos a partir del porcentaje total de divulgación, sino grupos de empresas con patrones semejantes a través de los 109 indicadores, cuyo resultado agregado se refleja en los distintos niveles generales observados.

7.2.10. Distribución de los perfiles por región y país de sede

Debido a que el **país de sede no se utiliza como variable para formar los clusters**, se incorpora posteriormente como información descriptiva para analizar cómo se distribuyen las empresas entre los tres perfiles identificados mediante K-Means. Para facilitar esta lectura, los países se organizan también por **región geográfica**, de manera que sea posible observar primero la composición regional de la muestra y después los países que explican cada patrón.

Para cada región y país se considera principalmente el **número absoluto de empresas** asignadas al perfil de **muy baja divulgación (Cluster 0)**, **divulgación intermedia (Cluster 2)** y **mayor divulgación (Cluster 1)**. La comparación se realiza mediante el número absoluto de empresas, ya que los países cuentan con tamaños de muestra muy diferentes. De esta manera, se evita que un país representado por una sola empresa tenga el mismo peso visual que otro con varias decenas de compañías.

La **Figura 15** presenta esta distribución mediante un **diagrama de Sankey**, en el que los flujos siguen la secuencia **región – país de sede – perfil de divulgación**. El grosor de cada flujo corresponde al número de empresas, lo que permite identificar qué regiones y países concentran una mayor cantidad de compañías en cada uno de los tres perfiles sin perder de vista el tamaño real de la muestra.

Distribución de los perfiles de K-Means por región y país de sede

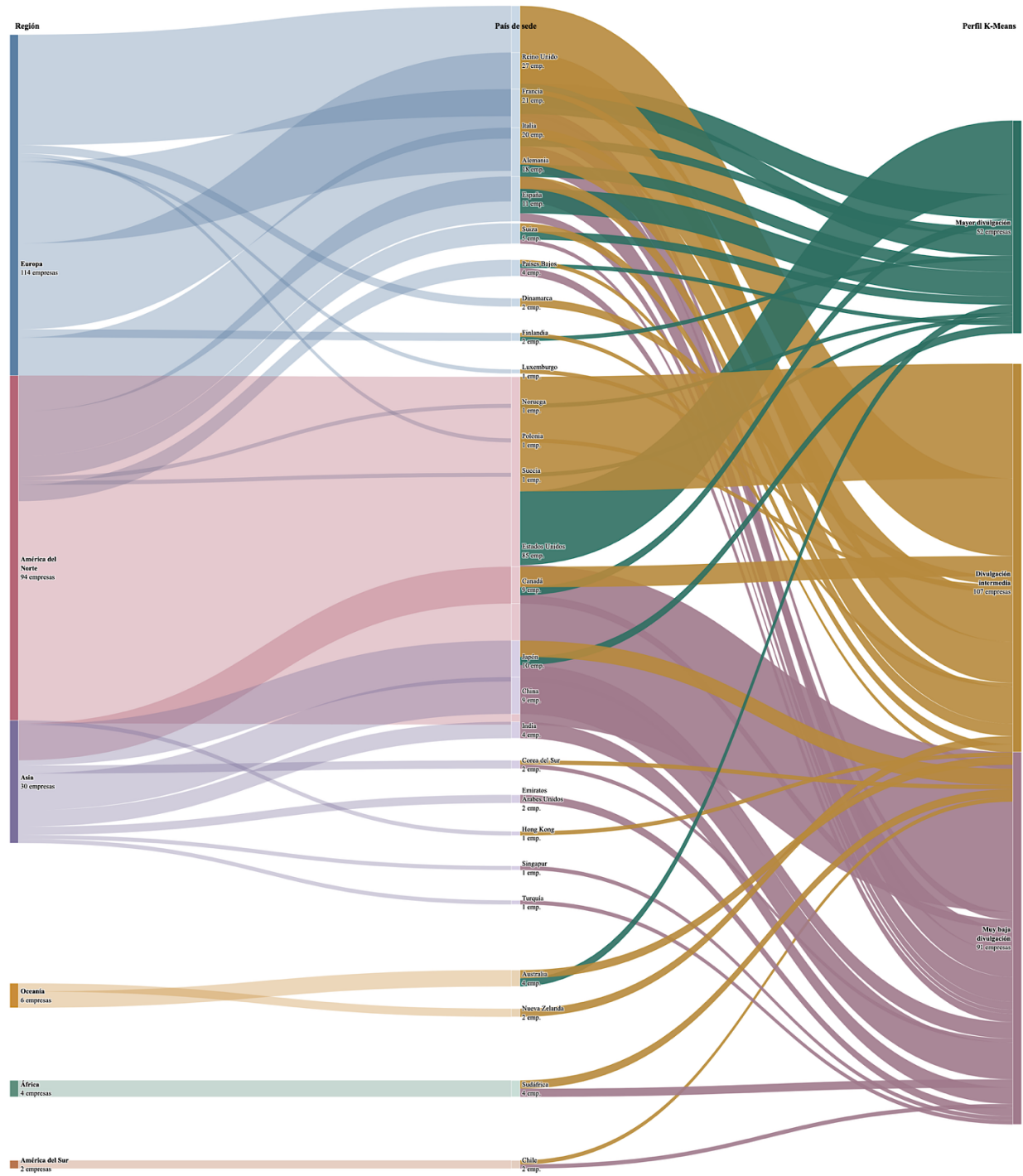


Figura 15. Distribución de los perfiles de K-Means por región y país de sede.

La distribución por región y país muestra que **el país de sede no corresponde de manera directa con un único perfil de divulgación de las empresas**. El diagrama de Sankey permite observar esta distribución conservando el **número absoluto de empresas** de cada región y país, de manera que los países con una representación reducida no adquieren el mismo peso visual que aquellos que concentran una mayor cantidad de compañías. Entre los diez países que cuentan con al menos cinco empresas en la muestra, **nueve presentan empresas en los tres perfiles de divulgación**. La única excepción es **China**, cuyas nueve empresas se encuentran en el perfil de muy baja divulgación. Esto muestra que, para la mayoría de los países con mayor representación, existe heterogeneidad entre las empresas que un promedio nacional puede ocultar.

A nivel regional también se observan diferencias. **Europa concentra 114 empresas**, de las cuales **61 pertenecen al perfil intermedio, 28 al de mayor divulgación y 25 al de muy baja divulgación**. **América del Norte reúne 94 empresas**, distribuidas entre **20 de mayor divulgación, 33 intermedias y 41 de muy baja divulgación**. En **Asia**, en cambio, **22 de las 30 empresas** pertenecen al perfil de muy baja divulgación, mientras que 6 se encuentran en el perfil intermedio y únicamente 2 en el de mayor divulgación. Las demás regiones tienen una representación considerablemente menor en la muestra, por lo que sus distribuciones deben interpretarse con mayor cautela.

El caso de **Estados Unidos**, que concentra 85 empresas, muestra claramente esta situación: **18 empresas** pertenecen al perfil de mayor divulgación, **28 al perfil intermedio y 39 al de muy baja divulgación**. Por lo tanto, un mismo país puede contener empresas con patrones de transparencia considerablemente diferentes.

El *clustering* también permite matizar los resultados observados previamente para los países europeos. Los cinco países europeos con mayor número de empresas en la muestra (**Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y España**) reúnen en conjunto **97 empresas**. De ellas, **22 pertenecen al perfil de mayor divulgación, 53 al perfil de divulgación intermedia y 22 al perfil de muy baja divulgación**. Por lo tanto, aun cuando estos países puedan presentar promedios nacionales relativamente elevados en el análisis exploratorio, **la mayoría de las empresas de este conjunto no pertenece al perfil de mayor divulgación**.

La composición tampoco es igual entre estos países. En **Reino Unido, 19 de 27 empresas** pertenecen al perfil intermedio; en **Francia, 10 de 21**; en **Italia, 12 de 20**; y en **Alemania, 9 de 18**. **España** presenta una distribución distinta: **6 de sus 11 empresas** se ubican en el perfil de mayor divulgación, mientras que las cinco restantes pertenecen a los perfiles intermedio o de muy baja divulgación.

Las diferencias entre estos países pueden interpretarse a partir del contexto institucional analizado previamente, aunque **no permiten establecer que la regulación nacional determine la**

pertenencia a un cluster. España, Francia, Alemania e Italia compartían una base común de obligaciones europeas de información no financiera para determinadas grandes empresas; sin embargo, la revisión del análisis exploratorio mostró que algunos países incorporaban además requerimientos nacionales con una correspondencia más directa con los indicadores del *Fashion Transparency Index*. **España**, donde **6 de las 11 empresas** se encuentran en el perfil de mayor divulgación, contaba con la Ley 11/2018, que exige a las empresas comprendidas información sobre emisiones, debida diligencia en derechos humanos, proveedores, cuestiones sociales y ambientales y mecanismos de supervisión. Estas materias coinciden con varios de los indicadores que presentan mayores niveles de divulgación en la muestra (Jefatura del Estado, 2018).

En **Francia** y **Alemania** también existen obligaciones específicas estrechamente relacionadas con determinados indicadores del índice. La legislación francesa sobre el *devoir de vigilance* incorpora identificación de riesgos, medidas preventivas, mecanismos de alerta y seguimiento de impactos en operaciones y proveedores, mientras que la legislación alemana de debida diligencia en cadenas de suministro contempla análisis de riesgos, garantías contractuales de proveedores, criterios de selección y procedimientos de queja (República Francesa, 2017; República Federal de Alemania, 2021). Sin embargo, estos requerimientos resultan aplicables únicamente a determinadas empresas y cubren una parte de los 109 indicadores, lo que es consistente con que en ambos países predominen los perfiles intermedios en lugar de observarse una concentración general en el perfil de mayor divulgación.

El caso del **Reino Unido** resulta igualmente ilustrativo. La *Modern Slavery Act* exige a determinadas organizaciones publicar información sobre las medidas adoptadas frente a la esclavitud y la trata en sus operaciones y cadenas de suministro, y durante el periodo analizado también existían obligaciones de divulgación financiera relacionada con el clima para determinadas empresas (UK Parliament, 2015; UK Government, 2022). Esta combinación es consistente con que solamente **2 de las 27 empresas británicas** se encuentren en el perfil de muy baja divulgación, aunque **19** permanezcan en el perfil intermedio: los requerimientos pueden favorecer la publicación de ciertos tipos de información sin abarcar todo el nivel de detalle considerado por el FTI. En **Italia**, por su parte, la revisión realizada identificó principalmente la base regulatoria europea común; que **12 de sus 20 empresas** se encuentren en el perfil intermedio y únicamente **2** en el de mayor divulgación refuerza la conclusión previa de que compartir un marco general de reporte no garantiza por sí solo una elevada divulgación en el conjunto de indicadores.

Asimismo, **China** presenta el contraste más claro. Las nueve empresas chinas se concentran en el perfil de muy baja divulgación, en línea con el resultado observado previamente en el análisis exploratorio. Para 2023, los requerimientos corporativos revisados incorporaban determinada información ambiental y de responsabilidad social para algunas compañías, pero presentaban una correspondencia limitada con los indicadores más específicos del FTI sobre derechos laborales,

condiciones de los trabajadores y prácticas comerciales. Además, las reglas generales de sostenibilidad posteriormente desarrolladas por las bolsas chinas todavía no correspondían al marco vigente durante el periodo analizado. Por ello, la concentración observada es consistente con una menor coincidencia entre los requerimientos identificados para 2023 y la información específica evaluada por el índice, sin que esto permita atribuir el resultado exclusivamente al país de sede (China Securities Regulatory Commission, 2021).

Estos resultados muestran una aportación concreta del *clustering* al análisis: **un promedio elevado por país no implica que la mayoría de las empresas de ese país pertenezca al perfil de mayor divulgación**. La incorporación de la región y la representación mediante conteos absolutos permiten además distinguir el peso real que tienen los distintos países dentro de la muestra. El análisis por *clusters* permite observar la composición interna que queda oculta detrás del promedio nacional y evita interpretar el posicionamiento de un país o una región como una característica uniforme de todas sus empresas.

Por último, los resultados de los países y regiones representados por pocas empresas deben interpretarse con cautela. Casos con una o dos compañías pueden presentar porcentajes extremos, pero estos valores corresponden a un número muy reducido de observaciones y no permiten caracterizar de manera general a las empresas de esos países o regiones.

7.2.11. Vista integrada de los perfiles identificados con K-Means

Como síntesis de la caracterización anterior, la **Figura 16** presenta un diagrama de Sankey que integra en una misma visualización las **divulgaciones registradas**, su distribución entre los tres perfiles obtenidos mediante K-Means, su composición en las categorías *Environment*, *Social* y *Governance* y los indicadores que presentan la mayor diferencia entre perfiles dentro de cada categoría.

El ancho de los flujos representa el número de observaciones **empresa–indicador con divulgación registrada (valor = 1)**, manteniendo una unidad común a lo largo de toda la visualización. Los porcentajes incorporados en las etiquetas corresponden a las tasas de divulgación previamente calculadas para cada perfil, categoría e indicador.

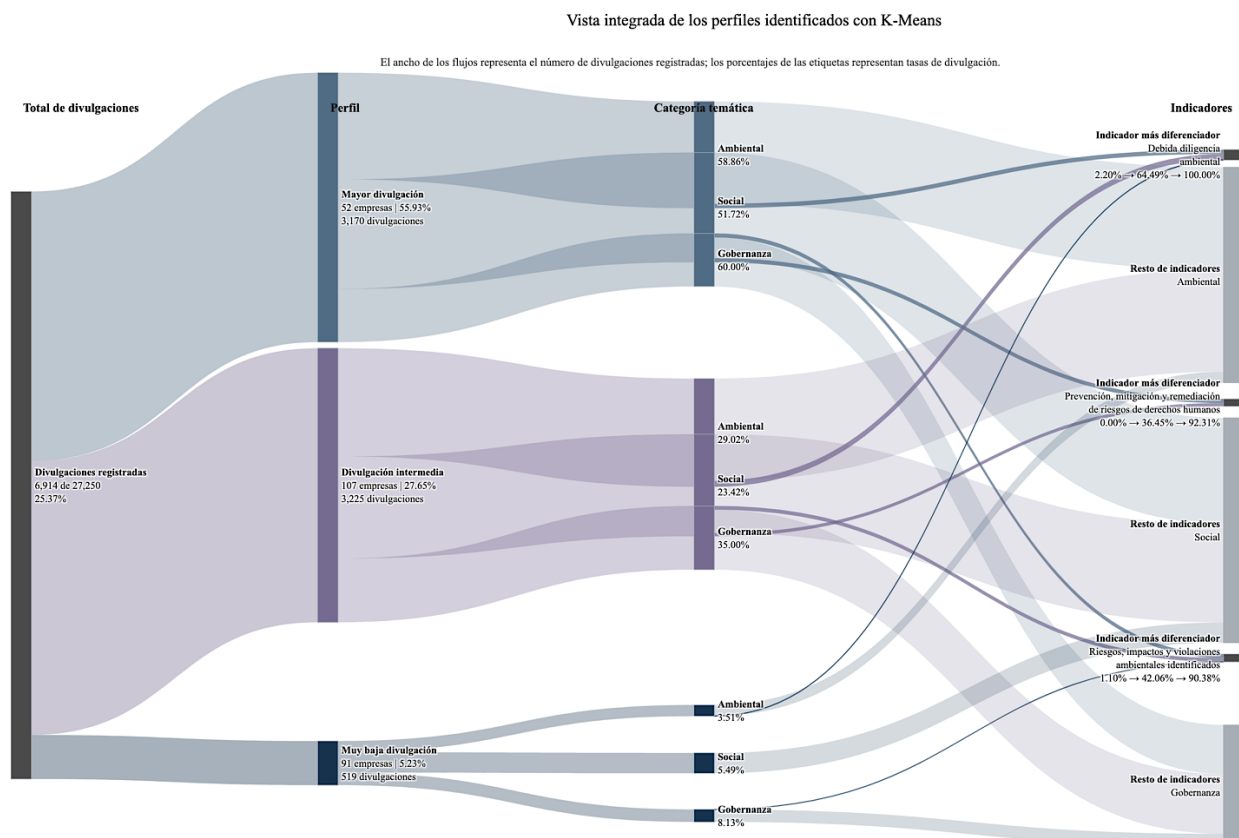


Figura 16. Vista integrada de los perfiles identificados con K-Means.

El diagrama de Sankey integra en una sola visualización los distintos niveles utilizados para caracterizar los perfiles de K-Means. Una diferencia particularmente visible se encuentra entre el perfil de **divulgación intermedia** y el de **mayor divulgación**: ambos concentran un número absoluto de divulgaciones muy similar (**3,225** y **3,170**, respectivamente), aunque el primero reúne **107 empresas** y el segundo únicamente **52**. Por lo tanto, un volumen agregado semejante de información publicada puede corresponder a patrones empresariales considerablemente distintos; al considerar el tamaño de cada grupo, sus niveles promedio de divulgación son **27.65%** y **55.93%**, respectivamente.

La descomposición por categoría y por indicadores concretos permite observar cómo esta diferencia general se manifiesta en la información publicada. Los tres indicadores destacados corresponden al indicador con **mayor diferencia entre los perfiles dentro de cada categoría temática**. El caso más evidente se presenta en *Prevention Mitigation and Remediation of Human Rights Risks*: su divulgación es **0%** en el perfil de **muy baja divulgación**, aumenta a **36.45%** en el perfil **intermedio** y alcanza **92.31%** en el perfil de **mayor divulgación**, por lo que el flujo correspondiente desaparece completamente en el primer grupo. De esta manera, el Sankey conecta la gradación general identificada por K-Means con diferencias temáticas y con ejemplos

específicos de información que aparece o permanece ausente a medida que cambia el perfil de divulgación.

7.2.12. Conclusión de los perfiles identificados con K-Means

K-Means identificó tres perfiles de empresas caracterizados principalmente por una gradación en la **intensidad de divulgación: muy baja, intermedia y mayor divulgación**. Estos perfiles no fueron definidos a partir del porcentaje total de cada empresa, sino de la similitud entre sus patrones de respuesta en los **109 indicadores binarios**. El análisis posterior muestra que esta gradación se mantiene de manera consistente en prácticamente toda la matriz, aunque cada perfil conserva diferencias importantes respecto a qué información publica y qué temas permanecen ausentes.

La solución con $k = 3$ también mostró una alta estabilidad ante distintas inicializaciones. Sin embargo, su coeficiente de **Silhouette (0.190)** indica que los grupos no se encuentran completamente separados, por lo que se interpretan como una **segmentación exploratoria de los patrones de divulgación** y no como categorías empresariales rígidas.

En este contexto, K-Means permite observar heterogeneidad que los resultados agregados no muestran: empresas con patrones de divulgación distintos pueden quedar resumidas bajo un mismo porcentaje global o nacional, mientras que algunos temas permanecen poco divulgados incluso entre las empresas del perfil de mayor divulgación. La utilidad de esta solución radica, por tanto, en distinguir y caracterizar **patrones empresariales de transparencia** más allá de una clasificación basada únicamente en promedios.

7.3. Clustering jerárquico aglomerativo

El segundo método aplicado fue el **clustering jerárquico aglomerativo**. Como se describió en la sección 3.4, este método permite examinar la formación progresiva de grupos a partir de la similitud entre las observaciones (Murtagh & Contreras, 2012).

Para desarrollar el análisis, primero se compararon distintos **criterios de enlace (linkage)**. Posteriormente, se examinó la estructura jerárquica mediante el dendrograma y se evaluaron diferentes números de *clusters* mediante el coeficiente de Silhouette y la interpretación de los perfiles resultantes.

7.3.1. Justificación y utilidad del método

En el *clustering* jerárquico aglomerativo, cada empresa comienza formando su propio grupo. A partir de sus patrones en los **109 indicadores binarios**, el algoritmo une progresivamente las

empresas o grupos que presentan mayor similitud hasta integrar todas las observaciones dentro de una misma estructura.

A diferencia de K-Means, este procedimiento no requiere representar cada grupo mediante un centroide ni construir directamente una única partición. La estructura completa de fusiones puede examinarse mediante el dendrograma y posteriormente dividirse en diferentes números de *clusters*.

Esta característica permite evaluar si, además de grupos generales, existen **subgrupos dentro de ellos**. Por lo tanto, el método constituye una alternativa complementaria a K-Means para examinar si los patrones de divulgación presentan una estructura jerárquica que no sea visible mediante una sola partición de las empresas.

7.3.2. Comparación de criterios de enlace

En cada etapa del agrupamiento, el algoritmo debe determinar **qué dos grupos fusionar**. Esta decisión depende del **criterio de enlace** (*linkage*), es decir, de la regla utilizada para calcular la proximidad entre los grupos existentes. Debido a que distintas reglas pueden producir estructuras diferentes, se compararon cuatro criterios de enlace (Murtagh & Contreras, 2012).

Single toma como referencia a las dos empresas más cercanas entre dos grupos. Si existe una empresa de un grupo muy próxima a una empresa del otro, la distancia entre ambos grupos se considera pequeña.

Complete utiliza como referencia a las dos empresas más alejadas entre ambos grupos. Por lo tanto, dos grupos se consideran próximos solamente cuando incluso las observaciones más separadas mantienen una distancia relativamente reducida.

Average considera todas las distancias entre las empresas de un grupo y las empresas del otro y utiliza su promedio para determinar la proximidad entre ambos.

Finalmente, **Ward** evalúa el efecto que tendría la unión de dos grupos y selecciona aquella que produzca el menor aumento en la variación interna, buscando mantener grupos relativamente compactos (Ward, 1963).

Los cuatro criterios siguen el mismo proceso general de fusión progresiva, pero difieren en la forma de determinar **qué grupos deben unirse en cada etapa**. Para comparar sus resultados se evaluaron configuraciones de **2 a 10 clusters** mediante el coeficiente de Silhouette. Con el propósito de mantener la misma representación de los datos utilizada en K-Means, todas las configuraciones se evaluaron utilizando **distancia euclidiana**. La **Tabla 18** presenta los coeficientes de Silhouette obtenidos para cada criterio de enlace y número de clusters evaluado.

Criterio de enlace	Clusters	Silhouette
Single	2	0.213
Single	3	0.208
Single	4	0.183
Single	5	0.101
Single	6	0.076
Single	7	0.087
Single	8	0.091
Single	9	0.089
Single	10	0.080
Complete	2	0.264
Complete	3	0.222
Complete	4	0.215
Complete	5	0.184
Complete	6	0.181
Complete	7	0.180
Complete	8	0.176
Complete	9	0.178
Complete	10	0.180
Average	2	0.265
Average	3	0.245
Average	4	0.220
Average	5	0.218
Average	6	0.219
Average	7	0.189
Average	8	0.179
Average	9	0.180
Average	10	0.186
Ward	2	0.183
Ward	3	0.170
Ward	4	0.166
Ward	5	0.153
Ward	6	0.161
Ward	7	0.159
Ward	8	0.167
Ward	9	0.178
Ward	10	0.183

Tabla 18. Comparación del coeficiente de Silhouette por criterio de enlace y número de clusters.

7.3.3. Selección del criterio Average

Los resultados muestran que **Average** obtiene el **coeficiente de Silhouette más alto** para cada número de clusters evaluado entre 2 y 10. Su valor máximo corresponde a **2 clusters (0.265)**, seguido de **3 clusters (0.245)** y **4 clusters (0.220)**.

El criterio **Complete** presenta un resultado prácticamente idéntico con 2 clusters (**0.264**), pero obtiene coeficientes menores que Average en las demás configuraciones. **Single** y **Ward** también registran valores inferiores. Por esta razón, **Average se selecciona** como **criterio de enlace** para continuar el análisis.

No obstante, el valor máximo obtenido continúa lejos del valor máximo de 1, por lo que no indica una separación completamente marcada entre los grupos. A partir de este criterio se examina la estructura jerárquica mediante el dendrograma y posteriormente se evalúa con mayor detalle el número de *clusters*.

7.3.4. Dendrograma

Una vez seleccionado *Average* como criterio de enlace, se construyó el **dendrograma** para representar cómo se agrupan las 250 empresas de acuerdo con la similitud de sus patrones de divulgación.

El proceso comienza con las **250 empresas por separado**. Primero se unen aquellas que presentan patrones de divulgación más parecidos. Después, los grupos que se van formando se combinan con otros grupos similares hasta integrar progresivamente a todas las empresas dentro de una sola estructura jerárquica.

En la figura, el eje vertical representa la **distancia de unión**. Cuando dos ramas se unen a una altura baja, significa que las empresas o grupos que representan son relativamente similares. Cuando la unión ocurre a una altura mayor, significa que existen mayores diferencias entre sus patrones de divulgación.

Debido a que mostrar individualmente las 250 empresas en el eje horizontal dificultaría la lectura de la figura, se presenta una versión resumida del dendrograma. Las ramas inferiores se condensan en **20 subgrupos terminales**, pero las 250 empresas continúan formando parte del análisis y la estructura jerárquica no se modifica. Estos 20 subgrupos se utilizan únicamente para hacer legible la visualización y **no representan una solución de 20 clusters**.

Cada etiqueta **n = valor** indica el número de empresas contenidas dentro del subgrupo representado por esa rama. Por ejemplo, **n = 28** significa que esa rama reúne a 28 empresas antes de combinarse con otros grupos en niveles superiores del dendrograma.

El orden de izquierda a derecha también responde a la forma en que se organiza la estructura del árbol. Las ramas se acomodan de manera que los grupos con patrones de divulgación más similares permanezcan, en la medida de lo posible, próximos entre sí. Por lo tanto, la posición horizontal ayuda a seguir visualmente la formación de los grupos, pero no representa una escala de mayor a

menor divulgación. La diferencia entre los grupos se interpreta principalmente mediante la **altura a la que sus ramas se unen**.

Finalmente, la línea horizontal punteada señala como referencia el **corte correspondiente a $k = 2$** . Si el dendrograma se divide a esa altura, las 250 empresas quedan separadas en dos grupos principales. La **Figura 17** presenta la estructura jerárquica obtenida y este punto de corte de manera conjunta.

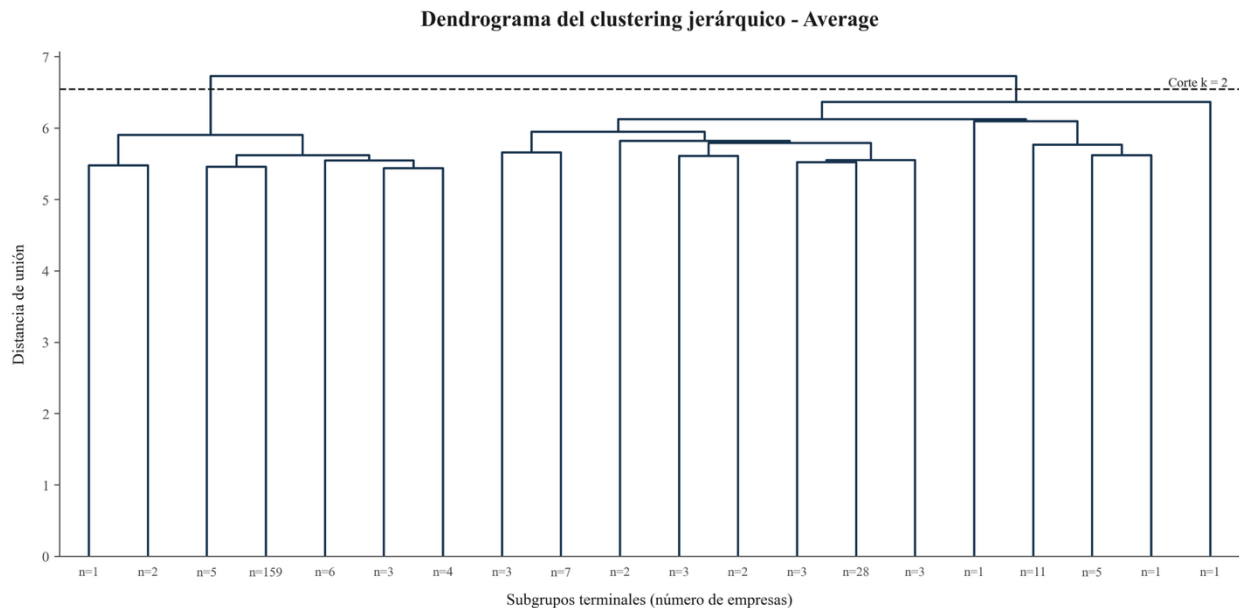


Figura 17. Dendrograma del clustering jerárquico con criterio de enlace Average.

El dendrograma muestra cómo las **250 empresas se integran progresivamente en grupos cada vez más amplios**. En la parte inferior se observan las primeras agrupaciones entre empresas o grupos con patrones de divulgación relativamente parecidos. Conforme aumenta la distancia de unión, se combinan grupos que presentan mayores diferencias entre sí.

Los valores **n** del eje horizontal permiten conocer cuántas empresas contiene cada uno de los subgrupos utilizados para resumir visualmente las ramas inferiores. Por ejemplo, el subgrupo identificado como **n = 159** contiene 159 empresas dentro de una misma rama antes de que esta se una con otros grupos en niveles superiores. Estos subgrupos no corresponden a los clusters finales, sino que permiten representar de manera más clara la estructura completa en una imagen estática.

La línea punteada permite visualizar la división correspondiente a **$k = 2$** , es decir, el punto en el que la estructura puede separarse en dos grupos principales. Esta solución se evalúa posteriormente con mayor detalle mediante el coeficiente de Silhouette y la caracterización de los perfiles obtenidos.

Sin embargo, el dendrograma también permite observar que podrían realizarse cortes a diferentes alturas y obtener distintos números de grupos. Por esta razón, la figura no se utiliza por sí sola para determinar el número final de clusters. Su función es mostrar **cómo se organiza jerárquicamente la muestra y cómo se van formando los grupos**, mientras que la selección de la solución se complementa con las métricas de evaluación y la interpretación de los perfiles obtenidos.

7.3.5. Evaluación del número de clusters

Después de seleccionar Average como criterio de enlace, se revisó con mayor detalle el número de *clusters* que podría representar la estructura obtenida. Para ello, se recuperaron los coeficientes de Silhouette correspondientes a las configuraciones de 2 a 10 clusters evaluadas previamente con este criterio. La **Figura 18** presenta los coeficientes obtenidos para estas configuraciones.

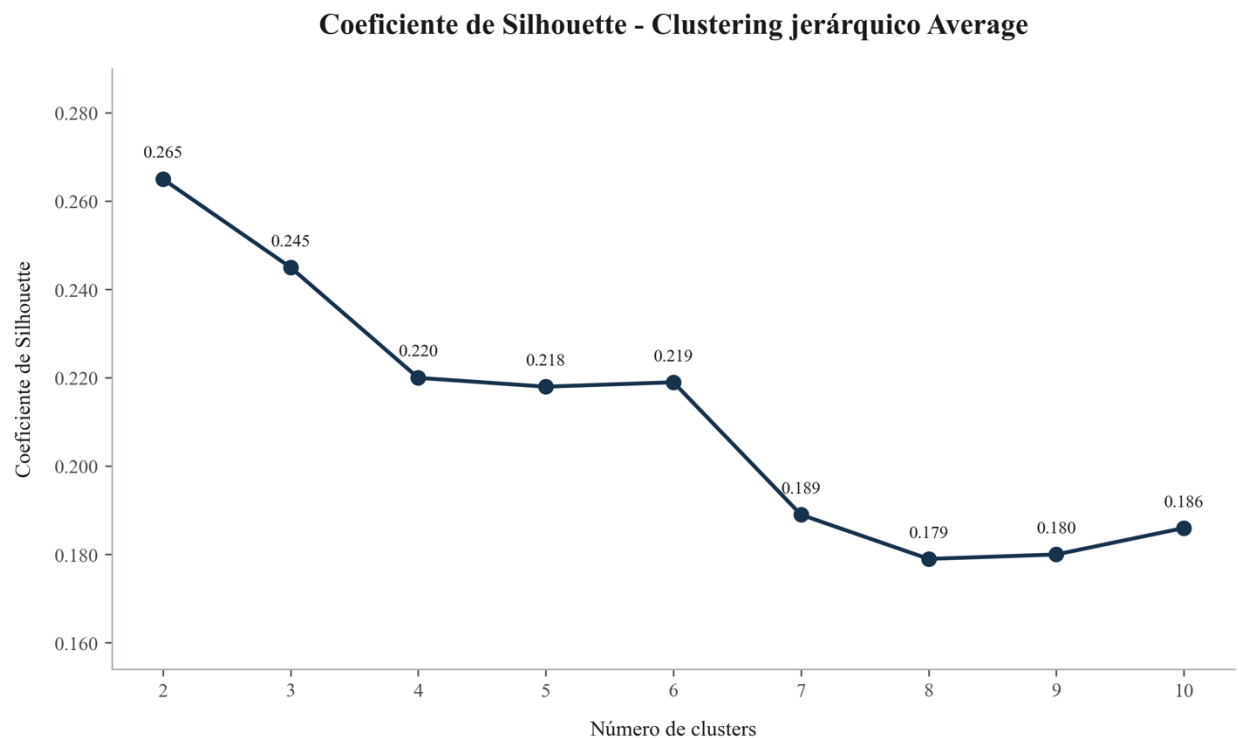


Figura 18. Coeficiente de Silhouette para clustering jerárquico con criterio Average.

Como se vio en la elección del criterio de enlace (*linkage*), el coeficiente de Silhouette alcanza su valor más alto con **2 clusters (0.265)**. Al aumentar a **3 clusters**, disminuye a **0.245**, mientras que con **4 clusters** se reduce a **0.220**. A partir de ese punto, los coeficientes permanecen en niveles similares o inferiores.

Por lo tanto, 2 clusters constituye la configuración cuantitativamente más favorable para el criterio Average. Sin embargo, la solución con 3 clusters conserva un coeficiente relativamente cercano y podría permitir distinguir un perfil adicional que no sea visible con únicamente dos grupos.

Por esta razón, antes de seleccionar la configuración candidata, se compararon con mayor detalle las soluciones con **2, 3 y 4 clusters**, considerando tanto el tamaño de los grupos como sus niveles generales de divulgación. La **Tabla 19** compara con mayor detalle las soluciones jerárquicas con 2, 3 y 4 clusters.

k	Cluster	Empresas	Promedio de divulgación (%)	Mediana (%)	Mínimo (%)	Máximo (%)	Silhouette
2	0	70	51.298	48.624	22.018	80.734	0.265
2	1	180	15.291	14.679	0.000	44.954	0.265
3	0	69	51.190	48.624	22.018	80.734	0.245
3	1	180	15.291	14.679	0.000	44.954	0.245
3	2	1	58.716	58.716	58.716	58.716	0.245
4	0	18	68.654	67.890	55.046	80.734	0.220
4	1	51	45.026	46.789	22.018	57.798	0.220
4	2	1	58.716	58.716	58.716	58.716	0.220
4	3	180	15.291	14.679	0.000	44.954	0.220

Tabla 19. Comparación de las soluciones de clustering jerárquico con 2, 3 y 4 clusters.

La solución con **2 clusters** divide a las 250 empresas en dos grupos amplios. El primero reúne **70 empresas** con un promedio de divulgación de **51.30%**, mientras que el segundo concentra **180 empresas** con un promedio considerablemente menor, de **15.29%**. Esta configuración presenta además el coeficiente de Silhouette más alto de las tres alternativas comparadas (**0.265**).

Al aumentar a **3 clusters**, la estructura cambia muy poco. El grupo de **180 empresas permanece sin modificaciones**, mientras que el grupo de mayor divulgación se divide en **69 empresas** con un promedio de **51.19%** y un *cluster* formado por **una sola empresa**, con **58.72%** de divulgación. Por lo tanto, el tercer *cluster* no representa un perfil amplio dentro de la muestra, sino el aislamiento de una observación particular.

Con **4 clusters**, el grupo de 180 empresas continúa sin cambios y el *cluster* de una sola empresa también permanece separado. La principal diferencia es que las otras 69 empresas se dividen en dos grupos: **18 empresas** con un promedio de **68.65%** y **51 empresas** con **45.03%**. Aunque esta división permite distinguir dos niveles dentro del grupo de mayor divulgación, la solución presenta un coeficiente de Silhouette menor (**0.220**) y mantiene un *cluster* compuesto por una única empresa.

En este sentido, **k = 2** se selecciona como **solución candidata para continuar el análisis jerárquico**. Esta configuración presenta el mayor coeficiente de Silhouette (0.265), genera dos grupos amplios de 70 y 180 empresas y evita la formación de un *cluster* compuesto por una sola observación.

7.3.6. Caracterización general de los perfiles jerárquicos

Una vez definida la solución candidata con **2 clusters**, se examinaron las características de los grupos obtenidos para determinar qué patrones de divulgación los distinguen. La interpretación comienza con una revisión de su tamaño y nivel general de divulgación; posteriormente se analizan las categorías temáticas y los indicadores que presentan las mayores diferencias entre ambos perfiles.

El porcentaje general de divulgación se utiliza nuevamente como una medida descriptiva posterior al agrupamiento y no como una variable utilizada para construir los *clusters*. La **Figura 19** compara el porcentaje promedio de divulgación de los dos perfiles jerárquicos.

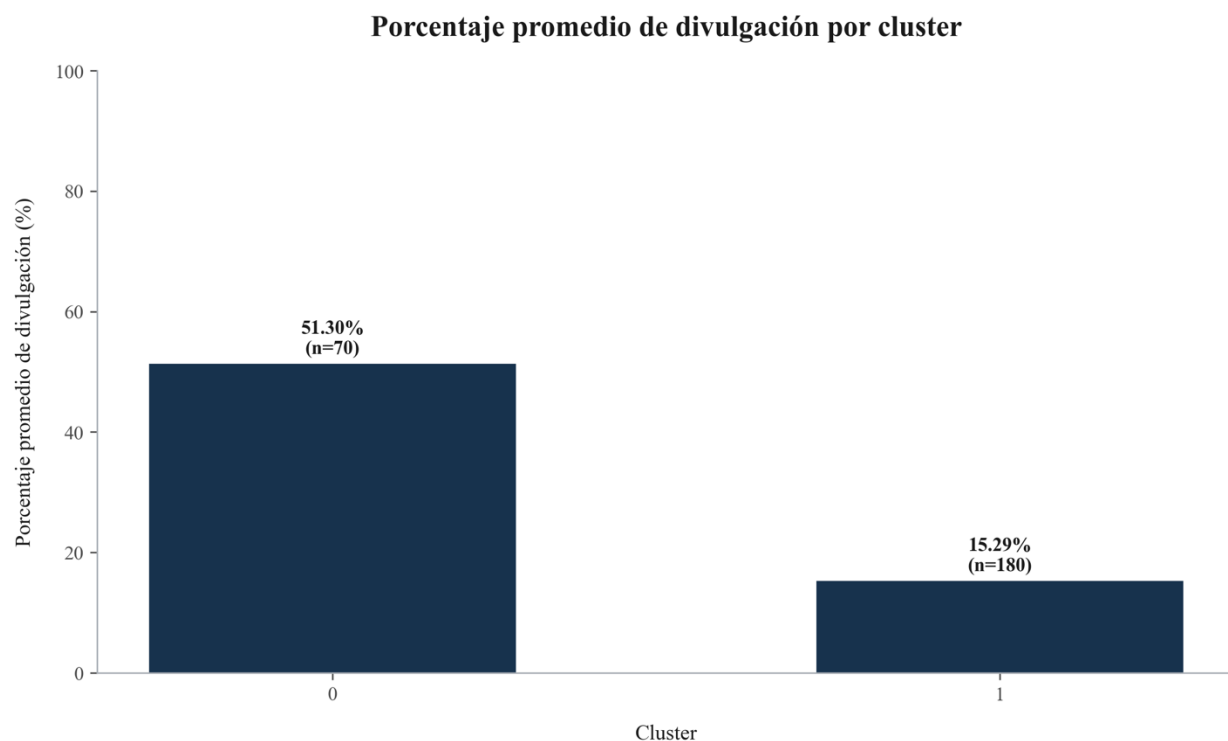


Figura 19. Porcentaje promedio de divulgación por cluster del clustering jerárquico.

Los dos grupos presentan una diferencia clara en su nivel general de divulgación. El **Cluster 0**, integrado por **70 empresas**, alcanza un promedio de **51.30%**, mientras que el **Cluster 1**, que reúne **180 empresas**, registra un promedio considerablemente menor, de **15.29%**.

Los números asignados a los *clusters* funcionan únicamente como etiquetas y no representan por sí mismos un orden. A partir de los resultados, la solución jerárquica puede interpretarse como una separación entre un perfil de **mayor divulgación** y otro de **menor divulgación**.

7.3.7. Perfil de divulgación por categoría temática

Para conocer si la diferencia general entre los dos perfiles se mantiene en distintas áreas del índice, se comparó el porcentaje promedio de divulgación de cada *cluster* en las categorías *Environment*, *Social* y *Governance*.

Esta revisión permite observar si el perfil de mayor divulgación mantiene niveles superiores en las tres categorías o si alguno de los grupos presenta una composición temática particular. La **Figura 20** presenta esta comparación para las categorías *Environment*, *Social* y *Governance*.

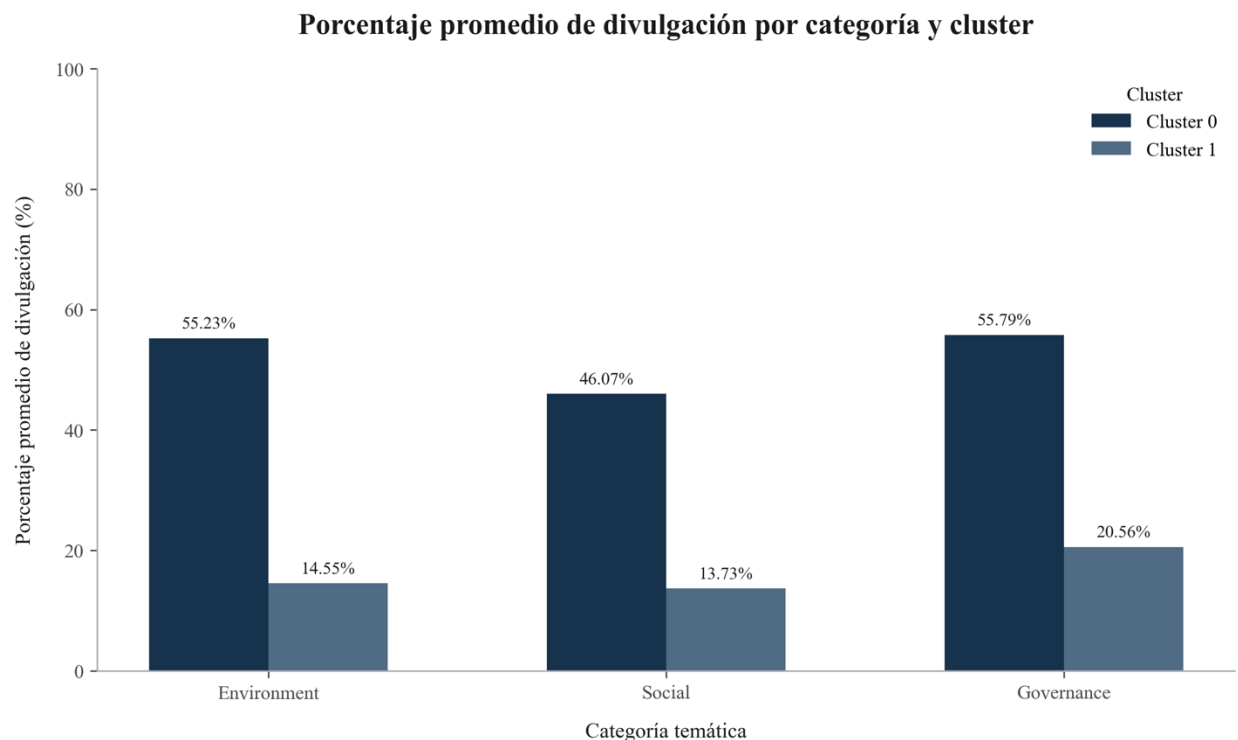


Figura 20. Porcentaje promedio de divulgación por categoría temática y cluster jerárquico.

Los dos perfiles mantienen diferencias importantes en las tres categorías temáticas. El **Cluster 0**, correspondiente al perfil de mayor divulgación, presenta **55.79% en Governance**, **55.23% en Environment** y **46.07% en Social**. En cambio, el **Cluster 1**, asociado con el perfil de menor divulgación, registra **20.56% en Governance**, **14.55% en Environment** y **13.73% en Social**.

En ambos *clusters* se conserva el mismo orden entre categorías: **Governance** presenta el porcentaje más alto, seguida de *Environment* y *Social*. Sin embargo, la diferencia entre los dos perfiles es considerable en las tres dimensiones y alcanza **40.68 puntos porcentuales en Environment**, **35.23 en Governance** y **32.34 en Social**.

Por lo tanto, la solución jerárquica distingue principalmente a las empresas por la **intensidad general de su divulgación**, más que por la presencia de perfiles temáticos opuestos.

7.3.8. *Indicadores que más diferencian los perfiles*

Para precisar qué información distingue con mayor claridad a los dos perfiles, se compararon los porcentajes de divulgación de los 109 indicadores individuales entre ambos *clusters*.

Para cada indicador se calculó la diferencia absoluta entre el porcentaje registrado por el Cluster 0 y el Cluster 1. Los indicadores con las diferencias más amplias permiten identificar los temas en los que la separación entre ambos perfiles resulta más marcada. La **Figura 21** presenta los diez indicadores con las mayores diferencias entre los dos perfiles jerárquicos.

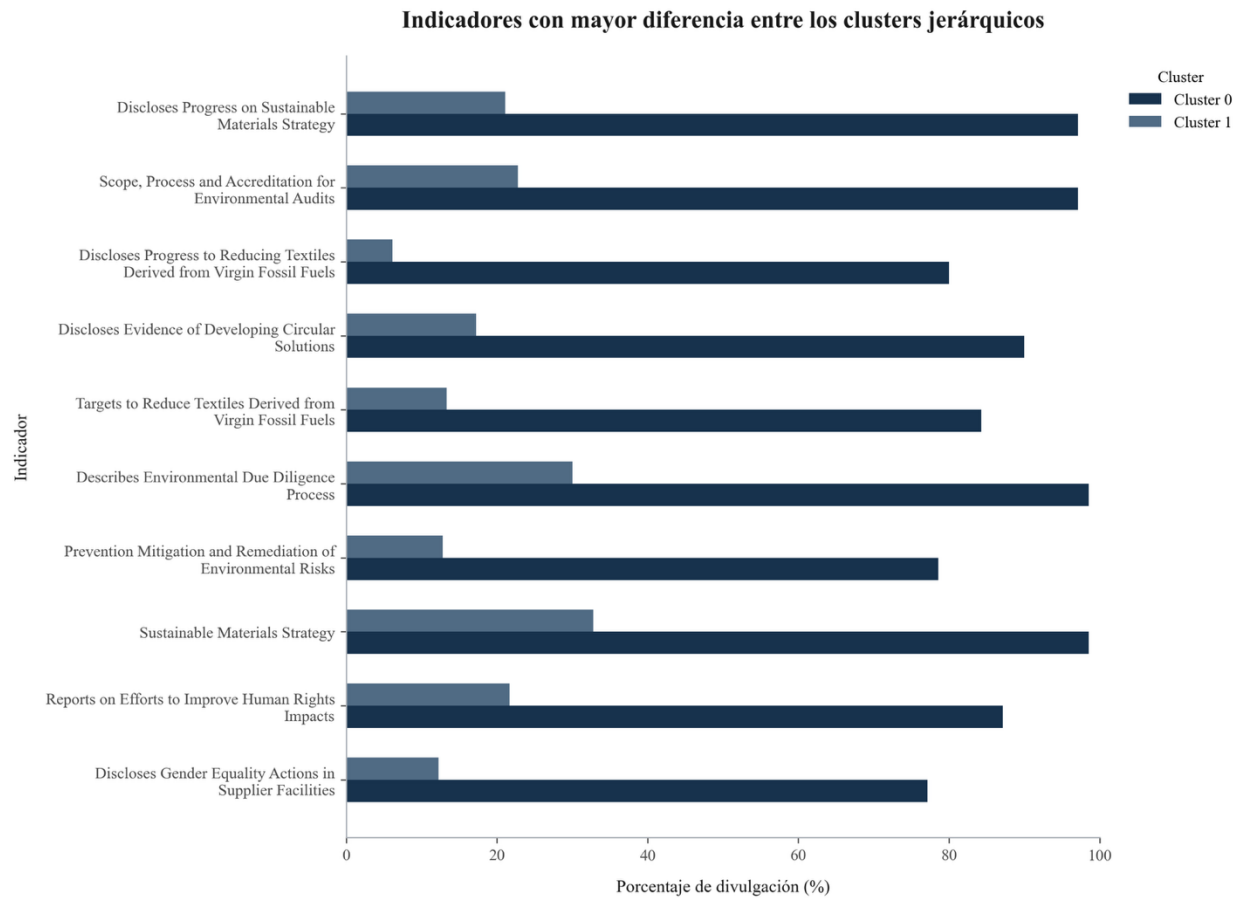


Figura 21. Diez indicadores con mayor diferencia entre los perfiles jerárquicos.

Los diez indicadores con mayores diferencias entre los dos perfiles presentan brechas de entre **64.92 y 76.03 puntos porcentuales**. De ellos, **siete pertenecen a Environment, dos a Social y uno a Governance**, por lo que las diferencias más amplias se concentran principalmente en indicadores ambientales. Aunque *Governance* presentó el mayor nivel promedio de divulgación

en ambos *clusters*, solo uno de los diez indicadores con mayores diferencias pertenece a esta categoría.

Entre los indicadores que más distinguen a los grupos se encuentran *Discloses Progress on Sustainable Materials Strategy, Scope, Process and Accreditation for Environmental Audits, Discloses Progress to Reducing Textiles Derived from Virgin Fossil Fuels, Discloses Evidence of Developing Circular Solutions* y *Targets to Reduce Textiles Derived from Virgin Fossil Fuels*. También aparecen indicadores relacionados con **debida diligencia ambiental, prevención, mitigación y remediación de riesgos ambientales, esfuerzos para mejorar impactos de derechos humanos e igualdad de género**.

En estos diez indicadores, el **Cluster 0**, correspondiente al perfil de mayor divulgación, registra porcentajes de entre **77.14% y 98.57%**. En contraste, el **Cluster 1**, asociado con el perfil de menor divulgación, presenta valores de entre **6.11% y 32.78%**. Esto muestra que la separación entre ambos perfiles no se limita al porcentaje general de divulgación, sino que también se refleja con claridad en información específica sobre **materiales sostenibles, circularidad, reducción del uso de combustibles fósiles, auditorías, debida diligencia ambiental, gestión de riesgos ambientales e impactos de derechos humanos**

7.3.9. Consistencia del patrón en los 109 indicadores

Hasta este punto, el Cluster 0 presenta un nivel general de divulgación superior al Cluster 1, tanto en el promedio total como en las tres categorías temáticas. Para comprobar si esta diferencia se mantiene también a nivel de los indicadores individuales, se revisó el porcentaje de divulgación de los 109 indicadores en ambos perfiles.

La separación entre los dos perfiles se mantiene en los 109 indicadores analizados. En todos ellos, el porcentaje de divulgación del Cluster 0 es igual o superior al registrado por el Cluster 1; por lo tanto, no se identificó ningún indicador en el que el perfil de menor divulgación supere al perfil de mayor divulgación.

Este resultado confirma que la estructura obtenida mediante *clustering* jerárquico responde de manera muy consistente a una diferencia en la **intensidad de divulgación**. El Cluster 0 no presenta únicamente un promedio general más alto, sino que mantiene niveles iguales o superiores a los del Cluster 1 a lo largo de toda la matriz de indicadores. En consecuencia, los dos grupos pueden caracterizarse con claridad como un perfil de **mayor divulgación** y otro de **menor divulgación**.

7.3.10. Indicadores con mayor y menor divulgación dentro de cada perfil

Una vez comprobado que el perfil de mayor divulgación mantiene porcentajes iguales o superiores en los 109 indicadores, se examinaron los indicadores con los porcentajes más altos y más bajos dentro de cada *cluster*.

En el **Cluster 0**, correspondiente al perfil de mayor divulgación, los diez indicadores más frecuentes presentan porcentajes entre **95.71% y 100%**. Tres alcanzan **100%**: *New Production Facility Criteria*, *Describes Human Rights Due Diligence Process* y *Supply Chain Policies Align with International Standards*. También destacan indicadores relacionados con **planes y debida diligencia ambiental, estrategias de materiales sostenibles, auditorías ambientales, seguimiento de avances e identificación de riesgos de derechos humanos**. De los diez indicadores con mayor divulgación en este perfil, **seis pertenecen a Environment, tres a Social y uno a Governance**. Las **Tablas 20 y 21** presentan los indicadores con mayor y menor divulgación dentro de los perfiles jerárquicos de mayor y menor divulgación, respectivamente.

Perfil de mayor divulgación

Indicadores con mayor divulgación	%	Indicadores con menor divulgación	%
New Production Facility Criteria	100.00	Publishes Standard Supplier Agreement Template	1.43
Describes Human Rights Due Diligence Process	100.00	Commitment to Degrowth	1.43
Supply Chain Policies Align with International Standards	100.00	Discloses Policy on Up-Front Supplier Payments	1.43
Plan for Improving Environmental Impacts	98.57	Discloses Progress toward the Payment of a Living Wage to Workers in the Supply Chain	2.86
Describes Environmental Due Diligence Process	98.57	Discloses Strategy to Achieving Living Wage	4.29
Sustainable Materials Strategy	98.57	Publishes Percentage or Number of Workers Earning a Living Wage	4.29
Discloses Progress on Sustainable Materials Strategy	97.14	Discloses Number of Collective Bargaining Agreements Providing Wages Above Legal Minimum	4.29
Scope, Process and Accreditation for Environmental Audits	97.14	Discloses Percentage of Workers Paid By Piece Rate	5.71
Reports on Efforts to Improve Environmental Impacts	97.14	Reports on Minimum Wage Paid for Daily / Piece Rate Workers	5.71
Human Rights Risks Impacts and Violations Identified	95.71	Discloses Free on Board (FOB) Price Changes (COVID-19 Response)	7.14

Tabla 20. Indicadores con mayor y menor divulgación en el perfil jerárquico de mayor divulgación.

Sin embargo, el alto nivel general de este *cluster* **no implica una divulgación elevada en todos los temas**. Sus diez indicadores menos frecuentes registran únicamente entre **1.43% y 7.14%**. En este grupo aparecen principalmente indicadores relacionados con **salarios dignos, remuneración**

de trabajadores, acuerdos y pagos a proveedores y determinadas prácticas de compra. Por lo tanto, incluso entre las empresas del perfil de mayor divulgación permanecen áreas específicas con una presencia muy reducida de información pública.

En el **Cluster 1**, correspondiente al perfil de menor divulgación, incluso los diez indicadores más frecuentes alcanzan porcentajes de únicamente **47.22% a 65.56%**. Los valores más altos corresponden a *Supply Chain Policies Align with International Standards*, con **65.56%**; *Supply Chain Policies Are Contractual*, con **62.78%**; y *Plan for Improving Environmental Impacts*, con **61.11%**. También aparecen mecanismos de queja, responsabilidades a nivel del consejo, debida diligencia en derechos humanos y criterios para nuevas instalaciones de producción. Los diez indicadores principales se distribuyen entre **cuatro de Governance, cuatro de Social y dos de Environment**.

Perfil de menor divulgación

Indicadores con mayor divulgación	%	Indicadores con menor divulgación	%
Supply Chain Policies Align with International Standards	65.56	Publishes Percentage of Workers Paid Above Minimum Wage	0.00
Supply Chain Policies Are Contractual	62.78	Discloses Proportion of Workers Paid Minimum Wage	0.00
Plan for Improving Environmental Impacts	61.11	Publishes Percentage or Number of Workers Earning a Living Wage	0.00
Grievance Mechanism - Direct Employees	57.78	Discloses Number of Collective Bargaining Agreements Providing Wages Above Legal Minimum	0.00
Implementation of Board Level Accountability Described	56.11	Discloses Percentage of Workers Paid By Piece Rate	0.00
Describes Human Rights Due Diligence Process	55.00	Reports on Minimum Wage Paid for Daily / Piece Rate Workers	0.00
Grievance Mechanism - Supply Chain Workers	50.00	Discloses Free on Board (FOB) Price Changes (COVID-19 Response)	0.00
New Production Facility Criteria	49.44	Discloses Quantity of Orders Changed After Original Agreement	0.00
Accountable Board Member Identified	47.78	Discloses Quantity of Orders with Labor Cost Protection	0.00
Reports on Efforts to Improve Environmental Impacts	47.22	Discloses Coal Use	0.56

Tabla 21. Indicadores con mayor y menor divulgación en el perfil jerárquico de menor divulgación.

La baja divulgación del Cluster 1 se hace todavía más evidente al observar sus indicadores menos frecuentes: **nueve de los diez registran 0%**, mientras que el restante alcanza únicamente **0.56%**. Estos indicadores se concentran principalmente en información social específica, como **salarios, formas de remuneración y condiciones laborales**, además de algunos aspectos ambientales y de prácticas comerciales.

En conjunto, los resultados muestran dos perfiles claramente diferenciados. El **Cluster 0** presenta una divulgación muy amplia en determinados procesos, políticas y mecanismos formales, aunque conserva vacíos importantes en temas específicos. El **Cluster 1**, en cambio, mantiene niveles considerablemente menores incluso en sus indicadores más frecuentes y presenta una ausencia prácticamente total de información en varios indicadores. Esto refuerza la interpretación obtenida previamente: la solución jerárquica distingue principalmente a las empresas según la **intensidad de su divulgación**, aunque el análisis de los extremos permite identificar con mayor precisión **qué información caracteriza y qué información permanece ausente dentro de cada perfil**.

7.3.11. Contraste entre la divulgación global y los perfiles jerárquicos

Los diez indicadores con mayor y menor divulgación global fueron identificados previamente durante la caracterización de K-Means. Debido a que estos porcentajes se calculan sobre las mismas **250 empresas** y los mismos **109 indicadores**, no es necesario volver a estimarlos. En esta etapa se incorporan únicamente los porcentajes correspondientes a los dos perfiles jerárquicos para observar cómo se distribuye la divulgación global entre el perfil de mayor divulgación y el de menor divulgación. Las **Tablas 22 y 23** presentan este contraste para los indicadores con mayor y menor divulgación global, respectivamente.

Indicador	Categoría	Global (%)	Cluster 0 (%)	Cluster 1 (%)	Rango entre clusters (pp)
Supply Chain Policies Align with International Standards	Governance	75.20	100.00	65.56	34.44
Plan for Improving Environmental Impacts	Environment	71.60	98.57	61.11	37.46
Supply Chain Policies Are Contractual	Governance	71.20	92.86	62.78	30.08
Describes Human Rights Due Diligence Process	Social	67.60	100.00	55.00	45.00
Grievance Mechanism - Direct Employees	Social	67.20	91.43	57.78	33.65
Implementation of Board Level Accountability Described	Governance	66.00	91.43	56.11	35.32
New Production Facility Criteria	Social	63.60	100.00	49.44	50.56
Reports on Efforts to Improve Environmental Impacts	Environment	61.20	97.14	47.22	49.92
Grievance Mechanism - Supply Chain Workers	Social	61.20	90.00	50.00	40.00

Discloses Content of Scope 1, 2 and 3 Emissions	Environment	59.60	92.86	46.67	46.19
---	-------------	-------	-------	-------	-------

Tabla 22. Contraste entre los indicadores con mayor divulgación global y los perfiles jerárquicos.

La comparación muestra que los indicadores con mayor divulgación en el conjunto de la muestra no presentan el mismo comportamiento en ambos perfiles. Entre los **diez indicadores con mayor divulgación global**, cuyos porcentajes se encuentran entre **59.60% y 75.20%**, el perfil de mayor divulgación registra valores de entre **90.00% y 100%**, mientras que el perfil de menor divulgación alcanza únicamente entre **46.67% y 65.56%**. Las diferencias entre ambos perfiles oscilan entre **30.08 y 50.56 puntos porcentuales**.

Por ejemplo, *New Production Facility Criteria* presenta una divulgación global de **63.60%**, pero alcanza **100%** dentro del perfil de mayor divulgación y **49.44%** en el perfil de menor divulgación, una diferencia de **50.56 puntos porcentuales**. De manera similar, *Reports on Efforts to Improve Environmental Impacts* pasa de un porcentaje global de **61.20%** a **97.14%** en el Cluster 0 y **47.22%** en el Cluster 1.

Estos resultados muestran que un porcentaje global relativamente alto puede ocultar **diferencias importantes entre tipos de empresas**. Parte de la elevada divulgación observada en el conjunto de las 250 compañías se concentra en el perfil de mayor divulgación, mientras que las empresas del Cluster 1 presentan porcentajes considerablemente menores incluso en varios de los indicadores mejor posicionados globalmente.

Indicador	Categoría	Global (%)	Cluster 0 (%)	Cluster 1 (%)	Rango entre clusters (pp)
Commitment to Degrowth	Environment	0.80	1.43	0.56	0.87
Publishes Standard Supplier Agreement Template	Governance	0.80	1.43	0.56	0.87
Discloses Policy on Up-Front Supplier Payments	Governance	0.80	1.43	0.56	0.87
Discloses Number of Collective Bargaining Agreements Providing Wages Above Legal Minimum	Social	1.20	4.29	0.00	4.29
Publishes Percentage or Number of Workers Earning a Living Wage	Social	1.20	4.29	0.00	4.29
Discloses Progress toward the Payment of a Living Wage to Workers in the Supply Chain	Social	1.60	2.86	1.11	1.75
Reports on Minimum Wage Paid for Daily / Piece Rate Workers	Social	1.60	5.71	0.00	5.71
Discloses Percentage of Workers Paid By Piece Rate	Environment	1.60	5.71	0.00	5.71

Discloses Strategy to Achieving Living Wage	Social	2.00	4.29	1.11	3.17
Discloses Free on Board (FOB) Price Changes (COVID-19 Response)	Governance	2.00	7.14	0.00	7.14

Tabla 23. Contraste entre los indicadores con menor divulgación global y los perfiles jerárquicos.

El comportamiento cambia al observar los **diez indicadores con menor divulgación global**. En este grupo, cuyos porcentajes agregados se encuentran entre **0.80% y 2.00%**, los valores permanecen muy reducidos en ambos perfiles. El Cluster 0 alcanza como máximo **7.14%**, mientras que el Cluster 1 no supera **1.11%** y registra **0% en cinco de los diez indicadores**.

Entre estos temas aparecen nuevamente indicadores relacionados con **salarios dignos, modalidades de remuneración, acuerdos y pagos a proveedores y prácticas comerciales específicas**. Por lo tanto, su baja divulgación no se explica únicamente por la presencia de empresas pertenecientes al perfil de menor divulgación: estos temas continúan siendo poco reportados incluso dentro del grupo que presenta los mayores niveles de transparencia.

En este contexto, el *clustering* jerárquico permite distinguir **dos situaciones diferentes detrás de los porcentajes globales**. En algunos indicadores con alta divulgación agregada existen brechas amplias entre los perfiles, mientras que los indicadores con menor divulgación permanecen prácticamente ausentes en ambos grupos. Así, la segmentación permite identificar qué niveles globales esconden heterogeneidad entre empresas y qué temas presentan una baja divulgación más generalizada.

7.3.12. Distribución de los perfiles por región y país de sede

Después de caracterizar los dos perfiles a partir de sus patrones de divulgación, se incorporó el **país de sede** como una variable descriptiva externa al agrupamiento. Esta información no fue utilizada para construir los *clusters*, por lo que permite observar posteriormente cómo se distribuyen las empresas entre el perfil de mayor divulgación (Cluster 0) y el de menor divulgación (Cluster 1).

Para cada región y país se considera el **número absoluto de empresas** asignadas a cada uno de los dos perfiles. Debido a que los países cuentan con tamaños de muestra muy diferentes, la comparación se realiza mediante conteos absolutos, evitando que un país representado por pocas empresas tenga el mismo peso visual que otro con una presencia considerablemente mayor en la muestra.

La **Figura 22** presenta esta distribución mediante un **diagrama de Sankey**, en el que los flujos siguen la secuencia **región – país de sede – perfil jerárquico** y el grosor de cada flujo corresponde al número de empresas.

Distribución de los perfiles jerárquicos por región y país de sede

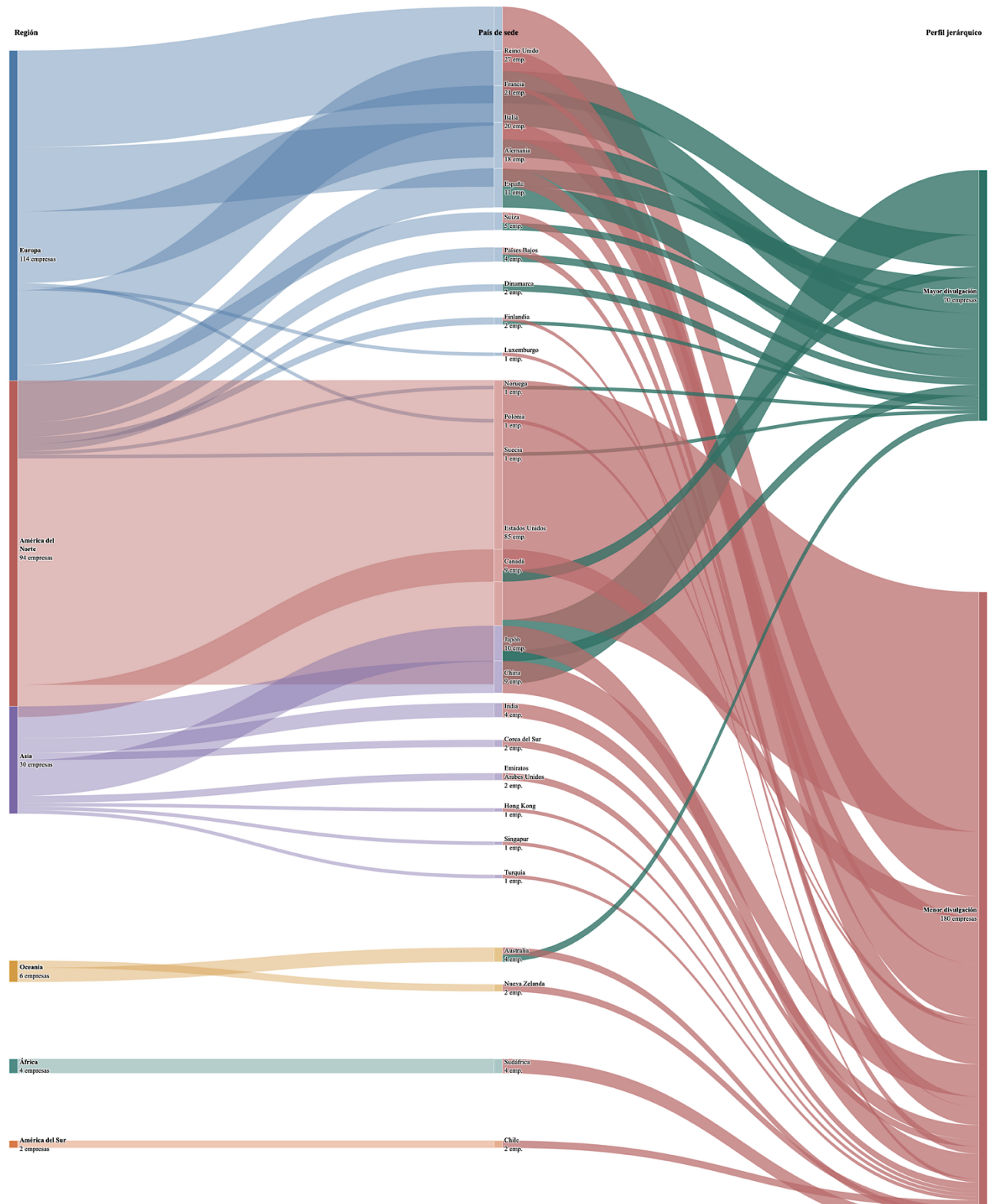


Figura 22. Distribución de los perfiles jerárquicos por región y país de sede.

La distribución por región y país muestra que los dos perfiles jerárquicos **no se concentran de manera uniforme según el país de sede**. Entre los diez países con al menos cinco empresas en la muestra, **nueve presentan compañías en ambos perfiles**. La única excepción es **China**, cuyas nueve empresas pertenecen al perfil de menor divulgación. Por lo tanto, para la mayoría de los países con mayor representación existe heterogeneidad entre las empresas que un promedio nacional puede ocultar.

A nivel regional también se observan diferencias. **Europa concentra 114 empresas**, de las cuales **70 pertenecen al perfil de menor divulgación y 44 al de mayor divulgación**. **América del Norte reúne 94 empresas**, distribuidas entre **73 de menor divulgación y 21 de mayor divulgación**. En **Asia, 27 de las 30 empresas** pertenecen al perfil de menor divulgación y únicamente **3** al de mayor divulgación. Las demás regiones tienen una representación considerablemente menor en la muestra, por lo que sus distribuciones deben interpretarse con mayor cautela.

Esta situación se observa con claridad en **Estados Unidos**, que reúne 85 empresas: **67 pertenecen al perfil de menor divulgación y 18 al de mayor divulgación**. Entre los demás países con mayor representación también predominan, en general, las empresas del perfil de menor divulgación: **18 de 27 en Reino Unido, 15 de 20 en Italia, 13 de 18 en Alemania, 7 de 10 en Japón y 6 de 9 en Canadá**. Francia presenta una distribución más equilibrada, con **11 de sus 21 empresas** en el perfil de menor divulgación y **10** en el de mayor divulgación.

España presenta una distribución distinta, ya que **6 de sus 11 empresas** pertenecen al perfil de mayor divulgación, mientras que las cinco restantes se encuentran en el perfil de menor divulgación. Por su parte, **China concentra sus 9 empresas en el perfil de menor divulgación**. Estas diferencias muestran que la composición de los perfiles varía entre países, pero también que dentro de una misma sede nacional pueden coexistir empresas con patrones de divulgación distintos.

Al considerar conjuntamente los cinco países europeos con mayor representación —**Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y España**— se reúnen **97 empresas**. De ellas, **62 pertenecen al perfil de menor divulgación y 35 al de mayor divulgación**. Por lo tanto, aunque algunos de estos países presentaron niveles promedio relativamente elevados en el análisis exploratorio, la solución jerárquica confirma que **un promedio nacional alto no implica que la mayoría de sus empresas pertenezca al perfil de mayor divulgación**.

La lectura institucional es consistente con la obtenida mediante K-Means. En **España**, 6 de las 11 empresas pertenecen al perfil de mayor divulgación y, en **Francia**, 10 de las 21 se encuentran en este perfil; en Reino Unido, Alemania e Italia predomina el perfil de menor divulgación. Como se analizó previamente, España, Francia y Alemania cuentan con requerimientos nacionales que

presentan una correspondencia relativamente directa con diversos indicadores del FTI, mientras que Reino Unido combina obligaciones específicas sobre cadena de suministro, gobierno corporativo y clima y, para Italia, la revisión identificó principalmente la base común europea de información no financiera (Jefatura del Estado, 2018; República Francesa, 2017; República Federal de Alemania, 2021; UK Parliament, 2015; UK Government, 2022).

No obstante, la solución jerárquica resume estas diferencias en únicamente dos perfiles, por lo que ofrece una separación más general y pierde parte de la gradación que K-Means permite distinguir entre empresas de divulgación muy baja, intermedia y mayor.

La incorporación de la región y la representación mediante conteos absolutos permiten además distinguir el peso real de los distintos países dentro de la muestra. Los resultados muestran nuevamente que **el país de sede no determina por sí solo la pertenencia a un perfil de divulgación**, ya que en la mayoría de los países con mayor representación coexisten empresas de ambos grupos.

Finalmente, los resultados correspondientes a países y regiones con pocas empresas deben interpretarse con cautela. Casos como Dinamarca, Noruega o Suecia están representados únicamente por una o dos compañías, por lo que sus resultados **no permiten caracterizar de manera general a las empresas de dichos países o regiones**.

7.3.13. Alcance de la estructura jerárquica encontrada

La solución jerárquica proporciona una **segmentación más amplia y menos detallada que K-Means**, al concentrar a las empresas en dos perfiles generales. Para los datos del *Fashion Transparency Index 2023*, el método permitió identificar con claridad esta división, pero **no reveló subgrupos caracterizados por patrones temáticos claramente distintos**.

Ambos perfiles conservan una estructura semejante entre categorías: *Governance* presenta el mayor nivel relativo de divulgación, mientras que *Environment* y *Social* mantienen niveles menores, y el perfil de mayor divulgación presenta porcentajes iguales o superiores al de menor divulgación en los **109 indicadores analizados**. Por lo tanto, las diferencias entre las empresas se relacionan principalmente con **cuánta información divulgan en general**, más que con la existencia de grupos especializados en distintos temas.

El *clustering* jerárquico habría resultado más informativo si los datos hubieran presentado una estructura de **grupos dentro de otros grupos**. Por ejemplo, si dentro de un grupo general de empresas con mayor divulgación hubiera aparecido de manera consistente un subgrupo caracterizado principalmente por una elevada divulgación en *Environment* y otro por una elevada

divulgación en *Social* o *Governance*, el dendrograma habría permitido identificar tanto el grupo general como estos subgrupos con características propias.

Sin embargo, este comportamiento no se observó de manera clara en el *Fashion Transparency Index 2023*. Al aumentar el número de *clusters* aparecieron soluciones más desequilibradas, incluida una agrupación formada por una sola empresa. Por ello, para este conjunto de datos, la principal aportación del *clustering* jerárquico consiste en identificar una separación amplia entre empresas de menor y mayor divulgación. Su relación con los tres perfiles obtenidos mediante K-Means se examina posteriormente en la comparación entre métodos.

7.3.14. Conclusión de los perfiles identificados con clustering jerárquico

El *clustering* jerárquico identificó dos perfiles caracterizados principalmente por una diferencia en la **intensidad de divulgación: mayor y menor divulgación**. Esta separación es particularmente consistente, ya que el perfil de mayor divulgación mantiene porcentajes iguales o superiores en los **109 indicadores analizados**, mientras que ambos grupos conservan una estructura temática similar entre *Environment*, *Social* y *Governance*.

A pesar de esta diferencia general, el perfil de mayor divulgación también presenta vacíos importantes en temas específicos, especialmente en información relacionada con **salarios, remuneración, prácticas de compra y relaciones con proveedores**. Por lo tanto, la pertenencia al perfil de mayor divulgación representa una mayor amplitud de información publicada, pero no una divulgación elevada en todos los indicadores.

En conjunto, la solución jerárquica permite identificar una división general y consistente entre empresas con mayor y menor intensidad de divulgación. Esta estructura se utiliza posteriormente como punto de comparación con los tres perfiles identificados mediante K-Means.

8. Comparación de métodos y selección de la solución final

Después de caracterizar por separado las soluciones obtenidas mediante **K-Means** y *clustering* jerárquico aglomerativo, se realizó una comparación final con el propósito de determinar cuál de las dos resulta más útil para responder al objetivo del estudio. La comparación considera los resultados cuantitativos ya presentados, la correspondencia entre las empresas asignadas a cada perfil y el nivel de detalle que conserva cada método.

8.1. Comparación general de las soluciones

Los dos métodos identifican principalmente diferencias asociadas con la **intensidad general de divulgación**, pero lo hacen con distintos niveles de detalle.

En el caso de K-Means, la solución candidata con $k = 3$ distingue tres perfiles: **muy baja divulgación, divulgación intermedia y mayor divulgación**. Aunque esta configuración no presenta el coeficiente de Silhouette más alto entre las alternativas evaluadas mediante K-Means, permite conservar una gradación adicional entre los extremos y mostró una **alta estabilidad ante distintas inicializaciones**, como se documentó previamente.

Por su parte, el *clustering* jerárquico con criterio **Average** alcanza su mayor coeficiente de Silhouette con **2 clusters** y produce dos grupos amplios de **70 y 180 empresas**. Al incrementar el número de clusters, aparecen configuraciones más desequilibradas, incluida una solución con un grupo formado por una sola empresa. Por esta razón, la solución jerárquica de dos clusters se conservó como la configuración más adecuada para representar este método.

En términos cuantitativos, por tanto, la solución jerárquica presenta una separación ligeramente mayor según el coeficiente de Silhouette, mientras que K-Means conserva una segmentación más detallada y estable de los distintos niveles de divulgación.

8.2. Correspondencia entre las soluciones

Para comparar directamente ambas soluciones, se examinó cómo se distribuyen las mismas empresas entre los perfiles identificados mediante K-Means y *clustering* jerárquico. Esta comparación permite determinar si la solución jerárquica conserva las diferencias observadas mediante K-Means o si resume varios de sus perfiles dentro de grupos más amplios. La **Tabla 24** presenta la correspondencia entre los perfiles obtenidos mediante ambos métodos.

Perfil K-Means	Menor divulgación — jerárquico	Mayor divulgación — jerárquico
Muy baja divulgación	91	0
Divulgación intermedia	88	19
Mayor divulgación	1	51

Tabla 24. Correspondencia entre los perfiles identificados mediante K-Means y *clustering* jerárquico.

La comparación directa muestra que los resultados de ambos métodos **no son contradictorios**, sino que representan la estructura de divulgación con distintos niveles de detalle. Las **91 empresas** clasificadas por K-Means en el perfil de muy baja divulgación pertenecen también al perfil de menor divulgación del *clustering* jerárquico. De manera similar, **51 de las 52 empresas** del perfil de mayor divulgación de K-Means se encuentran en el perfil jerárquico de mayor divulgación.

La principal diferencia se concentra en el perfil de **divulgación intermedia identificado por K-Means**, compuesto por 107 empresas. En la solución jerárquica, **88 de estas empresas se incorporan al perfil de menor divulgación y 19 al de mayor divulgación**. Por lo tanto, el *clustering* jerárquico conserva con claridad la separación general entre los extremos, pero distribuye dentro de estos dos grupos una parte importante de la heterogeneidad que K-Means mantiene como un perfil intermedio independiente.

8.3. Diferencias en la capacidad interpretativa

La diferencia principal entre ambos métodos se encuentra en su **nivel de resolución**. El *clustering* jerárquico resume la estructura en dos perfiles generales de mayor y menor divulgación, mientras que K-Means conserva un **perfil intermedio independiente**, integrado por 107 empresas.

Para el objetivo del estudio, esta distinción aporta información adicional porque permite caracterizar por separado a un conjunto amplio de empresas que no se encuentra en ninguno de los dos extremos. Por lo tanto, la solución jerárquica ofrece una representación más resumida, mientras que K-Means mantiene una gradación más detallada de los patrones de divulgación.

8.4. Selección de la solución final

A partir de la comparación anterior, se selecciona **K-Means con tres clusters** como la solución final del proyecto. Esta elección **no se basa en que presente el coeficiente de Silhouette más alto**, ya que la solución jerárquica con dos clusters obtiene una separación cuantitativa ligeramente mayor según esta métrica. La decisión responde a que K-Means combina una **alta estabilidad**, grupos con tamaños suficientemente amplios y una segmentación que conserva un nivel intermedio útil para el objetivo del estudio.

Con base en esta comparación, la clasificación final queda conformada por:

- **Muy baja divulgación:** 91 empresas, con un promedio de divulgación de **5.23%**.
- **Divulgación intermedia:** 107 empresas, con un promedio de **27.65%**.
- **Mayor divulgación:** 52 empresas, con un promedio de **55.93%**.

Estos perfiles se interpretan como **perfiles exploratorios de divulgación** contruidos a partir de las semejanzas entre las respuestas de las empresas en los 109 indicadores binarios, y no como categorías definitivas ni como medidas de desempeño social, ambiental o de sostenibilidad.

9. Producto de datos y entregables del proyecto

El producto de datos desarrollado durante la estancia consiste en un **conjunto organizado y reproducible de datos, procesamiento, análisis, segmentación y visualizaciones** construidos a partir del *Fashion Transparency Index 2023*. El objetivo no fue desarrollar una aplicación, sino dejar una base de trabajo completa que permita consultar los datos utilizados, reproducir el análisis y revisar los resultados obtenidos.

9.1. Base integrada del FTI 2023

Se generó una base integrada y depurada del FTI 2023, en la que se consolidó la información utilizada a lo largo del proyecto. Además de los indicadores del índice, se incorporó el país de sede de cada empresa como información descriptiva para los análisis posteriores.

9.2. Diccionarios de variables e indicadores

Se construyeron dos diccionarios complementarios para documentar la información utilizada en el proyecto. El diccionario de variables describe las columnas que conforman la base integrada, mientras que el diccionario de indicadores permite identificar cada indicador, su significado, categoría temática y tipo de respuesta.

9.3. Matriz empresa–indicador

A partir de la información depurada se generó la matriz empresa–indicador utilizada para el agrupamiento. En esta matriz, cada fila corresponde a una empresa y cada columna a uno de los indicadores binarios seleccionados para el análisis de *clustering*.

9.4. Clasificación final de empresas

Como resultado del proceso de segmentación se obtuvo una clasificación de las empresas de acuerdo con los perfiles identificados mediante K-Means. Esta asignación permite conocer el perfil de divulgación correspondiente a cada empresa y utilizarlo posteriormente para comparar sus principales características. **La clasificación completa de las 250 empresas se presenta en el Anexo B.**

9.5. Visualizaciones y resultados exportados

También se generaron y conservaron los principales resultados del análisis en formatos que pueden utilizarse directamente en el reporte y en revisiones posteriores. Estos incluyen tablas de resultados, gráficas de los perfiles, dendrograma y diagramas Sankey.

9.6. Repositorio reproducible

El proyecto se organizó en un repositorio con la estructura necesaria para reproducir el proceso completo, desde la preparación de los datos hasta la obtención de los resultados finales. El repositorio incluye los cuatro notebooks principales, los archivos procesados, las figuras generadas, el archivo requirements.txt y las indicaciones necesarias para ejecutar nuevamente el análisis. **La estructura general del repositorio y la función de sus principales componentes se presentan en el Anexo C.**

En conjunto, estos componentes corresponden a los entregables definidos para la estancia: base documentada, código reproducible, análisis exploratorio, segmentación de empresas, visualizaciones y reporte final.

10. Conclusiones

10.1. Conclusiones técnicas del análisis

El análisis permitió pasar de una lectura basada únicamente en resultados agregados a una **segmentación de las empresas según sus patrones de divulgación en 109 indicadores binarios**. Para ello se evaluaron dos métodos de agrupamiento: **K-Means** y *clustering* jerárquico aglomerativo con criterio de enlace *Average*.

Ambos métodos mostraron que la principal estructura presente en los datos corresponde a una **gradación en la intensidad general de divulgación**. Es decir, las empresas se diferencian principalmente por la cantidad y amplitud de información que hacen pública, más que por la existencia de grupos especializados exclusivamente en *Environment*, *Social* o *Governance*.

En K-Means, la solución con $k = 2$ obtuvo el mayor coeficiente de Silhouette, con 0.251, mientras que $k = 3$ alcanzó 0.190. Sin embargo, la solución con tres clusters permitió conservar una diferencia que resultaba útil para el objetivo del proyecto: separar a las empresas en perfiles de **muy baja divulgación, divulgación intermedia y mayor divulgación**, en lugar de resumir toda la muestra únicamente en dos extremos. Además, esta solución presentó una alta estabilidad ante diferentes inicializaciones del algoritmo: el ARI se mantuvo entre 0.973 y 1.000 y en ocho de las diez semillas evaluadas se reprodujo exactamente la misma agrupación.

La comparación con el *clustering* jerárquico reforzó esta decisión. Las **91 empresas** clasificadas por K-Means en el perfil de muy baja divulgación quedaron también dentro del grupo de menor divulgación del método jerárquico, mientras que **51 de las 52 empresas** del perfil de mayor divulgación quedaron dentro de su grupo de mayor divulgación. La principal diferencia apareció en las 107 empresas del perfil intermedio: 88 fueron absorbidas por el grupo de menor divulgación

y 19 por el de mayor divulgación. Esto muestra que los dos métodos reconocen con claridad los extremos, pero que **K-Means conserva como un perfil independiente una zona intermedia que el método jerárquico divide entre ambos grupos.**

Por esta razón, **K-Means con tres clusters se adopta como la solución final del proyecto.** La decisión no se basa únicamente en seleccionar el valor más alto de una métrica, sino en combinar la evaluación cuantitativa con la estabilidad de la solución y, principalmente, con su utilidad para responder a la pregunta del estudio. Los perfiles obtenidos deben interpretarse como una **segmentación exploratoria** y no como categorías naturales de empresas.

La naturaleza binaria de los datos también deja abierta una línea metodológica importante. Los dos métodos utilizados permitieron responder al objetivo planteado, pero no puede afirmarse que otros métodos hayan sido descartados, ya que no fueron evaluados dentro del alcance de este proyecto.

En futuros análisis sería útil comparar los resultados utilizando **métodos y medidas de similitud adecuadas para datos binarios.** Por ejemplo, podría aplicarse K-Medoids con distancias como Hamming o Jaccard, de manera que la comparación entre empresas considere directamente sus patrones de respuestas 0/1. También podría repetirse el *clustering* jerárquico utilizando este tipo de distancias en lugar de la distancia euclidiana.

Estas alternativas permitirían evaluar qué parte de la estructura identificada se mantiene al cambiar la forma de medir la similitud entre empresas y comprobar si los perfiles de muy baja, intermedia y mayor divulgación continúan apareciendo bajo otras decisiones metodológicas.

10.2. Principales hallazgos sobre la problemática

La principal aportación del análisis no consiste únicamente en haber identificado tres niveles de divulgación. El agrupamiento permitió distinguir **situaciones que quedan ocultas cuando el FTI se observa solamente mediante porcentajes generales.**

Un primer hallazgo es que un indicador con una divulgación global relativamente alta puede esconder comportamientos empresariales completamente distintos. Por ejemplo, *Reports on Efforts to Improve Environmental Impacts* presenta una divulgación general de **61.20%**. Sin embargo, al separar las empresas por perfil, el indicador alcanza **100% en el perfil de mayor divulgación, 83.18% en el perfil intermedio y solamente 13.19% en el perfil de muy baja divulgación,** una diferencia de **86.81 puntos porcentuales** entre los extremos. Por lo tanto, un porcentaje global alto no significa necesariamente que esa información se encuentre ampliamente disponible entre todos los tipos de empresas.

En cambio, los indicadores con menor divulgación presentan un comportamiento diferente. Los diez indicadores ubicados en la parte inferior del análisis exploratorio **continúan prácticamente ausentes incluso dentro del perfil de mayor divulgación**: ninguno supera 7.69% en ese grupo. Entre ellos se encuentran información sobre salarios dignos, remuneración por pieza, avances hacia el pago de un salario digno, pagos anticipados a proveedores y publicación de contratos. Esto permite distinguir dos problemas diferentes: existen temas cuya divulgación depende fuertemente del perfil de la empresa y otros cuya ausencia es **mucho más generalizada en toda la muestra**, incluso entre las compañías que publican una cantidad considerablemente mayor de información.

El análisis integrado de los perfiles muestra además otro resultado que no es evidente al observar únicamente cantidades totales de información publicada. El perfil intermedio registra **3,225 divulgaciones afirmativas** y el perfil de mayor divulgación **3,170**, cantidades prácticamente iguales. Sin embargo, el primer grupo está formado por **107 empresas** y el segundo únicamente por **52**. Al considerar el tamaño de cada grupo, sus promedios son muy distintos: **27.65% y 55.93%**, respectivamente. Esto demuestra que un volumen agregado parecido de información puede provenir de estructuras empresariales muy diferentes y que los conteos generales, por sí solos, pueden ocultar la intensidad real de divulgación de cada perfil.

También se identificaron indicadores concretos que **diferencian con claridad los perfiles**. En *Prevention Mitigation and Remediation of Human Rights Risks*, por ejemplo, la divulgación es de 0% en el perfil de muy baja divulgación, 36.45% en el perfil intermedio y 92.31% en el perfil de mayor divulgación. Esto permite observar que la diferencia entre perfiles no consiste únicamente en “publicar más”, sino también en **qué información específica se encuentra presente en cada uno**, particularmente en temas relacionados con procesos, riesgos, medidas y seguimiento.

Los Sankeys por región y país aportan otro resultado importante. Entre los **diez países que cuentan con al menos cinco empresas en la muestra, nueve presentan empresas en los tres perfiles de K-Means**. La única excepción es China, cuyas nueve empresas se encuentran en el perfil de muy baja divulgación. Estados Unidos muestra particularmente bien esta heterogeneidad: de sus 85 empresas, 39 pertenecen al perfil de muy baja divulgación, 28 al intermedio y 18 al de mayor divulgación. Incluso entre los cinco países europeos con mayor presencia en la muestra (Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y España) las 97 empresas se distribuyen en **22 de muy baja, 53 intermedias y 22 de mayor divulgación**. Por lo tanto, un promedio nacional puede esconder composiciones empresariales considerablemente distintas.

Este resultado cambia la forma de interpretar las comparaciones por país realizadas inicialmente. Un país puede presentar un promedio relativamente alto sin que la mayoría de sus empresas pertenezca al perfil de mayor divulgación. De manera inversa, dentro de un país con un promedio menor pueden existir empresas con patrones considerablemente distintos. El país de sede aporta

contexto, pero **no funciona como una explicación suficiente del comportamiento de las empresas.**

10.3. Conclusiones de la investigación institucional y regulatoria

La revisión documental permitió agregar otra dimensión que el análisis de divulgación por sí solo no podía mostrar: **no basta con preguntar si existe regulación sobre un tema; también es necesario revisar qué información exige hacer pública y con qué nivel de detalle.**

Entre los diez indicadores con mayor divulgación se identificaron **tres con obligaciones directas de reporte y dos respaldados por recomendaciones o estándares específicos de divulgación.** En contraste, para los diez indicadores con menor divulgación no se identificaron obligaciones directas ni estándares que exigieran publicar la información con el nivel de especificidad solicitado por el FTI. En varios de estos casos sí existen normas relacionadas con salarios, negociación colectiva, condiciones laborales o relaciones con proveedores, pero regulan principalmente la práctica y no necesariamente su publicación.

La matriz construida para los 27 países refuerza este patrón. *Implementation of Board Level Accountability Described* presentó obligaciones directas identificadas en **16 de los 27 países**, *Describes Human Rights Due Diligence Process* en **14**, y los dos indicadores relacionados con planes y acciones ambientales en **10 países cada uno**. En cambio, ninguno de los diez indicadores con menor divulgación presentó una correspondencia suficientemente directa para incorporarse como obligación específica en el *heatmap*.

Por lo tanto, la investigación realizada sugiere una diferencia más precisa que simplemente afirmar que “más regulación implica más divulgación”. Los resultados son consistentes con la idea de que la obligatoriedad, la cobertura y, sobre todo, la especificidad de lo que se exige publicar pueden estar relacionadas con la disponibilidad de información. **Este patrón permite interpretar con mayor contexto** por qué algunos temas, como gobierno corporativo, debida diligencia o planes ambientales, presentan niveles relativamente altos de divulgación, mientras que información mucho más específica sobre salarios dignos, pagos por pieza, prácticas de compra o contratos con proveedores permanece prácticamente ausente.

Este resultado debe mantenerse como una **relación descriptiva y no causal**. La investigación no permite afirmar que una regulación determinada haya provocado que una empresa divulgue más información, ya que las obligaciones dependen de factores adicionales como el tamaño de la compañía, su mercado de cotización, su estructura corporativa y el alcance específico de cada norma. Sin embargo, sí permite concluir que **la mera existencia de regulación sobre un tema no equivale a una obligación de hacerlo público**, y que esa diferencia es importante para interpretar los resultados del FTI.

10.4. *Qué permite concluir el FTI y qué no permite concluir*

Una de las conclusiones más importantes del proyecto es precisamente delimitar **qué significa un resultado del Fashion Transparency Index**.

El FTI evalúa la **información disponible públicamente** sobre políticas, procesos, prácticas y cadenas de suministro. Por ello, un indicador con respuesta negativa o un porcentaje bajo significa que determinada información **no fue identificada como divulgada públicamente bajo los criterios del índice**. Esto no demuestra, por sí mismo, que la empresa no realice esa práctica, que no tenga información interna sobre ella o que se encuentre incumpliendo una obligación legal. El propio análisis se construyó expresamente sobre patrones de divulgación y no sobre desempeño o cumplimiento.

De la misma forma, pertenecer al perfil de mayor divulgación significa que una empresa hace pública una mayor proporción de la información evaluada, pero **no permite afirmar que tenga mejores condiciones laborales, menores impactos ambientales, mejores prácticas empresariales o un mayor nivel de cumplimiento regulatorio**.

Esta diferencia se vuelve todavía más clara al observar que incluso el perfil de mayor divulgación conserva vacíos muy amplios en determinados temas. En los diez indicadores con menor divulgación de la muestra, este perfil no supera 7.69%. Por lo tanto, **“mayor divulgación” es una posición relativa dentro de esta muestra y de estos indicadores; no significa divulgación completa ni desempeño superior**.

El FTI tampoco permite explicar por qué una empresa publica o deja de publicar determinada información. Una ausencia puede estar relacionada con que la práctica no exista, que la información no se mida, que no se publique, que no exista una obligación equivalente de divulgarla o con otras características de la empresa que no forman parte de este análisis. La investigación regulatoria mostró precisamente que muchas prácticas pueden estar reguladas sin que exista una obligación equivalente de hacer públicos los datos específicos solicitados por el índice.

Por ello, una de las conclusiones centrales del proyecto es que **transparencia, desempeño y cumplimiento son tres conceptos diferentes**. El FTI y los perfiles contruidos en este análisis permiten estudiar el primero. Para evaluar los otros dos sería necesario incorporar fuentes de información y metodologías adicionales.

10.5. *Respuesta a la pregunta principal*

A partir de los resultados obtenidos, **sí se identificaron perfiles diferenciados de divulgación que no son visibles con la misma claridad mediante los resultados agregados del FTI 2023.**

El análisis permitió distinguir tres perfiles de **muy baja divulgación, divulgación intermedia y mayor divulgación**, contruidos a partir de las semejanzas entre las respuestas de las empresas en los 109 indicadores binarios. Esta segmentación mostró que un mismo porcentaje global o nacional puede reunir empresas con patrones de divulgación diferentes y que algunos vacíos de información permanecen incluso entre las empresas que presentan los niveles generales más altos.

Por lo tanto, la principal aportación del proyecto consiste en complementar la lectura agregada del FTI con una perspectiva que permite identificar **qué empresas comparten patrones semejantes, qué información distingue a los perfiles y qué diferencias pueden permanecer ocultas detrás de los promedios generales.**

11. Recomendaciones y futuras aplicaciones

Los perfiles identificados pueden utilizarse como punto de partida para desarrollar análisis más focalizados sobre **transparencia y requerimientos de divulgación**, así como para estudiar con mayor detalle su relación con distintos contextos regulatorios. En lugar de observar únicamente promedios por país o por categoría, la segmentación permite distinguir grupos de empresas que presentan distintos niveles de información pública e identificar con mayor precisión dónde se concentran los principales vacíos.

Una de las principales extensiones del proyecto sería incorporar **diferentes ediciones del *Fashion Transparency Index*** para analizar cómo evolucionan los perfiles a través del tiempo. Esto permitiría observar si las empresas permanecen en un mismo perfil o si se desplazan hacia niveles de mayor o menor divulgación, así como identificar **qué indicadores aparecen o desaparecen durante estas transiciones**. El perfil de divulgación intermedia resulta particularmente útil para este seguimiento, ya que reúne empresas que se encuentran entre los dos extremos identificados y que podrían presentar cambios importantes entre una edición y otra.

El análisis de varios años permitiría también estudiar si determinados cambios en los patrones de divulgación coinciden temporalmente con **nuevas obligaciones regulatorias, modificaciones en políticas de transparencia u otras iniciativas relacionadas con la publicación de información.**

De manera complementaria, sería recomendable mantener un **seguimiento temporal de las regulaciones nacionales e internacionales relacionadas con los indicadores del FTI**. La

investigación regulatoria realizada en este proyecto corresponde al contexto relevante para la edición 2023; sin embargo, las obligaciones de divulgación pueden modificarse, ampliarse o entrar en vigor en distintos momentos. Registrar para cada regulación su periodo de aplicación, alcance y principales requerimientos permitiría comparar con mayor precisión la evolución de la divulgación y del contexto regulatorio.

Además del seguimiento descriptivo, una extensión importante sería incorporar **análisis estadísticos que permitan evaluar con mayor formalidad los patrones observados**. Con información de varios años podría estudiarse si las tasas de divulgación de determinados indicadores presentan cambios significativos a través del tiempo. También podrían utilizarse modelos para variables binarias, como la regresión logística, para analizar la asociación entre la probabilidad de divulgar cierta información y características como el año, el país de sede o la presencia de determinados requerimientos regulatorios. Si se cuenta con observaciones de las mismas empresas en diferentes ediciones, sería conveniente considerar además esta estructura para distinguir los cambios a través del tiempo de las diferencias propias entre empresas.

La investigación regulatoria podría ampliarse también mediante un contraste estadístico entre la **correspondencia de los indicadores con requerimientos de divulgación y sus tasas de reporte**. Esto permitiría evaluar si los indicadores asociados con obligaciones o estándares más específicos presentan mayores niveles de divulgación, considerando las diferencias entre empresas, países e indicadores. Como en el análisis realizado en este proyecto, estos resultados deberían interpretarse como **asociaciones y no como evidencia causal**.

La combinación de estas dimensiones permitiría estudiar de manera conjunta **cómo evolucionan los perfiles empresariales, cómo cambia el contexto regulatorio y cómo se modifican los patrones de divulgación**. Por ejemplo, podría analizarse si empresas inicialmente ubicadas en el perfil de muy baja divulgación pasan posteriormente al perfil intermedio o de mayor divulgación y si esas transiciones coinciden con cambios en determinados indicadores o en los requerimientos de información aplicables.

Finalmente, los resultados pueden apoyar a organizaciones de la sociedad civil, organismos de vigilancia y responsables de políticas públicas en la identificación de **grupos empresariales y temas donde persisten vacíos de información**. En lugar de asumir que todas las empresas de un país responden de la misma manera a un marco regulatorio, los perfiles permiten reconocer diferencias dentro de una misma región o sede nacional y orientar análisis posteriores hacia los grupos o temas que requieren mayor seguimiento.

Estas aplicaciones deben mantener la distinción entre **divulgación, cumplimiento regulatorio y desempeño social o ambiental**, ya que los perfiles construidos en este proyecto describen información pública y no constituyen por sí mismos una evaluación de los otros dos aspectos.

Referencias

Abu Dhabi Securities Exchange. (s. f.). *ESG Disclosure Guidance for Listed Companies*. <https://www.adx.ae/-/media/adx/related-documents/sustainability/esg-guide-english.pdf>

Ahmed, M., Seraj, R., & Islam, S. M. S. (2020). The k-means algorithm: A comprehensive survey and performance evaluation. *Electronics*, 9(8), 1295. <https://www.mdpi.com/2079-9292/9/8/1295>

ASX Corporate Governance Council. (2019). *Corporate Governance Principles and Recommendations* (4th ed.). <https://www.asx.com.au/content/dam/asx/about/cgc-principles-and-recommendations-fourth-edn.pdf>

California Department of Justice. (s. f.). California Transparency in Supply Chains Act. <https://oag.ca.gov/sb657/related-code>

Capital Markets Board of Türkiye. (2020). *Sustainability Principles Compliance Framework*. <https://spk.gov.tr/duyurular/basin-duyurulari/2020/kurumsal-yonetim-tebligi-ii-17-1nde-degisiklik>

China Securities Regulatory Commission. (2021). *Revisión de los requisitos de los informes anuales y semestrales de compañías públicas*. <https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/cb25156c4913f4c9ea6b658cad8011f17/content.shtml>

Comisión Europea. (2017). *Marco de aplicación de la Non-Financial Reporting Directive a grandes entidades de interés público*. https://finance.ec.europa.eu/publications/commission-guidelines-non-financial-reporting_en

Comisión Europea. (2022). *Estrategia para la circularidad y sostenibilidad de los productos textiles* (COM/2022/141 final). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0141>

Comisión para el Mercado Financiero. (2021a). *Incorpora temáticas de sostenibilidad y gobierno corporativo en la memoria anual*. https://www.cmfc Chile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c7cce0d0ef34e69eb4391d1a345c9d81VFdwQmVVMVVSWGhOUkZFeFRtcFpkMDFuUFQwPQ%3D%3D&secuencia=-1

Comisión para el Mercado Financiero. (2021b). Norma de Carácter General N.º 461. https://www.cmfc Chile.cl/normativa/ncg_461_2021.pdf

Confederación Suiza. (2024). *Disposiciones sobre información no financiera y debida diligencia en materia de minerales de conflicto y trabajo infantil*. <https://www.bj.admin.ch/dam/fr/sd-web/9q9YEp069UAN/vn-ber-nachhaltigkeitsaspekte.pdf>

Dubai Financial Market. (2019). *ESG Reporting Guide*. <https://assets.dfm.ae/other/download-centre>

External Reporting Board. (2022). *Aotearoa New Zealand Climate Standard 1: Climate-related disclosures*. <https://standards.xrb.govt.nz/assets/Uploads/NZ-CS-1-Jan23.pdf>

Fashion Revolution. (2023). *Fashion Transparency Index 2023*. <https://www.fashionrevolution.org/fashion-transparency-index-2023/>

GHG Protocol. (2004). *A corporate accounting and reporting standard: Revised edition*. <https://ghgprotocol.org/corporate-standard>

GHG Protocol. (2011). *Corporate value chain (Scope 3) accounting and reporting standard*. <https://ghgprotocol.org/corporate-value-chain-scope-3-standard>

Global Reporting Initiative. (2016a). *GRI 302: Energy 2016*. <https://www.globalreporting.org/publications/documents/english/gri-302-energy-2016/>

Global Reporting Initiative. (2016b). *GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016*. <https://www.globalreporting.org/publications/documents/english/gri-405-diversity-and-equal-opportunity-2016>

Global Reporting Initiative. (2016c). *GRI 414: Supplier Social Assessment 2016*. <https://www.globalreporting.org/publications/documents/english/gri-414-supplier-social-assessment-2016/>

Global Reporting Initiative. (2018). *GRI 303: Water and Effluents 2018*. <https://www.globalreporting.org/publications/documents/english/gri-303-water-and-effluents-2018/>

Global Reporting Initiative. (2021a). *GRI 2: General Disclosures 2021*. <https://www.globalreporting.org/publications/documents/english/gri-2-general-disclosures-2021/>

Global Reporting Initiative. (2021b). *GRI 3: Material Topics 2021*. <https://www.globalreporting.org/publications/documents/english/gri-3-material-topics-2021/>

Gobierno de Noruega. (2021). Act relating to enterprises' transparency and work on fundamental human rights and decent working conditions — Transparency Act. <https://www.regjeringen.no/contentassets/c33c3faf340441faa7388331a735f9d9/transparency-act-english-translation.pdf>

Hennig, C. (2017). *Cluster validation by measurement of clustering characteristics relevant to the user*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1703.09282>

Hong Kong Exchanges and Clearing. (s. f.). *ESG Reporting Guide*. https://www.hkex.com.hk/-/media/hkex-market/listing/rules-and-guidance/listing-rules-contingency/main-board-listing-rules/appendices/appendix_27

Jefatura del Estado. (2018). Ley 11/2018, en materia de información no financiera y diversidad. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17989>

Johannesburg Stock Exchange. (2022). *Sustainability Disclosure Guidance*. https://www.jse.co.za/sites/default/files/media/documents/jse-sustainability-disclosure-guidance-june-2022/JSE%20Sustainability%20Disclosure%20Guidance%20June%202022_0%20%281%29.pdf

Korea Exchange. (2021). *ESG Disclosure Guidance*. https://global.krx.co.kr/contents/GLB/02/0206/0206030000/ESG_Disclosure_Guidance.pdf

MacQueen, J. (1967). Some methods for classification and analysis of multivariate observations. In *Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability* (Vol. 1, pp. 281–297). University of California Press. https://digicoll.lib.berkeley.edu/record/113015/files/math_s5_v1_article-17.pdf

Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan. (2022). *Guidelines on Respecting Human Rights in Responsible Supply Chains*. https://www.meti.go.jp/english/policy/economy/biz_human_rights/1004_001.pdf

Murtagh, F., & Contreras, P. (2012). Algorithms for hierarchical clustering: An overview. *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*, 2(1), 86–97. <https://doi.org/10.1002/widm.53>

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2011). *Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos*. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Intro_Guiding_PrinciplesBusinessHR.pdf

Organización Internacional del Trabajo. (1949). Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312243

Organización Internacional del Trabajo. (1970). Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131). https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312276

Organización Internacional del Trabajo. (2015). *Piece rate pay*. <https://www.ilo.org/resource/17-piece-rate-pay>

Organización Internacional del Trabajo. (2022a). *Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento*. <https://www.ilo.org/ilo-declaration-fundamental-principles-and-rights-work/about-declaration>

Organización Internacional del Trabajo. (2022b). *Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social*. <https://www.ilo.org/es/acerca-de-la-oit/organigrama-de-la-oficina-internacional-de-trabajo/departamento-de-empresas-sostenibles-productividad-y-transicion-justa-de-la/declaracion-tripartita-de-principios-sobre-las-empresas-multinacionales-y>

Organización Internacional del Trabajo. (2023). *Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social*. <https://www.ilo.org/es/publications/declaracion-tripartita-de-principios-sobre-las-empresas-multinacionales-y-1>

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2018). *OECD due diligence guidance for responsible supply chains in the garment and footwear sector*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264290587-en>

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2020). *How can fashion brands mitigate the negative impacts of the COVID-19 pandemic on garment*

workers? <https://www.oecd.org/en/blogs/2020/04/how-can-fashion-brands-mitigate-the-negative-impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-garment-workers.html>

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2023). *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/ed750b30-en>

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2013). Directiva 2013/34/UE, relativa a los estados financieros anuales y los informes conexos de ciertos tipos de empresas. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013L0034>

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2014). Directiva 2014/95/UE sobre divulgación de información no financiera. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014L0095>

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2020). Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020R0852>

Parliament of Australia. (2018). Modern Slavery Act 2018. <https://www.legislation.gov.au/C2018A00153/asmade>

Parliament of Canada. (2023). Fighting Against Forced Labour and Child Labour in Supply Chains Act; entrada en vigor: 1 de enero de 2024. <https://laws.justice.gc.ca/eng/acts/F-10.6/index.html>

República Federal de Alemania. (2021). Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten (LkSG). Sección 6: https://www.gesetze-im-internet.de/lksg/__6.html. Sección 8: https://www.gesetze-im-internet.de/lksg/__8.html

República Francesa. (2017). Code de commerce, art. L. 225-102-4 — devoir de vigilance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035181820/2021-01-01

Romano, S., Vinh, N. X., Bailey, J., & Verspoor, K. (2016). Adjusting for chance clustering comparison measures. *Journal of Machine Learning Research*, 17(134), 1–32. <https://www.jmlr.org/papers/v17/15-627.html>

Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53–65. [https://doi.org/10.1016/0377-0427\(87\)90125-7](https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7)

Schubert, E. (2023). Stop using the elbow criterion for k-means and how to choose the number of clusters instead. *ACM SIGKDD Explorations Newsletter*, 25(1), 36–42. <https://doi.org/10.1145/3606274.3606278>

Securities and Exchange Board of India. (2021). *Business Responsibility and Sustainability Reporting by listed entities*. https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/may-2021/business-responsibility-and-sustainability-reporting-by-listed-entities_50096.html

Securities and Exchange Board of India. (2023). *BRSR Core – Framework for assurance and ESG disclosures for value chain*. https://www.sebi.gov.in/web/?file=https%3A%2F%2Fwww.sebi.gov.in%2Fsebi_data%2Fattachdocs%2Fjul-2023%2F1689166456465.pdf

Singapore Exchange. (2022). *Practice Note 7.6 Sustainability Reporting Guide*. <https://rulebook.sgx.com/rulebook/practice-note-76-sustainability-reporting-guide>

UK Government. (2022). Companies (Strategic Report) (Climate-related Financial Disclosure) Regulations 2022. <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/31/contents?view=plain>

UK Parliament. (2015). Modern Slavery Act 2015, section 54. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/section/54?view=plain>

U.S. Securities and Exchange Commission. (2009). *Proxy Disclosure Enhancements*. <https://www.sec.gov/rules-regulations/2009/12/proxy-disclosure-enhancements>

U.S. Securities and Exchange Commission. (2020). *Modernización de las divulgaciones de Regulation S-K, incluidas las relativas al capital humano*. <https://www.sec.gov/resources-small-businesses/small-business-compliance-guides/modernization-regulation-s-k-items-101-103-105-small-entity-compliance-guide>

U.S. Securities and Exchange Commission. (s. f.). *Form 20-F*. <https://www.sec.gov/submit-filings/forms-index/form-20-f>

Ward, J. H., Jr. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. *Journal of the American Statistical Association*, 58(301), 236–244. <https://doi.org/10.1080/01621459.1963.10500845>

WikiRate. (2023). *Fashion Transparency Index 2023 (full dataset)*. https://wikirate.org/Fashion_Transparency_Index_2023_full_dataset

Anexos

Anexo A

Indicadores utilizados en la matriz de agrupamiento

Los perfiles de divulgación se construyeron a partir de **109 indicadores binarios** del *Fashion Transparency Index 2023*. La Tabla A1 presenta la relación completa de las variables utilizadas en la matriz empresa–indicador, junto con su significado en español y la categoría temática asignada dentro del proyecto.

Tabla A1

Indicadores binarios utilizados en la matriz de agrupamiento

Indicador original	Traducción / significado en español	Categoría temática
1.5 Verified Sustainability Report	Publicación de un informe de sostenibilidad verificado externamente.	Governance
Accountable Board Member Identified	Identificación de un miembro del consejo responsable de sostenibilidad.	Governance
Affected Stakeholder Engagement in Remediation	Participación de las partes afectadas en los procesos de remediación.	Social
Approach to Defining Sustainable Materials	Criterios utilizados para definir materiales sostenibles.	Environment
Approach to Involving Women in Human Rights Due Diligence	Acciones para incluir a las mujeres en la debida diligencia de derechos humanos.	Social
Commitment to Degrowth	Compromiso con estrategias de reducción del crecimiento productivo.	Environment
Commitment to Eliminate Hazardous Chemicals	Compromiso para eliminar sustancias químicas peligrosas.	Environment
Decarbonisation Commitment	Compromiso para reducir las emisiones de carbono.	Environment
Decarbonisation Progress	Reporte de avances en las metas de descarbonización.	Environment
Describes Environmental Due Diligence Process	Descripción del proceso de debida diligencia ambiental.	Environment
Describes Human Rights Due Diligence Process	Descripción del proceso de debida diligencia en derechos humanos.	Social
Discloses % of Circular Products	Divulgación del porcentaje de productos circulares.	Environment
Discloses Annual Investment in Decarbonisation	Divulgación de la inversión anual destinada a la descarbonización.	Environment
Discloses Approach to Living Wage	Divulgación del enfoque para promover salarios dignos.	Social
Discloses Approach to Recruitment Fees	Divulgación del enfoque para gestionar las cuotas de contratación.	Social

Indicador original	Traducción / significado en español	Categoría temática
Discloses Breakdown of Reuse/Recycling of Pre-consumer Waste	Divulgación del destino de los residuos previos al consumo.	Environment
Discloses Coal Use	Divulgación del uso de carbón en las operaciones.	Environment
Discloses Content of Scope 1, 2 and 3 Emissions	Divulgación de emisiones de alcance 1, 2 y 3.	Environment
Discloses Data on Modern Slavery Prevalence	Divulgación de información sobre esclavitud moderna.	Social
Discloses Efforts to Invest in Supply Chain Workers	Divulgación de inversiones dirigidas a trabajadores de la cadena de suministro.	Environment
Discloses Evidence of Developing Circular Solutions	Divulgación de acciones para desarrollar soluciones circulares.	Environment
Discloses Free on Board (FOB) Price Changes (COVID-19 Response)	Divulgación de cambios en precios FOB durante la respuesta a COVID-19.	Governance
Discloses Gender Equality Actions in Supplier Facilities	Divulgación de acciones para promover la igualdad de género en proveedores.	Social
Discloses Living Wage Estimates Used for Benchmarking	Divulgación de estimaciones de salario digno utilizadas como referencia.	Social
Discloses Number of Collective Bargaining Agreements Providing Wages Above Legal Minimum	Divulgación de convenios colectivos con salarios superiores al mínimo legal.	Social
Discloses Number of Workers Affected by Recruitment Fees	Divulgación del número de trabajadores afectados por cuotas de contratación.	Social
Discloses Percentage of Workers Paid By Piece Rate	Divulgación del porcentaje de trabajadores remunerados por destajo.	Environment
Discloses Percentage of Workers Receiving Wage Payments Digitally	Divulgación del porcentaje de trabajadores que reciben pagos digitales.	Social
Discloses Policy on Up-Front Supplier Payments	Divulgación de la política de pagos anticipados a proveedores.	Governance
Discloses Prevalance of Collective Bargaining Violations	Divulgación de casos de incumplimiento de negociación colectiva.	Social
Discloses Progress on Sustainable Materials Strategy	Divulgación de avances en la estrategia de materiales sostenibles.	Environment
Discloses Progress to Eliminate Hazardous Chemicals	Divulgación de avances para eliminar sustancias químicas peligrosas.	Environment
Discloses Progress to Reducing Textiles Derived from Virgin Fossil Fuels	Divulgación de avances para reducir textiles derivados de combustibles fósiles vírgenes.	Environment
Discloses Progress to Reducing Virgin Plastics	Divulgación de avances para reducir el uso de plásticos vírgenes.	Environment
Discloses Progress toward the payment of a Living Wage to workers in the supply chain	Divulgación de avances en el pago de salarios dignos en la cadena de suministro.	Social
Discloses Proportion of Workers Paid Minimum Wage	Divulgación de la proporción de trabajadores que reciben el salario mínimo.	Social
Discloses Quantity of Orders Changed After Original Agreement	Divulgación de la cantidad de pedidos modificados después del acuerdo inicial.	Social

Indicador original	Traducción / significado en español	Categoría temática
Discloses Quantity of Orders with Labor Cost Protection	Divulgación de pedidos que protegen los costos laborales.	Social
Discloses Quantity of Post-production Waste Generated	Divulgación de la cantidad de residuos generados después de la producción.	Environment
Discloses Quantity of Pre-Production Waste Generated	Divulgación de la cantidad de residuos generados antes de la producción.	Environment
Discloses Quantity of Products Destroyed	Divulgación de la cantidad de productos destruidos.	Environment
Discloses Quantity of Products Produced	Divulgación de la cantidad de productos fabricados.	Environment
Discloses Sourced Fibre Breakdown	Divulgación de la composición de las fibras utilizadas.	Environment
Discloses Strategy to Achieving Living Wage	Divulgación de la estrategia para alcanzar salarios dignos.	Social
Discloses Take-back Scheme Outcomes	Divulgación de los resultados de los programas de devolución de productos.	Environment
Discloses Time Taken to Pay Purchase Orders	Divulgación del tiempo requerido para pagar órdenes de compra.	Governance
Discloses Water-Related Risk Assessment Process	Divulgación del proceso de evaluación de riesgos relacionados con el agua.	Environment
Discloses number or % of Workers covered by Collective Bargaining Agreements	Divulgación del número o porcentaje de trabajadores cubiertos por convenios colectivos.	Social
Discloses number or % of supplier facilities that have independent, democratically elected trade unions	Divulgación del número o porcentaje de proveedores con sindicatos independientes.	Social
Employee Incentives to Improve Impacts	Incentivos para que los empleados mejoren los impactos de sostenibilidad.	Governance
Environmental Profit and Loss Statement	Publicación de un estado de ganancias y pérdidas ambientales.	Environment
Environmental Risk Prevention and Remediation Outcomes Published	Publicación de resultados sobre prevención y remediación de riesgos ambientales.	Governance
Environmental Risks Impacts and Violations Identified	Identificación de riesgos, impactos e incumplimientos ambientales.	Governance
Executive Incentives to Improve Impacts	Incentivos para directivos vinculados a mejoras en sostenibilidad.	Governance
Executive Pay Linked to Environmental and Social Targets	Vinculación de la remuneración directiva con objetivos ambientales y sociales.	Governance
Exit Strategy	Divulgación de la estrategia para finalizar relaciones con proveedores.	Social
Grievance Mechanism - Direct Employees	Existencia de mecanismos de quejas para empleados directos.	Social
Grievance Mechanism - Supply Chain Workers	Existencia de mecanismos de quejas para trabajadores de la cadena de suministro.	Social
Grievance Mechanism Disseminated to Supply Chain Workers	Difusión de los mecanismos de quejas entre trabajadores de la cadena de suministro.	Social

Indicador original	Traducción / significado en español	Categoría temática
Grievance Mechanism Implementation - Supply Chain Workers	Implementación de mecanismos de quejas para trabajadores de la cadena de suministro.	Social
Grievance Mechanism in Supplier Policies	Inclusión de mecanismos de quejas en las políticas para proveedores.	Social
Grievance Reporting - Supply Chain Workers	Divulgación de reportes derivados de mecanismos de quejas.	Social
Human Rights Risk Prevention and Remediation Outcomes Published	Publicación de resultados sobre prevención y remediación de riesgos en derechos humanos.	Social
Human Rights Risks Impacts and Violations Identified	Identificación de riesgos, impactos e incumplimientos en derechos humanos.	Social
Implementation of Board Level Accountability Described	Descripción de cómo el consejo asume responsabilidades en sostenibilidad.	Governance
Implementation of Regenerative Farming Practices	Divulgación de prácticas de agricultura regenerativa.	Environment
Minimizing Impact of Microfibres	Acciones para reducir el impacto de las microfibras.	Environment
New Production Facility Criteria	Criterios utilizados para seleccionar nuevas instalaciones de producción.	Social
Number or % of off-site worker interviews	Divulgación del número o porcentaje de entrevistas realizadas fuera del lugar de trabajo.	Social
Offers Clothing Longevity Business Models	Oferta de modelos de negocio que prolongan la vida útil de las prendas.	Environment
Offers Repair Services	Oferta de servicios de reparación de prendas.	Environment
Offers Take-back Schemes	Oferta de programas para recuperar productos usados.	Environment
Percentage of Audits including Trade Union Representative	Divulgación del porcentaje de auditorías con participación sindical.	Social
Plan for Improving Environmental Impacts	Plan para reducir los impactos ambientales.	Environment
Plan for Improving Human Rights Impacts	Plan para reducir los impactos en derechos humanos.	Social
Policy to Pay Supplier Within 60 Days	Política para pagar a los proveedores en un plazo máximo de 60 días.	Social
Prevention Mitigation and Remediation of Environmental Risks	Acciones para prevenir, mitigar y remediar riesgos ambientales.	Governance
Prevention Mitigation and Remediation of Human Rights Risks	Acciones para prevenir, mitigar y remediar riesgos en derechos humanos.	Social
Protects Labour Costs in Price Negotiations	Protección de los costos laborales durante la negociación de precios.	Social
Publishes Ethnicity Pay Gap	Publicación de la brecha salarial por origen étnico.	Social
Publishes Gender Pay Gap	Publicación de la brecha salarial de género.	Social
Publishes Gender-based Labour Violations Data	Publicación de datos sobre violaciones laborales por motivo de género.	Social

Indicador original	Traducción / significado en español	Categoría temática
Publishes Percentage of Workers Paid Above Minimum Wage	Publicación del porcentaje de trabajadores que reciben un salario superior al mínimo.	Social
Publishes Percentage or Number of Workers Earning a Living Wage	Publicación del número o porcentaje de trabajadores que reciben un salario digno.	Social
Publishes Race-disaggregated Job Distribution	Publicación de la distribución de puestos desagregada por raza.	Social
Publishes Racial Equality Actions	Publicación de acciones para promover la igualdad racial.	Social
Publishes Responsible Purchasing Code of Conduct	Publicación del código de conducta para compras responsables.	Governance
Publishes Standard Supplier Agreement Template	Publicación del modelo estándar de contrato con proveedores.	Governance
Publishes Supplier Feedback on Purchasing Practices	Publicación de la retroalimentación de proveedores sobre las prácticas de compra.	Social
Publishes Supplier Wastewater Test Results	Publicación de resultados de pruebas de aguas residuales de proveedores.	Environment
Remediation Process	Descripción del proceso de remediación aplicado por la empresa.	Social
Reports on Efforts to Improve Environmental Impacts	Reporte de acciones para mejorar los impactos ambientales.	Environment
Reports on Efforts to Improve Human Rights Impacts	Reporte de acciones para mejorar los impactos en derechos humanos.	Social
Reports on Minimum Wage Paid for Daily / Piece Rate Workers	Reporte sobre el salario mínimo pagado a trabajadores por día o destajo.	Social
Responsible Tax Strategy	Divulgación de una estrategia fiscal responsable.	Governance
Science Based Targets	Adopción de metas climáticas alineadas con la ciencia.	Environment
Scope, Process and Accreditation for Environmental Audits	Divulgación del alcance, proceso y acreditación de las auditorías ambientales.	Environment
Stakeholder Engagement in Environmental Due Diligence	Participación de las partes interesadas en la debida diligencia ambiental.	Social
Stakeholder Engagement in Human Rights Due Diligence	Participación de las partes interesadas en la debida diligencia en derechos humanos.	Social
Supplier Incentives to Improve Impacts	Incentivos para que los proveedores mejoren sus impactos.	Governance
Supply Chain Policies Align with International Standards	Alineación de las políticas con estándares internacionales.	Governance
Supply Chain Policies Are Contractual	Incorporación de las políticas en contratos con proveedores.	Governance
Supply Chain Policies in Local Language	Disponibilidad de las políticas en el idioma local.	Governance
Sustainable Materials Strategy	Estrategia para incrementar el uso de materiales sostenibles.	Environment
Targets to Reduce Textiles Derived from Virgin Fossil Fuels	Metas para reducir textiles derivados de combustibles fósiles vírgenes.	Environment

Indicador original	Traducción / significado en español	Categoría temática
Targets to Reduce Virgin Plastics	Metas para reducir el uso de plásticos vírgenes.	Environment
Worker Representation on Board	Representación de los trabajadores en el consejo de administración.	Governance
Zero Deforestation Commitment	Compromiso para eliminar la deforestación en la cadena de suministro.	Environment
Zero Deforestation Progress	Reporte de avances hacia la eliminación de la deforestación.	Environment

Nota. Se conserva la denominación original de los indicadores utilizada en los archivos procesados del proyecto. La columna en español corresponde al significado documentado en el diccionario de indicadores. Las categorías *Environment*, *Social* y *Governance* corresponden a la clasificación temática utilizada en este estudio. Todos los indicadores incluidos presentan respuestas binarias Sí/No y forman parte de la matriz final utilizada para el agrupamiento. El indicador *Discloses Absolute Energy Reduction* no se incluye debido a que presentó valor 0 para las 250 empresas y fue eliminado antes de aplicar los métodos de *clustering* por no aportar variabilidad.

Anexo B

Clasificación final de las empresas

La solución final de K-Means con tres *clusters* permitió asignar a cada una de las 250 empresas analizadas a uno de los tres perfiles identificados: **muy baja divulgación**, **divulgación intermedia** y **mayor divulgación**. La Tabla B1 presenta la clasificación completa de las empresas, junto con el país de sede utilizado como información descriptiva durante el análisis.

Tabla B1
Clasificación final de las empresas mediante K-Means

Empresa	País de sede	Perfil final
AJIO	India	Muy baja divulgación
ALDO	Canadá	Divulgación intermedia
Abercrombie & Fitch	Estados Unidos	Divulgación intermedia
Adidas AG	Alemania	Mayor divulgación
Aeropostale Inc.	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Airwair International Ltd (Dr Martens)	Reino Unido	Divulgación intermedia
Aldi Nord	Alemania	Divulgación intermedia
Aldi Sud	Alemania	Divulgación intermedia
Amazon.com, Inc.	Estados Unidos	Divulgación intermedia
American Eagle Outfitters	Estados Unidos	Divulgación intermedia
Anta Sports Products	China	Muy baja divulgación
Anthropologie	Estados Unidos	Divulgación intermedia

Empresa	País de sede	Perfil final
Aritzia	Canadá	Divulgación intermedia
Asics Corporation	Japón	Divulgación intermedia
Asos	Reino Unido	Mayor divulgación
BCBGMAXAZRIA	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Balenciaga	Francia	Mayor divulgación
Bally	Luxemburgo	Divulgación intermedia
Banana Republic	Estados Unidos	Mayor divulgación
Beanpole	Corea del Sur	Muy baja divulgación
Belle International Holdings	China	Muy baja divulgación
Bershka	España	Mayor divulgación
Big W	Australia	Divulgación intermedia
Billabong International Ltd	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Bloomingdale's	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Bonprix	Alemania	Divulgación intermedia
Boohoo Group plc (trading as Debenhams Group)	Reino Unido	Divulgación intermedia
Bosideng International Holdings Limited	China	Muy baja divulgación
Bottega Veneta	Francia	Mayor divulgación
Brooks Sports, Inc	Estados Unidos	Divulgación intermedia
Brunello Cucinelli	Italia	Divulgación intermedia
Buckle Inc	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Burberry Group plc	Reino Unido	Mayor divulgación
Burlington Stores Inc	Estados Unidos	Divulgación intermedia
C&A	Suiza	Mayor divulgación
C&J Clark International	Reino Unido	Muy baja divulgación
Calvin Klein Inc.	Estados Unidos	Mayor divulgación
Calzedonia	Italia	Divulgación intermedia
Canada Goose	Canadá	Divulgación intermedia
Capri Holdings Ltd (formerly Michael Kors)	Reino Unido	Divulgación intermedia
Carhartt Inc	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Carolina Herrera	España	Divulgación intermedia
Caroll	Francia	Muy baja divulgación
Carrefour S.A.	Francia	Divulgación intermedia
Carter's Inc	Estados Unidos	Divulgación intermedia
Celine	Francia	Divulgación intermedia
Celio International	Francia	Muy baja divulgación
Champion	Estados Unidos	Divulgación intermedia
Chanel SA	Francia	Muy baja divulgación
Chico's FAS Inc	Estados Unidos	Divulgación intermedia
Children's Place Inc	Estados Unidos	Divulgación intermedia
Chloe	Suiza	Divulgación intermedia
Christian Dior	Francia	Divulgación intermedia
Coach Stores Limited	Estados Unidos	Mayor divulgación
Columbia Sportswear	Estados Unidos	Divulgación intermedia
Converse	Estados Unidos	Mayor divulgación
Cortefiel SA	España	Divulgación intermedia
Costco Wholesale	Estados Unidos	Muy baja divulgación

Empresa	País de sede	Perfil final
Cotton on Group	Australia	Divulgación intermedia
DKNY	Estados Unidos	Muy baja divulgación
DSW Inc.	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Decathlon Group	Francia	Divulgación intermedia
Deichmann SE	Alemania	Muy baja divulgación
Desigual	España	Muy baja divulgación
Dick's Sporting Goods	Estados Unidos	Divulgación intermedia
Diesel SpA	Italia	Divulgación intermedia
Dillard's, Inc.	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Dolce & Gabbana	Italia	Muy baja divulgación
Dressmann	Noruega	Mayor divulgación
Eddie Bauer	Estados Unidos	Muy baja divulgación
El Corte Ingles S.A.	España	Divulgación intermedia
Ermenegildo Zegna	Italia	Divulgación intermedia
Esprit Holdings Limited	Hong Kong	Divulgación intermedia
Express Inc	Estados Unidos	Muy baja divulgación
F&F	Reino Unido	Divulgación intermedia
FILA	Corea del Sur	Divulgación intermedia
Fabletics	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Falabella	Chile	Muy baja divulgación
Famous Footwear	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Fanatics, Inc	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Fashion Nova	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Fendi	Francia	Mayor divulgación
Fjallraven	Suiza	Mayor divulgación
Foot Locker Inc.	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Foschini	Sudáfrica	Divulgación intermedia
Fossil Group, Inc.	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Free People	Estados Unidos	Divulgación intermedia
Fruit of the Loom	Estados Unidos	Divulgación intermedia
Furla	Italia	Muy baja divulgación
G-star RAW	Países Bajos	Divulgación intermedia
GU	Japón	Mayor divulgación
Gap inc.	Estados Unidos	Mayor divulgación
George (brand)	Reino Unido	Divulgación intermedia
Gerry Weber	Alemania	Muy baja divulgación
Gianni Versace S.r.l.	Reino Unido	Divulgación intermedia
Gildan Activewear Inc.	Canadá	Mayor divulgación
Giorgio Armani SpA	Italia	Divulgación intermedia
Gucci	Francia	Mayor divulgación
Guess? Inc	Estados Unidos	Divulgación intermedia
Gymshark Limited	Reino Unido	Divulgación intermedia
H&M	Suecia	Mayor divulgación
Hanesbrands	Estados Unidos	Divulgación intermedia
Heilan Home	China	Muy baja divulgación
Helly Hansen AS	Canadá	Divulgación intermedia

Empresa	País de sede	Perfil final
Hema	Países Bajos	Muy baja divulgación
Hermes International	Francia	Divulgación intermedia
Hollister	Estados Unidos	Divulgación intermedia
Hudson's Bay Company	Canadá	Muy baja divulgación
Hugo Boss AG	Alemania	Mayor divulgación
Intimissimi S.p.A	Italia	Divulgación intermedia
Ito Yokado	Japón	Muy baja divulgación
JD Sports Fashion plc	Reino Unido	Divulgación intermedia
Jack & Jones	Dinamarca	Divulgación intermedia
Jack Wolfskin	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Jil Sander	Japón	Divulgación intermedia
Jockey International Inc	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Joe Fresh	Canadá	Divulgación intermedia
John Lewis	Reino Unido	Divulgación intermedia
Jordan (Brand)	Estados Unidos	Mayor divulgación
K-Way	Italia	Muy baja divulgación
Kate Spade & Company	Estados Unidos	Mayor divulgación
Kathmandu Holdings Ltd	Nueva Zelanda	Divulgación intermedia
Kaufland	Alemania	Muy baja divulgación
KiK Textilien und Non-Food GmbH	Alemania	Muy baja divulgación
Kiabi	Francia	Divulgación intermedia
Kmart Australia	Australia	Mayor divulgación
Kmart Corporation	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Kohl's	Estados Unidos	Divulgación intermedia
Koovs	India	Muy baja divulgación
LC Waikiki	Turquía	Muy baja divulgación
LL Bean	Estados Unidos	Muy baja divulgación
La Redoute	Francia	Muy baja divulgación
Lacoste	Suiza	Divulgación intermedia
Lands' End, Inc.	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Levi Strauss & Co.	Estados Unidos	Mayor divulgación
Li-Ning	China	Muy baja divulgación
Lidl Limited	Alemania	Divulgación intermedia
Lindex	Finlandia	Mayor divulgación
Longchamp	Francia	Muy baja divulgación
Louis Vuitton Malletier SA (LVMH)	Francia	Divulgación intermedia
MANGO (Punto Fa, S.L.)	España	Mayor divulgación
Macy's	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Mammut Sports Group AG	Reino Unido	Divulgación intermedia
Marc Jacobs	Francia	Divulgación intermedia
Marks and Spencer Group plc	Reino Unido	Mayor divulgación
Marni	Italia	Divulgación intermedia
Massimo Dutti S.A.	España	Mayor divulgación
Matalan	Reino Unido	Divulgación intermedia
Max Fashion	Emiratos Árabes Unidos	Muy baja divulgación
Max Mara	Italia	Muy baja divulgación

Empresa	País de sede	Perfil final
Merrell	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Metersbonwe	China	Muy baja divulgación
Mexx	Países Bajos	Muy baja divulgación
Miu Miu	Italia	Divulgación intermedia
Mizuno Corporation	Japón	Muy baja divulgación
Moncler	Italia	Divulgación intermedia
Monoprix	Francia	Divulgación intermedia
Mr Price	Sudáfrica	Muy baja divulgación
Muji	Japón	Divulgación intermedia
New Balance Athletic Shoe, Inc.	Estados Unidos	Mayor divulgación
New Look Retail Group	Reino Unido	Divulgación intermedia
New Yorker	Alemania	Muy baja divulgación
Next PLC	Reino Unido	Divulgación intermedia
Nike Inc.	Estados Unidos	Mayor divulgación
Nine West	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Nordstrom	Estados Unidos	Divulgación intermedia
Nutmeg at Morrisons	Reino Unido	Divulgación intermedia
OVS SpA	Italia	Mayor divulgación
Old Navy	Estados Unidos	Mayor divulgación
Otto Group	Alemania	Divulgación intermedia
Paris (Almacenes Paris)	Chile	Divulgación intermedia
Patagonia Inc.	Estados Unidos	Mayor divulgación
Pepe Jeans	España	Muy baja divulgación
Pimkie	Francia	Muy baja divulgación
Prada	Italia	Divulgación intermedia
PrettyLittleThing	Reino Unido	Divulgación intermedia
Primark	Reino Unido	Mayor divulgación
Pull & Bear	España	Mayor divulgación
Puma	Alemania	Mayor divulgación
Quiksilver Inc	Estados Unidos	Muy baja divulgación
REI	Estados Unidos	Muy baja divulgación
REVOLVE	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Ralph Lauren Corporation	Estados Unidos	Mayor divulgación
Reebok International Ltd.	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Reliance Trends	India	Muy baja divulgación
Reserved	Polonia	Divulgación intermedia
River Island	Reino Unido	Divulgación intermedia
Romwe	China	Muy baja divulgación
Ross Stores	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Roxy	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Russell Athletic	Estados Unidos	Divulgación intermedia
S.Oliver	Alemania	Divulgación intermedia
SOK S Group	Finlandia	Divulgación intermedia
Sainsbury's	Reino Unido	Mayor divulgación
Saint Laurent	Francia	Mayor divulgación
Sak's Fifth Avenue	Canadá	Muy baja divulgación

Empresa	País de sede	Perfil final
Salvatore Ferragamo SpA	Italia	Divulgación intermedia
Sandro	Francia	Divulgación intermedia
Savage X Fenty	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Semir	China	Muy baja divulgación
Shein	Singapur	Muy baja divulgación
Shimamura Co., Ltd.	Japón	Muy baja divulgación
Skechers USA Inc	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Smart Bazaar	India	Muy baja divulgación
Speedo International Limited	Reino Unido	Divulgación intermedia
Splash	Emiratos Árabes Unidos	Muy baja divulgación
Sports Direct	Reino Unido	Muy baja divulgación
Steve Madden	Estados Unidos	Divulgación intermedia
Stradivarius	España	Mayor divulgación
Superdry plc	Reino Unido	Mayor divulgación
TJ Maxx	Estados Unidos	Divulgación intermedia
TOD'S	Italia	Muy baja divulgación
Takko Holding GmbH	Alemania	Muy baja divulgación
Target	Estados Unidos	Divulgación intermedia
Target Australia	Australia	Mayor divulgación
Tchibo GmbH	Alemania	Divulgación intermedia
Ted Baker	Reino Unido	Divulgación intermedia
Tezenis	Italia	Divulgación intermedia
The North Face Inc.	Estados Unidos	Mayor divulgación
The Timberland Company	Estados Unidos	Mayor divulgación
The Very Group	Reino Unido	Divulgación intermedia
The Walt Disney Company	Estados Unidos	Divulgación intermedia
Tom Ford International LLC	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Tom Tailor	Alemania	Divulgación intermedia
Tommy Bahama	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Tommy Hilfiger Inc.	Estados Unidos	Mayor divulgación
Topvalu	Japón	Muy baja divulgación
Tory Burch LLC	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Triumph International	Suiza	Muy baja divulgación
Truworths	Sudáfrica	Muy baja divulgación
UGG	Estados Unidos	Mayor divulgación
Under Armour	Estados Unidos	Divulgación intermedia
Uniqlo Co.	Japón	Mayor divulgación
United Arrows	Japón	Divulgación intermedia
United Colors of Benetton	Italia	Mayor divulgación
Urban Outfitters	Estados Unidos	Divulgación intermedia
Valentino SpA	Italia	Muy baja divulgación
Van Heusen	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Vans	Estados Unidos	Mayor divulgación
Vero Moda	Dinamarca	Divulgación intermedia
Victoria's Secret	Estados Unidos	Muy baja divulgación
Walmart	Estados Unidos	Divulgación intermedia

Empresa	País de sede	Perfil final
Warehouse Group	Nueva Zelanda	Divulgación intermedia
Woolworths Holdings Limited	Sudáfrica	Divulgación intermedia
Wrangler	Estados Unidos	Divulgación intermedia
Youngor	China	Muy baja divulgación
Zalando SE	Alemania	Divulgación intermedia
Zara	España	Mayor divulgación
Zeeman	Países Bajos	Mayor divulgación
lululemon athletica	Canadá	Mayor divulgación

Nota. La tabla presenta la clasificación final de las 250 empresas de acuerdo con la solución seleccionada de K-Means con tres *clusters*. Los perfiles corresponden a **muy baja divulgación** (91 empresas), **divulgación intermedia** (107 empresas) y **mayor divulgación** (52 empresas). El país de sede se incluye únicamente como información descriptiva y no participó en la formación de los grupos. Las denominaciones de las empresas y los países corresponden a las utilizadas en los archivos procesados del proyecto.

Anexo C

Información de reproducibilidad y estructura del repositorio

El proyecto se organizó en un repositorio con el propósito de conservar de manera estructurada los datos, los archivos procesados, el análisis y los resultados generados durante la estancia. La organización de los archivos sigue, en términos generales, la misma secuencia utilizada en el desarrollo del proyecto: **obtención e integración de los datos, limpieza y selección de variables, análisis exploratorio e identificación de perfiles mediante técnicas de agrupamiento**.

La Tabla C1 resume los principales componentes del repositorio y su función dentro del proceso de reproducibilidad.

Tabla C1

Estructura general del repositorio y función de sus principales componentes

Componente	Contenido principal	Función dentro del proyecto
raw/	Archivos originales obtenidos durante el proceso de descarga, organizados de acuerdo con los grupos utilizados en esa etapa.	Conserva los datos de entrada antes de su integración y procesamiento.
scripts/	Cuatro notebooks principales correspondientes a la construcción de la base integrada, limpieza y selección de variables, análisis exploratorio e identificación y comparación de perfiles mediante <i>clustering</i> .	Contiene la secuencia de procesamiento y análisis utilizada para obtener los resultados del proyecto.

processed/	Bases integradas y depuradas, diccionarios de variables e indicadores y matriz empresa–indicador utilizada para el agrupamiento.	Conserva los archivos generados durante las distintas etapas y permite utilizar los resultados de una etapa como entrada de la siguiente.
docs/	Figuras, visualizaciones y resultados exportados utilizados para documentar e interpretar el análisis.	Reúne los productos gráficos generados durante el análisis, incluidos los utilizados en el reporte final.
requirements.txt	Relación de dependencias necesarias para ejecutar el análisis.	Permite identificar las bibliotecas requeridas para reproducir el entorno de trabajo.
Documentación de ejecución	Indicaciones para seguir nuevamente la secuencia de análisis contenida en el repositorio.	Facilita la reproducción del proceso desde la preparación de los datos hasta la generación de los resultados finales.

Nota. La estructura del repositorio separa los datos originales, los archivos procesados, el código de análisis y los resultados exportados con el fin de conservar la trazabilidad entre las distintas etapas del proyecto. Los notebooks deben seguirse de acuerdo con su numeración, ya que las etapas posteriores utilizan archivos generados previamente. Los archivos `base_integrada_limpia.csv` y `matriz_empresas_clustering.csv` corresponden, respectivamente, a la base utilizada para el análisis exploratorio y a la matriz final utilizada para los métodos de agrupamiento. No se incluyen en este anexo bloques de código ni salidas crudas de ejecución; estos permanecen disponibles en los archivos correspondientes del repositorio.

En conjunto, esta organización permite reconstruir el flujo principal del proyecto desde los datos de entrada hasta la clasificación final de las empresas y las visualizaciones utilizadas para interpretar los resultados. La separación entre datos originales, archivos procesados, notebooks y resultados exportados facilita además la revisión de cada etapa sin modificar los insumos originales.